

人體試驗研究計畫收件表格

IRB 計畫編號		
計畫名稱	中文	驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究
	英文	Validating the Accuracy of Oxygen Kinetics-Corrected Power Prescription Across Ventilatory Thresholds: A Study Integrating CPET and Wearable Devices
計畫主持人	姓名：吳一宏 (Yi-Hong Wu) 科別：復健科 職稱：住院醫師 聯絡電話：0953852385	
協同主持人	姓名：李棟洲 (Tung-Chou Li) 科別：復健科 職稱：主治醫師 聯絡電話：0983701072	
研究人員	姓名： 科別： 職稱： 聯絡電話：	
聯絡人	姓名：吳一宏 (Yi-Hong Wu) 聯絡電話：0953852385 e-mail: patrickwu97@gmail.com	

注意事項：

1. 請使用本會網站最新版本表單。
2. 請依照計畫類型填寫表單後，先提供電子檔至本會(irb@cgh.org.tw)，由秘書處進行行政審查程序，確認文件正確無誤後，才會通知繳交簽名文件。
3. 本會自 2022 年 9 月 1 日起，為配合無紙化政策，**研究計畫不需繳交紙本簽名文件，請自行將完整的送審文件(含簽名)轉為 PDF 送件。**
4. 本會得視需要，要求檢送其他相關資料，資料準備或填寫不齊全者，將通知補件，資料完備後方可進入委員審查階段。
5. 計畫書之會辦單，請自行至相關單位簽核(病歷管理委員會除外，將由 IRB 協助於計畫通過後送審)，請檢附完整計畫書，以方便會辦單位進行相關作業。

文件名稱	備妥 (V)	備註	IRB 確認 (V)
收件表格		必備！ ● 請勾選各項文件是否已備妥 ● 請務必詳閱聲明書與保密切結書內容，並由計畫主持人代表研究團隊簽名+日期	
最新履歷		必備！ ● 每位研究人員皆須填寫	
臨床試驗規範訓練證明書影本		必備！ ● 每位研究人員皆須提供，其中需包含 1 小時財務利益衝突課程	
簡易審查範圍核對表		● 請主持人自行勾選符合之項目，若經委員審查判定不符合簡易審查資格，本會得逕行改為全會審查	

內容摘要表		必備！ ● 請依計畫類型選擇適合的表單填寫 ● 請於左下角標註版本日期	
計畫書(含附件)		必備！ ● 請於左下角標註版本日期 ● 請依計畫類型選擇適合的表單填寫	
受試者同意書		必備！ ● 請於左下角標註版本日期 ● 請依計畫類型選擇適合的表單填寫 ● 欲申請免除受試者同意書者，需填寫計畫書附件一	
個案報告表		必備！ ● 須標示版本日期 ● 與計畫書附件”研究計畫受試者資料登錄”擇一填寫即可	
顯著財務利益申報表		必備！ ● 每位研究人員需各自填寫一份	
顯著財務(非財務關係)評估說明表		必備！ ● 由研究主持人代表團隊填寫一份即可	
人體試驗基本資料表		新藥/醫療器材試驗必備* ● 計畫中若有涉及 1 項或以上之新藥/醫療器材，請各自填寫一份 ● 請檢附仿單、許可證	
廠商承諾書		新藥/醫療器材試驗必備*	
衛生福利部/各醫學研究委員會審查通過證明		新藥/醫療器材試驗必備* ● 衛生福利部已核准公文或其他醫院人體試驗委員會核准資料、審查過程意見及受試者同意書影印本。 ● 曾在中央衛生主管機關或其他人體試驗委員會提出相同計畫，其審查單位對該計畫所作之重要決定。如為不核准或要求修改試驗計畫書之決定，應檢附不核准之理由或修改之內容。	
受試者保險投保書或承諾書		新藥/醫療器材試驗必備*	
主持人手冊		新藥/醫療器材試驗必備* ● 須標示版本日期	
藥商執業執照影本		新藥/醫療器材試驗必備*	
病患日誌卡或研究執行之問卷		● 請填寫左下角版本日期	

使用病歷資料進行研究申請表		● 請填寫左下角版本日期 ● 適用大數據、資料探勘、人工智慧或申請病歷等之研究	
網路研究自評表		● 請填寫版本日期 ● 適用大數據或將網路研究等之研究	
其他資料		● 所有與研究案相關資料，請提供(如：出產國及核准上市國最高主管衛生機關許可製售證明影印本與仿單；若屬研究中之新藥或新醫療器材，應說明其現況並檢附生產國及其他國核准進行臨床試驗之證明文件影印本，招募廣告等)	
審查費繳款單		● 欲使用研究經費直接支付者，請於繳款單填寫研究計畫編號	
計畫主持人 送件簽名：	送件日期： 年 月 日		
IRB 收件簽名：	收件日期： 年 月 日		

國泰綜合醫院人體試驗委員會試驗主持人聲明

1. 本人負責執行此臨床試驗，且已仔細閱讀過本計劃申請書，本人滿意現有之計劃陳述。本人願依據遵守赫爾辛基宣言、GCP 及國內相關法令的規定，保護受試者的生命、健康、福祉、個人隱私與尊嚴。本人承諾將依據計劃書之內容執行本研究計畫，依據相關法令通報嚴重不良反應試驗、繳交期中報告(追蹤審查)與結案報告，提供國泰醫療財團法人國泰綜合醫院人體試驗審查委員會所要求之相關資料，以利委員會作確保受試者權益之審查。
2. 本人承諾臨床試驗/研究計畫執行前應取得國泰綜合醫院人體試驗委員會核准及依法取得主管機關核准，除非為避免立即危險之必要情況外，在未獲得委員會同意前仍應依照委員會審查通過之計畫書/受試者同意書/主持人手冊之內容執行本試驗。以上資料皆已確實填寫，無虛報、誇大之實。
3. 計畫主持人應負責所有臨床試驗/研究計畫相關的醫療決定。若受試者有主要照護醫師且經受試者同意，本人承諾將通知其主要照護醫師，使其知曉受試者參與臨床試驗。
4. 本人明瞭試驗主持人應完全熟悉試驗藥品/醫療器材或醫療技術於試驗計畫書、最新版主持人手冊、試驗藥品/醫療器材或醫療技術資訊，及其他由試驗委託者提供之產品資訊中描述之使用方法。
5. 在受試者參加試驗與後續追蹤期間，本人會確保對受試者任何與試驗相關的不良反應，包括重要實驗室檢查值等，提供充分的醫療照護。當計畫主持人察覺試驗期間受試者有疾病需要醫療照護時，必須告知受試者。
6. 本人瞭解上述修改計畫書或受試者同意書的核准申請，須試驗之協同或其他主持人已獲本人充分告知所欲提出之修正內容，並經其確認無誤後，本人始取得以本人名義單獨提出申請的授權。
7. 本人明瞭人體試驗委員會及主管機關得採取必要因應之追蹤審查及措施並得調閱相關資料，必要時得要求中止或終止該計畫。受試者得不附理由隨時退出臨床試驗。本人承諾應在尊重受試者之權利及意願之條件下，盡量確認其退出試驗之原因。
8. 計畫中途終止或因有效性或安全性因素而暫時停止時，應立即通知人體試驗委員會及依法通知主管機關，並確保受試者有適當之治療及追蹤。試驗主持人未事先獲得試驗委託者之同意，而中止或終止臨床試驗者，本人承諾將立即通知試驗委託者、人體試驗委員會及試驗機構。若人體試驗委員會終止或暫停試驗者，本人將立即通知試驗委託者。
9. 本人同意接受人體試驗委員會及相關主管機關的查核，與試驗委託者之監測。
10. 本人承諾確保所有參與臨床試驗/研究計畫的相關人員符合主管機關等規定之資格與能力以執行臨床試驗，充分瞭解試驗計畫書、試驗藥品/醫療器材或醫療技術，以及他們能勝任被分配的工作，並會保留由本人授權臨床試驗相關責任之試驗相關人員名單。
11. 本人承諾遵守國際法規協會頒佈之優良臨床試驗準則[ICH-GCP(E6)]對於知情同意之要求，遵循所提出之簽署受試者同意書程序，並由本人或授權之團隊成員完整詳細的解說並

取得知情同意。試驗執行前，應獲得受試者自願給予之受試者同意書。執行時應確認使用人體試驗委員會核准之最新版本受試者同意書。

12. 本人及研究團隊，未曾受醫師懲戒處分，或因違反人體試驗相關規定，受停業一個月以上或廢止執業執照處分。
13. 本人承諾於計畫執行期間及結束後，將盡一切合理必要之注意，確保受試者身分及其臨床試驗相關紀錄之隱私保密，並維護可辨識資料之機密性。
14. 如研究期間以研究代碼取代受試者的身份辨識、資料儲存櫃隨時上鎖，以確保所有個案隱私權，並遵守「個人資料保護法」及相關法令規定。發生因違反相關規定所引起之傷害時，本人將依法負損害賠償責任。
15. 本人承諾遵從臨床試驗/研究之隨機分配程序。前項隨機分配程序若可解碼，應僅依據試驗計畫書規定解碼。若臨床試驗採盲性設計，而試驗藥品有任何提早解碼之情況，本人應立即向試驗委託者解釋，並作書面紀錄。
16. 本人承諾所有臨床試驗計畫資料應予記錄、處理、建檔及存檔管理，以供確實報告、呈現及確認，並應確保所有需要向試驗委託者報告資料之精確度、完整性、易讀性及時間性。
17. 本人承諾依國內相關法令的規定通報嚴重不良反應事件及非預期問題、繳交持續審查報告或辦理結案/終止/撤案，並提供計畫進行中任何影響受試者安全及權益等資訊給人體試驗委員會，以供確保受試者權益之審核。
18. 本人承諾試驗完成或提早終止時，應提供研究倫理委員會試驗結果摘要，並提供主管機關其所要求之任何臨床試驗報告。
19. 本人與研究團隊，會依照醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則，不隨意發表研究中或結案之報告。
20. 本人已確認所有送審資料(包含計畫書、受試者同意書等)內容之正確性。
21. 招募女性參與臨床試驗或研究，應遵守衛授食字第 1111409768 號「藥品臨床試驗納入性別考量指引」及 ICH E6 中有關受試者告知同意之規定，揭露所有相關資訊，包括研究對研究對象(受試者)的風險及預期收益，以及個人決定是否參與試驗的其他必要資訊。

22. 計畫主持人與協同主持人資格說明

(1) 非臨床試驗 GCP 訓練時數為三年內 12 小時。

(2) 申請新藥品、新技術；「人體試驗管理辦法」第 4 條規定，主持人應具下列資格之人體試驗計畫，計畫主持人須為「領有執業執照並從事臨床醫療 5 年以上之醫師、牙醫師或中醫師」，且應附 6 年內 9 小時醫學倫理相關課程訓練及 6 年內 30 小時人體試驗相關訓練證明；於體細胞或基因治療人體試驗之主持人另加 5 小時以上之有關訓練。

(3) 申請新醫療器材；「醫療器材優良臨床試驗管理辦法」第 27 條規定，主持人應具下列資格之人體試驗計畫，計畫主持人須為「領有執業執照並從事臨床醫療 5 年以上之醫師、牙醫師或中醫師」，且應附最近 6 年內 30 小時臨床試驗相關訓練三十小時，

且至少包括醫療器材臨床試驗及醫學倫理各九小時之相關課程。

23. 研究人員資格說明：

- (1) 非臨床試驗，研究團隊之研究人員須具備計畫主持人優良臨床試驗規範訓練時數達一半(一年內須有六小時訓練課程)。
- (2) 申請新藥品、新技術；研究團隊所有相關人員須具備計畫主持人優良臨床試驗規範訓練時數達一半/15 小時(一年內須有六小時訓練課程)；體細胞或基因相關研究訓練時數達一半/3 小時。
- (3) 申請新醫療器材；研究團隊所有相關人員須具備計畫主持人優良臨床試驗規範訓練時數達一半/15 小時(一年內須有六小時訓練課程)，且至少包括醫療器材臨床試驗時數達一半/5 小時之相關課程。

應用個人資料檔案保密契約條款暨切結書

1. 研究人員承諾於計劃執行有效期間內及期滿或終止後，對於所得知或持有甲方之公務機密，均應以善良管理人注意妥為保管及確保其機密性。研究人員不得為本人或任何第三人複製、保有、利用該等公務秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等公務機密，或對外發表或出售。將嚴格遵守工作保密規定與國家相關法令對業務機密負完全保密之責，並尊重智慧財產權。絕不擅自洩漏、傳播職務上任何業務相關資料及任職期間經辦、保管或接觸之所有須保密訊息資料；絕不擅自複製、傳播任何侵害智慧財產權之任何程式、軟體，違者願負法律責任，且乙方所負之保密義務不因離職或職務調動而失其效力。
2. 本研究計畫相關人員因執行研究需要而翻閱與/或抄錄病患病歷資料（包含紀錄於資料庫中之資料），本人了解，所有翻閱或抄錄的病歷資料具有機密性與私有性，因此本人會維護這些病歷資料的機密，並且只會在預期的目的下使用這些病歷資料。
3. 本研究計畫相關人員因承辦業務所獲得之資訊，應依個人資料保護法及相關法令之規定恪遵保密原則，並應簽署如附件一之保密切結書，如有違失，由乙方負全部責任，責任說明如後：刑事責任方面，依據刑法、貪污治罪條例及個人資料保護法之相關規定，受甲方委託之乙方人員雖不具公務員身份，但依據貪污治罪條例第2條及**個人資料保護法第4條之規定**，受公務機關委託承辦公務之人，為依法令從事公務之人員；民事責任方面，違失事由，歸屬乙方，乙方應負完全損害賠償責任。
4. 本研究計畫相關人員依契約取得研究資料時，所產生、取得或持有甲方之資料，包括文字、影像、圖形、聲音，不論其儲存於印刷、磁性、光學或其他媒體上，皆屬於甲方所有。除非為提供服務所需，或經甲方書面同意，不得複製、揭露或交付第三人。

試驗主持人正楷姓名：_____

日期：西元_____年____月____日

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院人體試驗
計畫主持人/共同主持人最新履歷資料

類別：	(V) 主持人 () 協同主持人 () 研究人員				
姓名	吳一宏	性別	男	出生年月日	1997/11/14
學歷(請擇其重要者填寫)					
學 校 名 稱		學 位	起 迄 年 月		科 技 專 長
國立台灣大學		學士	2016/09-2022/06		醫學系
經歷(請按服務時間先後順序填繕, 與現提計劃有關者尤請詳填)					
服 務 機 關 及 單 位			職 稱		起 迄 年 月
現任：國泰綜合醫院 復健科			住院醫師		2024/08-
曾任：國立臺灣大學醫學院附設醫院			不分科住院醫師		2022/08-2024/07
近五年相關著作及研究報告名稱:(如不敷填寫 請另紙繕附)					
無					

人體試驗研究計畫簡易審查範圍核對表

研究計畫之實施，對於研究對所可能引發之生理、心理、社會之危險或不適之或然率，不高於日常生活之遭遇或例行性醫療處置之風險，並符合下列情形之一者，倫理審查委員會得以簡易程序審查。

行政院衛生署公告 中華民國 101 年 7 月 5 日，依衛署醫字第 1010265098 號	
☐	一、自體重 50 公斤以上之成年人，採集手指、腳跟、耳朵或靜脈血液，且採血總量八周內不超過 320 毫升，每週採血不超過二次，且每次採血不超過 20 毫升。
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	二、以下列非侵入性方法採集研究用人體檢體： (一) 以不損傷外型的方式收集頭髮、指甲或體表自然脫落之皮屑 (二) 收集因例行照護需要而拔除之恆齒 (三) 收集排泄物和體外分泌物，如汗液等 (四) 非以套管取得唾液，但使用非刺激方式、咀嚼口香糖、蠟或施用檸檬酸刺激舌頭取得唾液 (五) 以一般洗牙程序或低於其侵犯性範圍之程序採集牙齦上或牙齦內之牙菌斑及牙結石 (六) 以刮取或漱口方式，自口腔或皮膚採集黏膜或皮膚細胞。 (七) 以蒸氣吸入後收集之痰液。 (八) 其他非以穿刺、皮膚切開或使用器械置入人體方式採集檢體。
☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	三、使用下列非侵入性方法收集資料。使用之醫療器材，須經中央主管機關核准上市，且不包括使用游離輻射、微波、全身麻醉或鎮靜劑等方式。 (一) 使用研究體表或一段距離之感應器，不涉及相當能量的輸入或侵犯研究對象隱私 (二) 測量體重或感覺測試 (三) 核磁共振造影 (四) 心電圖、腦波圖、體溫、自然背景輻射偵測、視網膜電圖、超音波、診斷性紅外線造影、杜卜勒血流檢查及心臟超音波。 (五) 依研究對象年齡、體重和健康情形所為之適度運動、肌力測試、身體組織成分評估與柔軟度測試。 (六) 其他符合本款規定之非侵入性方法。
☐	四、使用臨床常規治療或診斷之病歷，含個案報告之研究。但不含人類後天性免疫不全病毒(HIV)陽性患者之病歷
☐	五、以研究為目的所蒐集之錄音、錄影或影像資料。但不含可辨識或可能影響研究對象工作、保險、財務及社會關係之資料。
☐	六、研究個人或群體特質或行為，但不含造成個人或族群歧視之潛在可能者

☐ ☐ ☐	七、已審查通過之計畫，符合下列情形之一者： (一) 該研究已不再收錄新個案，且所收錄之研究對象均已完成所有相關的研究試驗，惟仍須長期追蹤。 (二) 未能於原訂計畫期間達成收案數，僅展延計劃期間，未再增加個案數，且無新增之危險性。 (三) 僅限於接續前階段研究之後續資料分析。
☐	八、自合法資料庫取得之去連結或無法辨識特定個人之資料、檔案、文件、資訊或檢體進行研究。但不包括涉及族群或群體利益者。
☐	九、審查會承接其他合法審查會通過之研究計畫，得以簡易審查程序追認之。

主任委員審查意見	
審查結果：☐ 同意，以簡易審查送審，☐ 不同意	
主持人是否出席會議：☐ 是，應出席會議，☐ 否，不須出席	
原因： 主任委員簽名： 日期：	

人體試驗研究計畫內容摘要表

(一)研究計畫基本資料

計畫名稱	(中文) 驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究 (英文) Validating the Accuracy of Oxygen Kinetics-Corrected Power Prescription Across Ventilatory Thresholds: A Study Integrating CPET and Wearable Devices
計畫主持人	中文姓名：吳一宏
	英文姓名：Yi-Hong Wu
	機構/單位：國泰綜合醫院 復健科
	職 稱：住院醫師
	聯絡電話：0953852385
	電子郵件：patrickwu97@gmail.com

協同主持人	中文姓名：李棟洲
	英文姓名：Tung-Chou Li
	機構/單位：國泰綜合醫院 復健科
	職 稱：主治醫師
	聯絡電話：0983701072
	電子郵件：twdoggy@yahoo.com.tw

研究人員	中文姓名：
	英文姓名：
	機構/單位：
	職 稱：
	聯絡電話：
	電子郵件：
試驗中心	☒ 總院 ☐ 汐止 ☐ 新竹 ☐ 內湖 ☐ 其他 (請經單位主管於右方空白處簽章後送審)
贊助單位	☐ 無(個人計畫) ☒ 本院(本院研究計畫申請中) ☐ 國科會 ☐ 學會_____ ☐ 廠商_____ ☐ 其他_____
使用藥品或器材提供者	☒ 常規醫療處置 ☐ 廠商_____ ☐ 學術單位_____ ☐ 不適用
是否有需審查本計畫結果之主管機關? ☐ 是 ☒ 否 (可複選) ☐ 行政院衛生福利部 ☐ 歐盟檢驗藥品局(EMA) ☐ 美國食品藥物管理局(FDA) ☐ 其他國家衛生主管機關(請註明：_____)) ☐ 學術團體(請註明：_____)) ☐ 其他(請註明：_____))	
是否需請受試者，至其他機構進行計畫相關檢測? ☒ 否 ☐ 是，請續填下列資料	
合作機構	說明：

合作機構負責人	(敘述人員姓名，並檢附相關資歷)			
受試者如何前往	說明：			
有無計畫人員陪同 (請為計畫團隊人員)	☐ 有(敘述人員姓名，並檢附相關資歷)： ☐ 無			
受運送路程中保險	☐ 有(檢附空白保單) ☐ 無			
計畫聯絡人 (CRO/CRA)	姓名	吳一宏	電話	
	e-mail	patrickwu97@gmail.com	手機	0953852385
本研究助理(SC)	姓名		電話	
	e-mail		手機	

(二)試驗類型

試驗期間	IRB 核准日 ~ 西元 2027 年 07 月 31 日		
篩選期間	IRB 核准日 ~ 西元 2027 年 07 月 31 日		
研究項目	☐ 藥品 ☐ 醫療器材 ☐ 醫療技術 ☐ 基因(基因轉殖、幹細胞、基因重組) ☐ 行為科學 ☐ 飲食補充品(維他命、礦物質) ☐ 醫療紀錄/病歷調查研究 ☐ 醫療器材(AI、醫療軟體) ☐ 大數據 ☒ 其他： <u>運動心肺測試</u>		
研究型態 (可複選)	☐ 學術研究 ☐ 查驗登記 ☐ 上市後監測(PMS) ☐ 延伸性 ☐ 附加試驗 ☐ 流行病學 ☐ 前瞻性 ☐ 回溯性 ☐ 問卷型 ☒ 其他：觀察性研究		
試驗階段	☒ N/A：無試驗階段 ☐ Phase 0：第一期之前小規模、小劑量之藥效、藥動試驗 ☐ Phase I：了解藥物毒性為目的之安全性試驗 ☐ Phase I/II：包含 Phase 1 及 Phase 2 目的試驗 ☐ Phase II：了解療效、副作用及安全性之初步試驗 ☐ Phase II/III：包含 Phase 2 及 Phase 3 目的試驗 ☐ Phase III：完整療效評估試驗 ☐ Phase IV：上市後長期治療的安全性和有效性試驗		

	☐ 附加試驗：請提供原計畫資料，本會編號：_____計畫編號：_____ ☐ 延伸試驗：請提供原計畫資料，本會編號：_____計畫編號：_____ ☐ 其它(請註明)：												
藥品	藥品臨床試驗類別(單選) ☐ 無衛生福利部藥品許可證，為申請查驗登記 ☐ 無衛生福利部藥品許可證，為純學術研究 ☐ 已有衛生福利部許可證，為新增適應症 ☐ 已有衛生福利部許可證，為純學術研究												
新醫療技術	☐ 否 ☐ 是(符合其中一項) 1. 在國內或國外業經實驗室或動物實驗研究，有相當文獻發表，可在人體施行試驗之醫療技術。 2. 在國外主要國家仍在人體試驗階段之醫療技術。 3. 經中央衛生主管機關公告須施行人體試驗之醫療技術。												
提供者	使用藥品或器材提供者(單選) ☐ 廠商 ☐ 學術單位 ☐ 常規醫療處置 ☐ 不適用												
多中心研究	☒ 本國單一中心 ☐ 全球多中心/ ☐ 本國多中心/ ☐ 其他_____) 如為多中心研究，請提供其他試驗中心資料：(不足使用請自行增列) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>試驗中心</th><th>主持人</th><th>人體試驗委員會聯絡人/(電話)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">/</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">/</td></tr> </tbody> </table>	試驗中心	主持人	人體試驗委員會聯絡人/(電話)			/			/			/
試驗中心	主持人	人體試驗委員會聯絡人/(電話)											
		/											
		/											
		/											

(三)試驗設計

預估參與人數	共 <u>30</u> 人	國內：共 <u>30</u> 人(包含本中心 <u>30</u> 人及國內其他單位 <u>0</u> 人)
		全球：共 <u>30</u> 人(包含本中心 <u>30</u> 人及國內、外其他單位 <u>0</u> 人)
性別	是否有依性別選擇受試者？ ☒ 否 ☐ 是；請說明原因_____	

	☐ 其他			
受試者年齡 (以歲為單位)	___18___歲~___65___歲			
受試者來源 (可複選)	☒ 海報廣告(請檢附廣告內容) ☒ 網路廣告(請檢附廣告內容) ☐ 病歷回溯 (檢附使用病歷資料進行研究申請表及填寫申請電腦作業申請書) ☐ 申請本院人體生物資料庫檢體 (檢附人體生物資料庫使用申請書) ☐ 申請衛生福利資料科學中心/臺灣人體生物資料庫 (檢附全民健康保險(臺灣人體生物)資料庫研究計畫說明表) ☐ 其他：_____			
是否取消進行 中常規治療	☒ 不適用 ☐ 否 ☐ 是，請簡述原因以及取消治療之總時程：			
隨機分派	☒ 不適用 ☐ 是，雙組以上請於計畫書中詳細說明分組方式與各組比率)			
盲性設計	☒ 不適用	☐ 非盲性	☐ 單盲	☐ 雙盲 ☐ 其他 雙盲以上請於計畫書中詳細說明緊急解盲之條件與程序
是否採集檢體	☐ 是		☒ 否	
檢體類別				

(四)受試者來源

本試驗是否有納入健康受試者？ ☒ 是 ☐ 否			
受試(訪)者是否包含下列易受傷害族群？ ☐ 否 ☒ 是 (若是請續填下列資料)			
☐ 本院同仁	☐ 孕婦、哺乳	☐ 學生	☐ 部屬(從屬關係)
☒ 一般民眾	☐ 身心障礙者	☐ 精神障礙者	☐ 兒童/未成年人
☐ 受刑人	☐ 原住民	☐ 重症末期病患	☐ 經濟或教育情況不佳者
☐ 特定族群			

(五)受試者同意書

取得受試者同意書	☐ 否，本研究為病歷回溯，需簽署概括同意書(以下免填第2點)
----------	---

	須會辦資訊部及法務組，請資訊部擷取病歷(電腦申請書)。 ☐ 否，完全免除知情同意程序，適用案件：例如次級資料分析研究(健保資料庫)之研究 ☐ 是，改變或免除『簽署』知情同意申請書 (適用案件：例如匿名問卷研究、網路不記名問卷研究等) ☒ 是，書面知情同意書
1. 受試(訪)者資料機密性及隱私保護？ ■請說明如何維護資料機密性(或請標示說明於計畫書中之頁數)： ■請說明如何保護受試(訪)者隱私(或請標示說明於計畫書中之頁數)：過程中僅收錄去識別化之數據	
2. 受試(訪)者在決定是否參與試驗/研究時，如何減少其受到脅迫或干預？(複選) ■明確告訴受試(訪)者可拒絕參與，或可隨時撤回同意而不影響其權益或醫病關係 ☐ 讓完全與受試(訪)者無倚賴或從屬關係之試驗/研究人員取得其知情同意。 ☐ 其他(請說明)：_____	

(六)研究計畫試驗內容

研究目的	驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究 1. 驗證修正公式準確性 2. 比較 VT1/VT2 差異
研究方法	1. Ramp CPET 測試判定閾值。2. 依公式修正功率處方。3. 20 分鐘 Step Protocol 驗證穩態反應。
中文摘要	關鍵字：心肺運動測試、氧動力學 本案旨在驗證 Ramp 測試功率修正公式在不同呼吸閾值下的準確度。
英文摘要	Key word：Cardiopulmonary Exercise Testing, Oxygen Kinematics

(七)風險與利益

實驗組

- ☒ 參加本計畫將面臨的風險與未參加計畫時相當。
- ☐ 參加本計畫將面臨的風險比未參加計畫時高，但明顯地可增進受試(訪、檢)者的福祉。
- ☐ 參加本計畫將面臨的風險比未參加計畫時高，雖然沒有明顯地增進受試(訪、檢)者的福祉，但對於研究主題可得到有價值的結果。

對照組

- ☐ 有 ☒ 無(以下選項免填)
- ☐ 參加本計畫時，其權益與未參加本計畫時相當。
- ☐ 參加本計畫時，其權益比未參加本計畫時受損，但不會明顯增加其風險。
- ☐ 參加本計畫時，其權益比未參加本計畫明顯受損，但對於研究主題可得到有價值的結果。

(八)研究計畫責任歸屬

- ☒ 本院/計畫主持人：吳一宏
- ☐ 試驗委託者：公司/機構： (中英文)
- ☐ 受託研究機構 CRO(委託公司/機構：)

(九) 是否有其他登錄網站

- ☐ 否，無相關網站登錄資訊
- ☒ 是
- ☐ 國內(台灣藥品臨床試驗資訊網(檢附登錄資料內容))
- ☒ 國外(待本院及校內 IRB 通過後需再登錄在 Clinical trail 上)

醫療器材臨床試驗計畫內容摘要表

(一)研究計畫基本資料

計畫名稱	(中文)
	(英文)
計畫主持人	中文姓名：
	英文姓名：
	機構/單位：
	職 稱：
	聯絡電話/傳真：
	電子郵件：

協同主持人	中文姓名：
	英文姓名：
	機構/單位：
	職 稱：
	聯絡電話/傳真：
	電子郵件：
研究人員	中文姓名：
	英文姓名：

	機構/單位：			
	職 稱：			
	聯絡電話/傳真：			
	電子郵件：			
試驗中心	☐ 總院 ☐ 汐止 ☐ 新竹 ☐ 內湖 ☐ 其他 (若為新竹、汐止、內湖國泰之研究計畫，請經單位主管於右方空白處簽章後送審)			
贊助單位	☐ 無(個人計畫) ☐ 本院 ☐ 國科會 ☐ 學會_____ ☐ 廠商_____ ☐ 其他_____			
使用藥品或器材提供者	(擇一勾選) ☐ 廠商 ☐ 學術單位 ☐ 常規醫療處置 ☐ 不適用			
是否有需審查本計畫結果之主管機關? ☐ 是 ☐ 否 (可複選) ☐ 行政院衛生福利部 ☐ 歐盟檢驗藥品局(EMA) ☐ 美國食品藥物管理局(FDA) ☐ 其他國家衛生主管機關(請註明：) ☐ 學術團體(請註明：) ☐ 其他(請註明：)				
計畫聯絡人 (CRO/CRA)	姓名		電話	
	e-mail		手機	
本研究助理(SC)	姓名		電話	
	e-mail		手機	

案件屬性	☐ 醫用軟體	參照【醫用軟體分類分級參考指引】 泛指蒐集、儲存、分析、顯示、轉換人體健康狀態、生理參數、醫療相關紀錄等處理軟體，使用場所涵蓋醫療院所、個人居家使用及遠距醫療照護。 並非所有醫用軟體都被列為醫療器材，判定醫用軟體是否列屬醫療器材管理，係依產品的功能、用途、使用方法及工作原理等綜合評估，主要可以參考下列幾點原則： ● 是否符合醫療器材管理法第3條醫療器材定義 ● 是否符合醫療器材分類分級管理辦法第4條附表所列品項 ● 是否宣稱具診斷、治療功能或協助診斷、治療 ● 對疾病治療的重要性 ● 對疾病診斷的貢獻度、參考價值 ● 對人類生命健康可能產生的危害程度
	☐ 醫療器材軟體	「醫用軟體」判定屬醫療器材管理者，則稱為「醫療器材軟體」，包含但不限於以下形式： ● 韌體(firmware)和其他以軟體控制之醫療器材 ● 單獨的軟體(stand-alone software) ● 安裝在一般用途電腦(general-purpose computers)上之軟體 ● 專屬硬體/軟體醫療器材(dedicated hardware/software medical devices) ● 包含軟體或由軟體組成之醫療器材配件
	☐ 其他案件	非屬上列「醫用軟體」及「醫療器材軟體」，但符合醫療器材管理法第3條者： 【醫療器材管理法】，第3條： 1. 本法所稱醫療器材，指儀器、器械、用具、物質、軟體、體外診斷試劑及其相關物品，其設計及使用係以藥理、免疫、代謝或化學以外之方法作用於人體，而達成下列主要功能之一者： 一、診斷、治療、緩解或直接預防人類疾病。 二、調節或改善人體結構及機能。 三、調節生育。 2. 前項醫療器材之分類、風險分級、品項、判定原則及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 3. 第一項第二款屬非侵入性、無危害人體健康之虞及使用時毋需醫事人員協助之輔具，得報請中央主管機關核准，免列為前項醫療器材之品項。 4. 前項輔具係指協助身心障礙者改善或維護身體功能、構造，促進活動及參與，或便利其照顧者照顧之裝置、設備、儀器及軟體等產品。

五、實驗用醫療器材：

1. 品名
2. 規格型號
3. 製造廠名稱
4. 製造廠地址
5. 適應症/預期用途
6. 分類分級(如已知)
7. 上市情形：☐國內已上市(檢附許可證字號) ☐國內尚未上市
☐其他國家已上市(國家) ☐其他國家尚未上市

六、實驗目的：

(二)研究計畫試驗類型

試驗期間	西元	年	月	日	~	西元	年	月	日
篩選期間	西元	年	月	日	~	西元	年	月	日

七、實驗設計：

- ☐對照(☐對照組醫療器材_____ ☐其他：_____)
☐非對照
- ☐開放 ☐評估者盲性 ☐單盲 ☐雙盲 ☐其他：_____
- ☐隨機分配 ☐非評估者盲性
- ☐平行 ☐交叉 ☐其他：_____
- ☐多國多中心 ☐台灣多中心 ☐台灣單中心

八、評估指標：

- 主要評估指標
- 次要評估指標

九、納入及排除條件：

- 納入條件
- 排除條件

十、試驗程序：(若有流程圖或時程表，請檢附)

十一、併用醫療處置：

- 允許併用之醫療處置
- 禁止併用之醫療處置

十二、統計：

- 主要實驗假說：☐較優性試驗 ☐不劣性試驗 ☐相等性試驗 ☐其他：_____
- 樣本數：納入人數_____ 可評估人數_____
台灣總人數_____ 全球總人數_____
- 療效性評估群體：☐意圖治療(ITT) ☐依計畫書(PP) ☐其他：_____
- 安全性評估群體：☐意圖治療(ITT) ☐依計畫書(PP) ☐其他：_____
- 療效/安全性評估指標所採用之統計方法：
- 期中分析：☐有 ☐無

(三)受試者基本資料

性別	☐ 男性 ☐ 女性				
年齡	☐ 7 歲以下	☐ 8~17 歲	☐ 18~65 歲	☐ 66~75 歲	☐ 75 歲以上
受試者 來源	☐ 門診患者 ☐ 住院患者 ☐ 急診患者 ☐ 病歷回朔 ☐ 廣告招募 ☐ 其他_____				
徵選方式	☐ 試驗主持人邀請 ☐ 試驗研究人員邀請 ☐ 其他非研究醫護同仁邀請 ☐ 廣告徵選(請附該廣告供本委員會審核) ☐ 其它方式，說明_____				
受試(訪)者是否包含下列易受傷害族群？					
☐ 否					
☐ 是(若是請續填下列資料)					
☐ 兒童/未成年人(未滿 18 歲)，收案年齡：_____ 歲 ~ _____ 歲					
☐ 一般民眾	☐ 本院同仁	☐ 學生	☐ 特定族群		
☐ 孕婦、哺乳	☐ 原住民	☐ 受刑人	☐ 身心障礙者		
☐ 精神障礙者	☐ 部屬(從屬關係)	☐ 重症末期病患	☐ 經濟或教育情況不佳者		

(四)風險與利益

實驗組

- ☐參加本計畫將面臨的風險與未參加計畫時相當
☐參加本計畫將面臨的風險比未參加計畫時高，但明顯地可增進受試(訪、檢)者的福祉
☐參加本計畫將面臨的風險比未參加計畫時高，雖然沒有明顯地增進受試(訪、檢)者的福祉，但對於研究主題可得到有價值的結果

對照組

- ☐有 ☐無(以下選項免填)
☐參加本計畫時，其權益與未參加本計畫時相當。
☐參加本計畫時，其權益比未參加本計畫時受損，但不會明顯增加其風險
☐參加本計畫時，其權益比未參加本計畫明顯受損，但對於研究主題可得到有價值的結果

(五)受試者同意書

是否需取得 ☐ 否，本研究為病歷回溯，需簽署概括同意書(以下免填第 2 點)
受試者同意書 須會辦資訊部及法務，請資訊部擷取病歷(電腦申請書)。
☐ 是

1. 受試(訪)者資料機密性及隱私保護

A. 請說明如何維護資料機密性(或請標示說明於計畫書中之頁數)：

B. 請說明如何保護受試(訪)者隱私(或請標示說明於計畫書中之頁數)：

2. 受試(訪)者在決定是否參與試驗/研究時，如何減少其受到脅迫或干預?(複選)

☐ 明確告訴受試(訪)者可拒絕參與，或可隨時撤回同意而不影響其權益或醫病關係。

☐ 讓完全與受試(訪)者無倚賴或從屬關係之試驗/研究人員取得其知情同意。

☐ 其他(請說明)：_____

(六) 研究計畫責任歸屬

☐ 本院/計畫主持人：

☐ 試驗委託者：公司／機構： (中英文)

☐ 受託研究機構 CRO(委託公司/機構：)

(七) 是否有其他登錄網站

☐ 否

☐ 是

☐ 國內

☐ 國外

人體試驗基本資料表（藥品）

1. 試驗藥品名稱（學名、商品名、規格）：
2. 製造廠所在國別：
3. 原產國國別：
4. 原開發廠國別：
5. 國內許可證：☐ 有（字號_____） ☐ 無
6. 全球研發狀況：（如有 FDA IND No. 請註明）
7. 核准發售之國家／年份：
8. 在醫藥典籍之記載：（版次／頁）
美國藥典 U.S.P.： / PDR： /
英國藥典 BP.： / Extra Pharmacopoeia： /
日本藥局方 JP.： / 其他：
9. 化學結構式：
10. 藥品動態學資料：
11. 作用機轉：
12. 適應症及用途：
13. 常用劑量與投藥途徑：
14. 不良反應（請註明發生率）：
15. 禁忌與注意事項：
16. 儲存條件：
17. 本產品已完成的計畫書編號及計畫名稱：

人體試驗基本資料表（醫療器材）

1. 試驗器材名稱（學名、商品名、規格）：腳踏車型功率計 (Corival CPET)
2. 製造廠所在國別：荷蘭 (The Netherlands)
3. 原產國國別：荷蘭 (The Netherlands)
4. 原開發廠國別：荷蘭 (The Netherlands)
5. 國內許可證：☒ 有（字號 衛部醫器輸字第 038484 號） ☐ 無
6. 全球研發狀況：（如有 FDA IDE No. 請註明）FDA 510(k): 9019791
7. 核准發售之國家及年份：1999
8. 危險性分級：☐ Significant ☒ Non-Significant

	主持人填寫 (必填)	委員審查填寫
(1) 重大風險等級 (Major) 如果醫療器材軟體故障或潛在的缺陷可能直接導致病患或使用者嚴重傷害，該醫療器材軟體屬於重大風險等級。若醫療器材軟體之故障或潛在缺陷造成資訊不正確或資訊延遲，可能間接導致病患或使用者嚴重傷害者，該醫療器材軟體也屬於重大風險等級。		☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
(2) 中等風險等級 (Moderate) 如果醫療器材軟體故障或潛在的設計缺陷可能直接導致病人或使用者輕微傷害，該醫療器材軟體屬於中等風險等級。若醫療器材軟體之故障或潛在缺陷造成資訊不正確或資訊延遲，可能間接導致病患或使用者輕微傷害者，該醫療器材軟體也屬於中等風險等級。		☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
(3) 輕微風險等級 (Minor) 輕微風險等級是指醫療器材軟體故障或潛在設計缺陷不會引起病患或使用者受到任何傷害。	非侵入性量測設備，僅以把手、坐墊與踏板接觸皮膚，不輸出能量、無電刺激與治療功能，於受試者合適強度下用力，為自願主動施力。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

人體試驗基本資料表（醫療器材）

1. 試驗器材名稱（學名、商品名、規格）：CORTEX METALYZER 3B
2. 製造廠所在國別：美國 (United States)
3. 原產國國別：德國 (Germany)
4. 原開發廠國別：德國 (Germany)
5. 國內許可證：☒ 有（字號 衛署醫器輸字第 018153 號） ☐ 無
6. 全球研發狀況：（如有 FDA IDE No. 請註明）Cortex Metalyzer 3B™, 2008 年獲得 FDA 510(k) 申請，510(k) Number K993641；2016 年通過變更申請 (K150888)，法規編號 K090722。
7. 核准發售之國家及年份：2008
8. 危險性分級：☐ Significant ☒ Non-Significant

	主持人填寫 (必填)	委員審查填寫
(1) 重大風險等級 (Major) 如果醫療器材軟體故障或潛在的缺陷可能直接導致病患或使用者的嚴重傷害，該醫療器材軟體屬於重大風險等級。若醫療器材軟體之故障或潛在缺陷造成資訊不正確或資訊延遲，可能間接導致病患或使用者的嚴重傷害者，該醫療器材軟體也屬於重大風險等級。		☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
(2) 中等風險等級 (Moderate) 如果醫療器材軟體故障或潛在的設計缺陷可能直接導致病人或使用者的輕微傷害，該醫療器材軟體屬於中等風險等級。若醫療器材軟體之故障或潛在缺陷造成資訊不正確或資訊延遲，可能間接導致病患或使用者的輕微傷害者，該醫療器材軟體也屬於中等風險等級。		☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
(3) 輕微風險等級 (Minor) 輕微風險等級是指醫療器材軟體故障或潛在設計缺陷不會引起病患或使用者的任何傷害。	非侵入性量測設備，僅以氣體分析面罩接觸皮膚，不輸出能量、無電刺激與治療功能，於受試者合適強度下用力，為自願主動施力。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

臨床試驗研究計畫書

計畫名稱	(中文)		
	(英文)		
IRB 編號		計畫編號/CIRB 編號	
計畫主持人	職稱		
協同主持人	職稱		
協同主持人	職稱		
其他研究人員	職稱		
執行單位			
贊助單位			
經費來源			

一、試驗一般資訊

試驗期間	西元 年 月 日 ~ 西元 年 月 日			
多中心試驗總 計畫主持人 聯絡方式	單位		職稱	
	姓名		電話	
	e-mail			
實驗室試驗負 責人連絡方式	單位		職稱	
	姓名		電話	
	e-mail			
	☐ 否 (本國單一中心)			
	☐ 是 (☐ 全球多中心 / ☐ 本國多中心 / ☐ 其他_____)			
	如為多中心研究，請提供國內其他試驗中心資料：(不足使用請自行增列)			
	試驗中心	主持人	人體試驗委員會聯絡人/(電話)	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
研究項目 (請自述)	可參考內容摘要表選項填寫			
研究型態 (請自述)	可參考內容摘要表選項填寫			
試驗階段 (請自述)	可參考內容摘要表選項填寫			

二、試驗設計

試驗目的(含計畫簡述、關鍵字)

研究背景(請勿僅列參考文獻，請依一般科學論文之參考方式撰寫方式，列出所引用之參考文獻，並於文獻探討內引用處標註之，內容至少半頁。)

試驗架構說明

執行過程

相關試驗結果摘要

研究模式

研究目的	☐ 治療	☐ 預防	☐ 診斷	☐ 衛生政策
	☐ 基礎醫學	☐ 其他，說明_____		
隨機分配	☐ 單一組別	☐ 隨機分配	☐ 非隨機分配	☐ 其他_____
盲性試驗	☐ 開放	☐ 單盲	☐ 雙盲	☐ 三盲

隨機分派之盲性維持與解盲程序 ☐不適用 (以下免填)

1 如何維持盲性隨機分派：

2 解碼的程序 (包括緊急解碼程序)

對 照 組	☐ 無	☐ 安慰劑	☐ 歷 史	☐ 劑量比較
介入模式	☐ 單組	☐ 雙組平行	☐ 雙組交叉	☐ 3 組以上
研究評估結果 (end point)	☐ 安全 ☐ 療效 ☐ 安全/療效	☐ 藥物動力學 ☐ 藥效學 ☐ 藥物動力學/藥效學	☐ 生物等效性 ☐ 生物有效性	
☐ 觀察性研究				
觀察模式	☐ 世代研究 ☐ 病例對照研究 ☐ 病歷/例研究 ☐ 個案交叉研究 ☐ 家族研究 ☐ 生態或社會學研究 ☐ 其他，說明_____			
資料收集	☐ 回顧性 ☐ 前瞻性 ☐ 橫斷性 ☐ 其他			
採集檢體	☐ 是 ☐ 否			
檢體種類	☐ A.生物資料庫檢體(基因+未去連結) ☐ B.非生物資料庫檢體 ☐ C.醫療備用檢體(剩餘檢體) ※ 若為選項 A. B.，請填以下之資料： 檢體種類： ☐ 腫瘤檢體 ☐ 非腫瘤檢體 ☐ 正常組織 ☐ 衍生物 檢體部位： 數量_____塊/管，大小：_____mm ³ /c.c。 ☐ 抽血，數量_____ (c.c., ml)。 ☐ 分離出血清、血漿、血球。 ☐ 收集尿液/體液引流，數量_____ (c.c., ml) ☐ 外科手術已摘除之器官與組織 ☐ 其他 ※ 若為選項 C.，請填以下之資料： ☐ 病理組織 ☐ 染色片 ☐ 未染色片 ☐ 石蠟切片 ☐ 血液、體液或衍生物質 ☐ 其他，請說明：			
檢體保密方法	☐ 採集檢體或資料後，說明如何去連結： ☐ 收集檢體或資料時，研究對象匿名，請說明如何匿名：			

生物檢體保留	☐ 非 DNA 萃取檢體 (固定組織、電解質) ☐ 保留 DNA 萃取檢體 (冷凍組織切片) ☐ 所有資料上鎖： ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 結束後繼續保存： ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 保存年限(請說明)： ☐ 院外繼續保存：(請至生物安全委員會申請檢體外送核准函) ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 保存年限(請說明)： ☐ 計畫主持人離職或更換配套措施： ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 保存年限(請說明)：
剩餘檢體	☐ 無 ☐ 有
檢體保留時限	☐ 立即銷毀 ☐ 本計畫結束前，檢體保存期限： 年。(請說明自何時起算)
剩餘檢體處理	☐ 送入本院生物資料庫保存(若有新的研究計畫要申請使用檢體，該研究計畫需先通過 IRB 審查) ☐ 送至國內或國外機構保存：(請至生物安全委員會申請檢體外送核准函) ☐ 國內，機構名稱：_____ ☐ 國外，機構名稱：_____
生物檢體銷毀	生物醫療廢棄物感染管制作業規範(SOP)：
備註： (1)保存機構或研究單位及其負責人之介紹。 (2)保存機構同意保存之書面文件。 (3)若檢體需外送，請檢附衛生福利部同意函及檢體外送及院外保存審查申請表	

三、受試者相關資料

1.預估參與人數：_____人
2.預估篩選期間：西元 年 月 日 ~ 西元 年 月 日
3.受試者篩選
納入條件(請以條列式分別說明)
1.
2.
3.
排除條件(請以條列式分別說明)
1.
2.
3
4.退出條件 ☐ 不適用 (以下免填)
4.1 受試者何時與如何退出試驗：
4.2 自退出之受試者收集之資料型態與時機：
4.3 是否會補足（新）受試者：
4.4 退出之受試者後續追蹤程序：
5.需配合之事項[受試者於試驗期間須配合之事項]
6.可能得到之益處
7.受試者酬金
☐ 否
☐ 是，請說明支付方式與金額：
8.終止試驗的條件

9.終止試驗後相關機制
10.研究結束後對照組之照護措施

四、受試者同意書

是否需取得受試者同意書	☐ 是
受試者來源： ☐ 計畫主持人(含共/協同主持人)口頭介紹 ☐ 其他醫師、護士(非共/協同主持人)口頭介紹 ☐ 網路廣告；網站站名：_____，內容是否已附上： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 海報廣告；張貼地點：_____，內容是否已附上： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其它方式，說明_____	
取得者	☐ 研究主持人/協同主持人 ☐ 其他受過研究計畫相關訓練之研究人員，說明_____ ☐ 其他醫護人員，請說明_____
取得時機	☐ 篩選前 ☐ 篩選後，隨機分派前 ☐ 其他，請說明：_____
預計解釋花費時間	
解釋地點	
取得方式	請說明：
除簽署受試者同意書外，如何確保受試者或其法定代理人對計畫內容的了解	☐ 主持人手冊 ☐ 與受試者及其家人共同討論，請說明_____ ☐ 與受試者共同討論，請說明_____

取得無行為能力者受試者同意書	☐ 否 ☐ 是，無行為能力者受試者，請說明_____ ☐ 是，7-12 歲兒童自行填寫同意書(父母親同意書)
----------------	---

受試者同意書取得流程與步驟					
	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	
取得步驟(由誰說明、在哪說明、受試者隱私是否受到保護、受試者是否有時間充分考慮)					
預估所需時間					

五、安全性評估

1. 安全性評估之詳細參數[請列明安全性評估之詳細參數（safety parameters）]		
2. 評估、紀錄與分析參數之方法時機[請列明評估、紀錄與分析安全性參數之方法時機]		
3. 試驗期間所發生之不良反應或疾病[請列明預期會發生之不良反應或疾病（包括發生機率）]		
4. 發生不良反應後之追蹤時間與方式		
	方式	追蹤期間(月)
前期		
中期		
後期		

六、資料保密方式

資料保密方式	1. 資料保密種類： ☐紙本 ☐電腦資訊 ☐生物資訊 ☐其它 2. 資料保密方式： ☐以編號識別(請說明)： ☐英文縮寫名識別(請說明)： ☐所有資料上鎖： ☐地點(請說明)： ☐保管人員(請說明)： ☐結束後繼續保存： ☐地點(請說明)： ☐保管人員(請說明)： ☐保存年限(請說明)： ☐院外繼續保存： ☐地點(請說明)： ☐保管人員(請說明)： ☐保存年限(請說明)： ☐其他： _____ ☐結束後銷毀 SOP 請依：紙本、電腦資訊、生物資訊、其它、資料請分開說明
--------	--

七、資料檢體處理、紀錄、保存

1. 是否抄錄受試者病歷	☐ 否 ☐ 是
2. 是否由資訊部搜尋病歷資料 需填寫申請電腦作業申請書	☐ 否 ☐ 是
3. 是否研究結果或數據登錄於 病歷記錄	☐ 否 ☐ 是
4. 是否告知受試者研究結果或 數據	☐ 否 ☐ 是(請說明)：
5. 是否設置資料與安全性監測 計畫	☐ 否 ☐ 是，請填寫「資料與安全性監測計畫」(附件二)
6. 是否研究團隊成員可共同使 用研究資料	☐ 否，請說明原由： ☐ 是(請續填第 7 點及下方說明) 資料儲存權限如何取得：_____
7. 使用資料時是否要知會研究 團隊成員	☐ 否，請說明原由： ☐ 是

八、統計方式

1.統計方式[請說明將使用的統計方法，包括所有於試驗進行期間使用的統計方法與其使用時機]
2.受試者數目[總受試者數目，樣本數選取的理由（包括期待或計算出的檢力 power）]
3.統計檢定的顯著水準
$\alpha =$
4.遺漏、無用與偽性資料之處理方式

5.報告試驗偏離之程序[報告任何偏離原始統計計畫之程序(所有偏離原始統計計畫均應在計畫書與結案報告中描述且應有正當之理由)]
6.受試者納入分析的選擇[請說明會納入統計分析的受試者(所有隨機分派的受試者／所有接受藥物的受試者／所有符合資格的受試者／可供分析的受試者)]
7.療效評估之詳細參數[請列明評估療效之詳細參數(efficacy parameters)]
8.評估、紀錄與分析參數之方法時機[請列明評估、紀錄與分析療效參數之方法時機]

九、試驗用藥背景資訊

1.試驗藥品、器材或技術與其簡介[請標明試驗物之名稱，並簡介之]
2.藥品之使用途徑、劑量與治療期間[試驗物(藥品)之使用途徑、劑量與治療期間]
3.藥品劑型、包裝與標示[試驗物(藥品)之劑型、包裝方式與其標籤]
4.藥品之管理[試驗物(藥品)以及安慰劑或對照藥品之管理方式]
5.試驗前與試驗中准用或禁用之藥物[請敘述試驗期間(包括試驗前與試驗中)准許使用之藥品(包括急救藥物)，與禁止使用之藥品]
6.監測受試者順應性程序[請敘述試驗期間監測受試者是否順應處置之程序]
7.療效評估之詳細參數[請列明評估療效之詳細參數(efficacy parameters)]

8.評估、紀錄與分析參數之方法時機[請列明評估、紀錄與分析療效參數之方法時機]

(附件一)

國泰綜合醫院人體試驗委員會

研究計畫採集與使用人體檢體外送及院外保存審查申請表

依現行法規：

1. 衛生福利部 95 年 8 月 18 日醫字第 0950206912 號公告之「研究用人體檢體採集與使用注意事項」第 11 點「檢體保管者或檢體使用者應妥善保存及管理檢體。」「檢體使用完畢或檢體提供者終止檢體使用之同意時，應確實銷毀檢體，非經檢體提供者事前之書面同意，不得繼續保存。但檢體已去連結者，不在此限。」及第 13 點「非經倫理委員會之審查，確保檢體提供者及我國民眾之權益及安全，檢體不應讓與或授權國外使用。」之規定。
2. 中華民國 99 年 2 月 3 日制定公布及 100 年 1 月 26 日修正公布之『人體生物資料庫管理條例』(以下簡稱生物資料庫條例)第二十九條「得不以生物資料庫之生物檢體或相關資料、資訊進行之生物醫學研究，其生物檢體之採集及使用，除法律另有規定外，準用第六條、第十五條、第十六條及第二十條規定。但於國內無法執行之基因分析或因其他特殊情事，有送往其他國家檢查之必要，並由該研究執行機構具可確保遵行我國相關規定及生物檢體使用範圍之計畫書，報經主管機關核准者，得不受第十五條不得輸出之限制。」之規定。
3. 凡依下列研究計畫採集及使用之人體檢體，自本院外送及於本院外保存時，均應填寫本表，並依本表規定檢附相關文件、資料：
(1) 醫療法第 78 條所定之人體試驗計畫。
(2) 醫療法之人體試驗計畫及人體生物資料庫管理條例所定生物醫學研究以外之人體研究。
4. 中華民國 108 年 1 月 2 日制定公布之「人體研究法」，第 19 條「未去連結之研究材料提供國外特定研究使用時，除應告知研究對象及取得其書面同意外，並應由國外研究執行機構檢具可確保遵行我國相關規定及研究材料使用範圍之擔保書，報請審查會審查通過後，經主管機關核准，始得為之。」

計畫申請人請填寫下列資料	
計畫名稱	中文：
	英文：
計畫標的及目的	
取得衛生署公文	☐ 是，請檢附 ☐ 是，目前申請中 ☐ 否
採集檢體種類	☐ A.生物資料庫檢體(基因+未去連結) ☐ B.非生物資料庫檢體 ☐ C.醫療備用檢體(剩餘檢體) ※ 若為選項 A. B.，請填以下之資料： 檢體種類： ☐ 腫瘤檢體 ☐ 非腫瘤檢體 ☐ 正常組織 ☐ 包含衍生物 檢體部位：_____ 檢體採集方法： 數量_____塊/管，大小：_____mm ³ /c.c。 ☐ 抽血，數量_____(c.c., ml)。 ☐ 分離出血清、血漿、血球。

採集檢體種類	☐ 收集尿液/體液引流，數量_____ (c.c., ml)。 ☐ 外科手術已摘除之器官與組織 ☐ 其他_____。 ※ 若為選項 C，請填以下之資料： ☐ 病理組織 ☐ 染色片 ☐ 未染色片 ☐ 石蠟切片 ☐ 血液、體液或衍生物質 ☐ 其他，請說明：_____
外送理由	1. 無法於院內保存之原因：或 2. 無法於院內研究之原因：或 3. 其他：
檢體使用方式	
檢體保存	1. 檢體保存方式： (請說明) 2. 檢體保存地點： ☐ 國內機構：(請說明) 聯絡地址：_____ 聯絡電話：_____ ☐ 國外機構：國別：_____ 城市：_____ 保存機構名稱： 研究機構或單位： 聯絡地址： 【上述 1、2 點之填寫說明：採集檢體種類：雖包含不同檢體選項，但因研究用檢體使用及處理方式各有不同。 例如：一個研究可能包含： (1)送 central lab 檢驗的 chemistry 及 hematology 等一般臨床檢驗。 (2)研究用病理組織或切片。3.附屬性藥物基因學的血液檢體。 (3)各種檢體之後續處理資訊各有不同，此狀況下請自行增列。例如：檢體儲存地點(血液、體液)：...、檢體儲存地點(病理組織)：... 】。 3. 應檢附下列文件、資料： (1)保存機構或研究單位及其負責人之介紹。 (2)保存機構同意保存之書面文件。 4. 本計畫結束前，檢體保存期限：_____ 年。(請說明自何時起算)

	5. 本計畫結束後，該檢體或剩餘檢體處理方式： ☐全數銷毀。 ☐依研究計畫或書面同意書內載明,保存 年後，全數銷毀。 6. 檢體提供者已書面同意檢體使用完畢後或終止使用同意後，仍得繼續保存未去連結之檢體。 7. 其他(請說明)
院外檢體保存	8. 院外保存機構單位負責人姓名： 聯絡地址： E-mail： 聯絡電話：(公司) 手機： 9. 多中心計畫總主持人姓名： 服務機構： 聯絡地址： E-mail： 聯絡電話：(機構) 手機： 10. 保存檢體如供未來非特定目的研究，需去除檢體取得機構以及☐國別☐族群 並由下獨立之研究倫理委員會審查： ☐國內機構： 聯絡人： 聯絡地址： 聯絡電話： 傳真： E-mail: ☐國外機構： 國別： 城市： 聯絡地址： 聯絡電話： 傳真： 聯絡人： E-mail:

(附件一之一)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
研究用生物資料外送切結書

經由 (甲方)讓下述生物材料(以下簡稱材料)/資料,使用於「計畫名

稱:」(以下簡稱:本計畫)並外送至_____ (乙方),本人承諾遵守下列條款:

- 一、 本人須嚴格管制材料/資料僅限於本計畫之學術研究使用,及其所申請外送之實驗室(乙地地址:)使用,由本人及該實驗室人員作為研究之用途。本人如欲使用材料/資料於本計畫外之其他研究計畫,應另取得IRB及國泰綜合醫院之書面同意。
- 二、 未經國泰綜合醫院書面同意,本人不得以無償或有償等其他任何方式將材料/資料交予第三人使用。對於材料/資料未經國泰綜合醫院事先書面同意,本人擔保絕不作為商業之使用、或從事任何營利行為、醫療行為、或提供任何第三人使用。
- 三、 本人除依本協議書條款約定方式運用與發表外,本人仍負有不得對第三人揭露之保密責任。本人若擬與第三人合作進行研究並使用材料/資料,本人須先徵得國泰綜合醫院之書面同意始得為之。
- 四、 本人須嚴格管制材料/資料或其衍生物(不含細胞株)於進行國際傳輸或輸出至境外,應向國泰綜合醫院提出申請。
- 五、 本人同意如遇參與者退出時,將予以銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。
- 六、 本人同意遵循衛生署公告之「人體研究法」、「生物檢體輸入輸出作業要點」、「人體生物資料庫管理條例」及「研究用人體檢體採集與使用注意事項」等相關法令規定使用材料。本人同意擔負為國泰綜合醫院辯護與償付因本人使用材料/資料所衍生之任何法律責任及損失,國泰綜合醫院並得向本人請求損害賠償。

※違反相關法規者,懲處最高可達一千萬罰鍰。

- 七、 如因研究方法以致取得之材料/資料有所剩餘,本人將依 (乙方機構名稱)「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」及「生物資料庫資訊安全管理作業細則」之規定銷毀。

此致

國泰綜合醫院

(甲方)立書人: (簽章)

單位: 職稱:

西元日期:

(附件一之二)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
研究用生物資料外送切結書(含細胞株)

經由 (甲方)讓下述生物材料(以下簡稱材料)/資料,使用於「計畫名稱:」(以下簡稱:本計畫)並外送至 (乙方),本人承諾遵守下列條款:

- 一、本人須嚴格管制材料/資料僅限於本計畫之學術研究使用,及其所申請外送之實驗室(乙地地址:)使用,由本人及該實驗室人員作為研究之用途。本人如欲使用材料/資料於本計畫外之其他研究計畫,應另取得IRB及國泰綜合醫院之書面同意。
 - 二、未經國泰綜合醫院書面同意,本人不得以無償或有償等其他任何方式將材料/資料交予第三人使用。對於材料/資料未經國泰綜合醫院事先書面同意,本人擔保絕不作為商業之使用、或從事任何營利行為、醫療行為、或提供任何第三人使用。
 - 三、本人除依本協議書條款約定方式運用與發表外,本人仍負有不得對第三人揭露之保密責任。本人若擬與第三人合作進行研究並使用材料/資料,本人須先徵得國泰綜合醫院之書面同意始得為之。
 - 四、本人須嚴格管制材料/資料或其衍生物(含細胞株)於進行國際傳輸或輸出至境外,應向國泰綜合醫院提出申請。
 - 五、本人同意如遇參與者退出時,將予以銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。
 - 六、本人同意遵循衛生署公告之「人體研究法」、「生物檢體輸入輸出作業要點」、「人體生物資料庫管理條例」及「研究用人體檢體採集與使用注意事項」等相關法令規定使用材料。本人同意擔負為國泰綜合醫院辯護與償付因本人使用材料/資料所衍生之任何法律責任及損失,國泰綜合醫院並得向本人請求損害賠償。
- 違反相關法規者,懲處最高可達一千萬罰鍰。**
- 七、如因研究方法以致取得之材料/資料有所剩餘,本人將依本院「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」及「生物資料庫資訊安全管理作業細則」之規定銷毀。

此致

國泰綜合醫院

(甲方)立書人: (簽章)
單位: 職稱:
西元日期:

(附件一之三)

檢體外送簽收紀錄

*您可以參考本會提供的檢體外送簽收紀錄範例，也可自行設計檢體外送簽收表單(看完請刪除藍色說明)

計畫編號：	計畫主持人：
計畫名稱：	

送件日期	受試者編號	檢體內容	送件人簽名	收件人簽名/日期
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		

(附件二)

資料及安全性監測計劃 (Data and safety Monitoring Plan, DSMP)

為落實保護受試者權益與研究資料的公正性 (integrity)，資料安全監測的目地就是希望臨床試驗是高標準進行、是可實行、是符合倫理、試驗依計畫書內容進行，並且受試者的納入是符合要求的。本委員會針對以下 5 類情形，要求計劃委託廠商與／或主持人：必須提出資料與安全性監測計畫，於初審時一併送審。

※備註：①請以中文撰寫，專有名詞需檢附英文。

②委託廠商案件可依據原廠資料格式或本表撰寫。

③本院主持人可以參照本表格式與範例，自行勾選撰寫。

④請詳細撰寫，落實執行；本委員會將列為追蹤訪查重點，並在主持人繳交期中／期末報告時，一併審查。

試驗主持人填寫	委員審查填寫
一、 勾選送審計劃的類別 (請自行勾選)： ☐ 1.醫療法第八條規範之「新藥、新醫療器材、新醫療技術」之人體試驗。 【如:本國未上市新藥、新醫療器材之查驗登記與學術研究案，需提報衛福部審查之新醫療技術案】 ☐ 2.不論有無委託廠商，但經本委員會會議討論後，認定風險較高之案件。 【如：顯著超過最小風險 (More than a minor increase over minimal risk) 及高風險案件】 ☐ 3.研究對象為特殊易受傷害群體受試者，不論有無委託廠商，經本委員會會議個案討論後，決議之案件。 ☐ 4.計劃主持人自行評估「風險利益」後，主動提出 DSMP 之案件。 ☐ 5.其它特殊情形。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
二、 提出計劃之風險等級 (Risk of the Study) (請自行勾選及簡要說明)： ☐ 1.最小風險 (Not more than minimal risks) ☐ 2.微幅超過最小風險 (Minor increase over minimal risk) ☐ 3.顯著超過最小風險 (More than a minor increase over minimal risk) 含高風險 請主持人／委託廠商簡要說明風險源由：	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
三、 計畫中預定採取之監測方式 (可以複選) ☐ 1.依風險程度定期繳交期中報告摘要試驗進度 (如：收案三人或滿三個月) ☐ 2.即時繳交嚴重不良反應報告／國外安全性通報，並注意本院受試者狀況 ☐ 3.提出額外之受試者保護措施，如：易受傷族群 (extra- protection procedure) ☐ 4.增加監測頻率，如：進行實地訪查或定期內部監測 (monitoring frequency) ☐ 5.增加與其他試驗站點的聯絡頻次 (multiple center communication) ☐ 6.高風險試驗訂立試驗執行停損點及條件 (early termination/suspension points and rules)	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
四、 依據時間順序 (試驗開始前、中、後)，請主持人說明計劃中，預定採取保護受試者的措施與動作內容 (請參閱範例並依照分項簡要描述)。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

試驗進度 \ 採取動作	主持人預定採取保護受試者之措施	範例
試驗前篩選與收納期間 (Screening& Recruitment period)	務必詳細填寫	1. 受試者納入排除條件針對易受傷害族群特別訂立 2. 招募受試者增加受試者知情同意說明 3. 針對易受傷害族群隱私特別設立資料保護方式
試驗進行期中 (Trial Execution period)	務必詳細填寫	1. 即時通報 SAE 事件 2. 一般 AE 事件紀錄，特殊 AE 事件（風險性較高或發生頻率較高）訂立評估標準 3. 定期（三個月）統計分析安全性資料 4. 介入性治療增加確認程序，確保受試者安全
試驗後追蹤期間 (Follow-up period)	務必詳細填寫	1. 針對高危險性實驗或分析資料後顯示風險，訂立受試者後續追蹤計畫 2. 受試者個人隱密文件上鎖，電腦資料鎖碼保護，進行分析 3. 其它

五、 其它保護受試者與計劃內容措施。
 【如：①何人來執行監測？監測方式與內容？向誰報告？②PI 自己監測時，如何迴避利益衝突？③如何偵測 AE？非預期不良反應事件通報？SAE 通報？④期中資料分析，interim analysis？⑤臨床實驗起始時是否舉行試驗主持人會議或進行訓練？多中心試驗橫向聯繫？⑥確保品質？⑦風險管理與停損點？⑧暫停／中止／終止執行之條件？後續照護計畫？⑨其他任何保護受試者權益行動？】

☐ 同意

☐ 不同意其它意見
請說明：

六、 本資料及安全性監測計畫監測頻率：
☐ 1.每 1 個月
☐ 2.每 3 個月
☐ 3.每 6 個月
☐ 4.每 12 個月
☐ 5.其他：_____

☐ 同意

☐ 不同意其它意見
請說明：

七、 本研究是否設有資料與安全監測委員會組織 (data and safety monitoring board, DSMB)
☐ 否
☐ 是，並請填寫附件二之一【資料與安全監測委員會組織章程】

☐ 同意

☐ 不同意其它意見

	請說明：
--	------

(附件二之一)

資料與安全監測委員會組織章程 (DSMB Charter)

(*填寫完成後，請刪除藍色/紅色說明文字)

試驗主持人填寫	委員審查填寫
一、 資料與安全監測委員會的角色與責任： 應詳細訂定各成員之角色分配	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
二、 資料與安全監測委員會的組成成員 (Membership)： 應有成員資格要求、任命期限、取消資格程序，至少應包含三個具表決權的委員，其中兩位應為與研究領域相關之醫師，另一位則為生物統計專家，並應簽立利益迴避協議書。這些委員是由試驗主持人或其他安全評估單位所推薦，並報備人體試驗審議委員會。 請注意：具表決權的委員應是公正人士(impartial)且與研究人員在財務上、科學上沒有關係並與本試驗沒有利益衝突的人士。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
三、 委員會會議程序 (DSMB procedure)： 應包含初次召開時間、定期審查時間、緊集會議、開會程序、保密要求等內容。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
四、 會議型式： 應有公開會議與非公開會議，分別規定內容，包含會議過程、參與人員與法定人數要求、資料管理與安全性、保密性、議程及記錄之格式與內容。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
五、 會議資料及記錄： 資料發送時間、記錄完成時間，保存與保密措施，記錄內容應包含 DSMB 會議進行的程序、摘要會議結論包含試驗是否可繼續、需中止、需修正或需提早結束等資訊。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
六、 資料與安全監測委員會員名冊(所有委員皆須簽署附件二之二【利益迴避暨保密同意書】)： 本資料安全監測委員包含下列領域的專家或代表(請列出目前所有委員名單及其專長) 請注意：若委員名單尚在建置中，請說明預計何時完成名單，如於新案審查通過後方完成名單建置，則需檢送修正案至本會以告知正式名單。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

1. 臨床相關的專家

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

2. 生物統計 (註：負責替 DSMB 分析原始資料的獨立統計專家只能擔任不具投票權的委員)

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

3. 人權保護(Human Subject Protections)/受試權倡導(Research Subject Advocate)：

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

4. 其他：

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

5. 不具表決權/公開會議：

- ☐ 主持人姓名：_____
- ☐ 共同主持人姓名：_____
- ☐ 研究成員姓名：_____

(附件二之二)

利益迴避暨保密同意書

本人受聘擔任「(計畫名稱)」資料與安全監測委員，願依規定迴避審理與本人有利益衝突之申請案件，並同意不對外透露審查委員名單、審查經過、審查結果、及計畫內容等相關資訊。

遇有下列情形之一者，應迴避計畫之審查：

1. 為受審研究計畫或其子計畫之主持人、協同主持人或委託人。
2. 與受審研究計畫主持人有配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係。
3. 與受審研究計畫委託廠商有聘僱關係。
4. 有具體事實，足認有偏頗之虞。
5. 其他經本會決議應予迴避者。

特此聲明，以昭公信。

立書人：_____

西元日期：_____

風險/利益評估表

主持人評估意見表			
1.研究對象族群選擇是否合理？	☐ 是 ☐ 否		
2.是否屬於易受傷害族群？	☐ 是 ☐ 否		
3.研究對象保護方式是否恰當？	☐ 是 ☐ 否		
4. 請勾選風險類別	☐ 生理風險（包括身體傷害、不便） ☐ 心理風險（情緒、隱私傷害） ☐ 社會風險（工作或社交歧視） ☐ 經濟風險（額外花費或減少收入）		
5.請勾選利益類別	☐ 生理利益（病況改善） ☐ 心理利益（減少痛苦、奉獻自己幫助別人的成就感） ☐ 科學/社會利益（有效發明，改善作業流程、降低罹病率、死亡率）		
6.免除知情同意	☐ 是 ☐ 否 （若「否」請續填下列資料）		
風險利益等級綜合評估			
Risk level 風險等級	Benefits level 利益等級	對研究對象本身具有直接預期好處 (Prospect of Direct Benefit to Subjects)	對研究對象本身沒有直接預期好處，但對學術界及社會大眾有助益 (No Prospect of Direct Benefit to Subjects, but Likely Yield Generalizable Knowledge)
最小風險 (Not more than minimal risks)	A	D	
	研究對象知情同意，追蹤審查	研究對象知情同意，追蹤審查	
微幅超過最小風險 (仍在客觀接受容忍範疇內) (Minor increase over minimal risk)	B	E	
	研究對象知情同意，追蹤審查	研究對象知情同意，追蹤審查 考慮加強風險管理	
顯著超過最小風險 (超過客觀接受容忍範疇) (More than a minor increase over minimal risk)	C	F	
	研究對象知情同意，追蹤審查 加強風險管理，考慮執行 DSMP	研究對象知情同意，追蹤審查 加強風險管理考慮執行 DSMP	
7.請勾選綜合評估等級	☐ A	☐ B	☐ C
	☐ D	☐ E	☐ F

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
人體試驗研究計畫承諾書

立承諾書人_____，
茲提供本公司之產品_____供 貴院如下研究計畫：

計畫主持人	
協同主持人	
計畫名稱	

作臨床試驗之用，如對受試者因執行該計畫而造成不良之結果，或身體之傷害，致 貴院需負賠償責任時，本公司願完全承受 貴院因此所受之一切損失。特立此承諾書為憑。

此致

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

立承諾書人：_____

負責人：_____

公司地址：_____

統一編號：_____

簽署日期：西元_____年_____月_____日

(附件四)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

臨床試驗研究授權書

Protocol Number:	Sponsor:
Principal Investigator:	Site Number:
Site Address:	Investigational Product:

As the Principal Investigator (PI) for the above-mentioned clinical trial, I have authorized the following staff to assume the indicated study tasks for which they are qualified by means of training and experience. I understand that this in no way alters my responsibilities as defined by ICH GCP, applicable regulations and the clinical trial agreement.

PI to sign & date at study initiation: _____ / at study closeout: _____

Log to be completed prior to and/or at the study initiation and to be updated at any time during the study when there is a change either in study staff or their roles/responsibilities. PI to initial when staff is assigned. Start date = date staff assigned, Stop date= date when staff no longer working on the study (only complete while study is ongoing).

Delegated Tasks		
1 = discuss informed consent with subjects	7 = receipt/storage of IP	13 = CTP handling
2 = sign informed consent forms	8 = dispensation/accountability of IP	14= Tumor assessments using REISTS 1.1
3 = determine subject eligibility	9 = take blood/lab samples from subjects	15 = <i>add as applicable</i>
4 = medical assessments (e.g. physical exam, AE/SAE/UADE assessments)	10 = ship blood/lab samples	16 = <i>add as applicable</i>
5 = make (e)CRF entries/corrections/ resolve DCFs	11 = communication with IRB/IEC	17 = <i>add as applicable</i>
6 = review/sign (e)CRF	12 = maintain documentation in Investigator Site File	18= <i>add as applicable</i>

Personnel Printed Name and Role in Study: PI, Sub-Inv, Study Nurse (SN), Study Coordinator (SC) Pharmacist, etc	Delegated Tasks (see list above)	Signature	Signed Initials	Start Date <u>and</u> Authorization by PI	Stop Date <u>and</u> Authorization by PI
Name: _____ Role: PI	PI retains overall responsibility for conduct of the trial at the site	_____	_____	Date: _____ Initials/Date: _____	Date: _____ Initials/Date: _____

Version / Date :

Name: Role: <u>Sub-Investigator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____
Name: Role: <u>Sub-Investigator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____
Name: Role: <u>Study Coordinator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____
Name: Role: <u>Study Coordinator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
研究計畫受試者資料登錄

計畫編號：	計畫主持人：
計畫名稱：	

編號	00001														
性別															
年齡															
Diagnosis															
治療藥物															
治 療 前															
T-BIL															
Albumin															
AST															
ALT															
INR															
Hb															
WBC															
Platelet															
DNAiu															
HBeAg															
AFP															
Liver															
Spleen															
Edge															

Ascites															
治 療 後															
T-BIL															
Albumin															
AST															
ALT															
INR															
Hb															
WBC															
Platelet															
DNAiu															
HBeAg															
AFP															
Liver															
Spleen															
Edge															
HBsAg titer															

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
執行人體試驗計畫會辦表

本院試驗編號	CGH - _____	計畫書編號：	申請日期： 年 月 日
試驗主持人		科別：	
		聯絡人姓名及聯絡電話：	
		E-mail：	
試驗主題	中文： 英文：		
試驗類型	☐ 廠商合作計畫 ☐ 通過____年度院內專題研究計畫 ☐ 申請____年度國科會計畫 ☐ 申請____年度學校專題研究計畫 ☐ 指導學生論文計畫 ☐ 其他_____		
預訂執行日期	西元 年 月 日起至 年 月 日止（應於 IRB 通過之後始可開始執行）		
預計收案人數	本院共：_____人 全台灣共：_____人（Global Trial 請填寫） 全球共：_____人（Global Trial 請填寫）		
試驗委託者 (Sponsor)	☐ 無 ☐ 有，名稱： 計畫聯絡人： 電話： 傳真： 地址：	試驗分期： ☐ Phase I ☐ Phase II ☐ Phase III ☐ Phase IV ☐ 其他_____	☐ 是 查驗登記 ☐ 否 （IND）
			☐ 是 學術研究 ☐ 否

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管 簽章)
醫學研究部			
藥劑部	☐ 不需支援 ☐ 健保給付藥品名稱：_____ 收案人數：_____ 每人所需用量：_____ ☐ 健保不給付藥品名稱：_____ 收案人數：_____ 每人所需用量：_____	☐ 本院已有藥品 ☐ 新藥： ☐ 衛生署已核准，須增列醫令代碼 ☐ 衛生署未核准，須增列醫令代碼 ☐ 其他：_____	
檢驗部	☐ 不需支援檢驗 ☐ 需支援抽血： 抽血人數：_____ 每人抽血次數：_____ ☐ 需支援檢驗： 代檢通知： ☐ 院內檢驗單 ☐ 另有通知單 ☐ 其他 代檢項目：_____ 代檢人數：_____ 每人代檢次數：_____ 報告方式： ☐ 口頭通報 ☐ 院內檢驗報告 ☐ 其他 ☐ 其他需支援事項：_____	☐ 本案依院內檢驗流程執行，本部配合辦理。 ☐ 本案檢驗項目不屬本部例行性業務範圍，請承辦人員與本部資源管理人確認。 ☐ 其他：	

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管 簽章)
放射線部	☐ 不需支援檢查 ☐ 健保給付名稱：_____ 收案人數：_____人，每人所需次數：_____ ☐ 健保不給付名稱：_____ 收案人數：_____人，每人所需次數：_____ ☐ 其他	☐ 本案依檢查流程執行，本部配合辦理。 ☐ 本案檢查項目不屬健保給付範圍，請編列相關預算。 ☐ 本案不需本部配合。 ☐ 其他：	
其他檢查部門	☐ 不需支援檢查 ☐ 本院已有檢查項目：_____ ☐ 新增檢查項目：_____, 本院須增列醫令代碼 ☐ 其他：_____		
其他單位	☐ 不需支援 ☐ 需支援，請註明需配合單位：_____		
病歷組	☐ 不需調閱病歷 ☐ 需調閱病歷 ☐ 協同計畫主持人：_____ 註：1.計畫主持人非本院員工不可調閱病歷，需增列本院醫師當協同計畫主持人。 2.非醫師需調閱病歷時，得經部門主任同意。	☐ 依病歷管理辦法配合辦理。 ☐ 其他：	

※申請流程會辦結束由人體試驗委員會保管此表格，需將結果影印予主持人、會計室及各會辦單位。

人體試驗研究計畫書

計畫名稱	(中文) 驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究		
	(英文) Validating the Accuracy of Oxygen Kinetics-Corrected Power Prescription Across Ventilatory Thresholds: A Study Integrating CPET and Wearable Devices		
IRB 編號			
計畫主持人	吳一宏	職稱	住院醫師
協同主持人	李棟洲	職稱	主治醫師
協同主持人		職稱	
其他研究人員		職稱	
執行單位	復健科		
贊助單位	國泰綜合醫院		
經費來源	國泰綜合醫院		

一、試驗設計

試驗期間	IRB 核准日 ~ 西元 2027 年 07 月 31 日
試驗目的(含計畫簡述、關鍵字)	
1. 驗證修正公式： $Watt_CWR = Watt_Ramp - (Slope \times MRT)$ 在 VT1 與 VT2 的準確性。 2. 比較兩階段 MRT 差異。	
1.研究背景	
在心肺復健領域中，利用心肺運動測試（CPET）斜坡式遞增負荷協定（Ramp Protocol）判定第一通氣閾值（VT1）與第二通氣閾值（VT2），是開立個體化運動處方的黃金標準。然而，臨床實務上存在一項嚴重痛點：直接將 Ramp 測試中判定的閾值功率套用作長時間固定強度（CWR）訓練，往往會高估患者的實際能力。 此偏差源於攝氧量動力學的「系統延遲效應（MRT）」。當肌肉產生代謝需求，到肺部氣體被儀器偵測，存在數十秒的延遲，導致 Ramp 測得的功率本質上反映的是「過去低負荷」的狀態。實證顯示，直接套用此功率會將心血管或慢阻肺等高風險患者推向過高的代謝壓力區間，引發非預期疲勞甚至心血管併發症。 雖有文獻建議扣除延遲以修正功率，由反覆測試 MRT 在 VT1 附近接近 0.5 分鐘，而無 VT2 附近的建議數據。生理學上，當強度達到 VT2 時，通氣量與心輸出量顯著提升，系統延遲極可能縮短，若統一修正可能會導致 VT2 處方過度修正。	
2.研究的重要性	
在臨床心肺復健中，精確的功率處方對於患者的安全與療效扮演重要腳色。傳統 Ramp 測試功率因生理延遲效應往往偏高，本研究透過醫療級心肺運動測試系統（CPET）驗證下修功率之穩態表現，驗證一套標準化的功率修正指引，以消弭遞增測試與恆定運動之間的處方鴻溝。	
3.相關文獻探討(請勿僅列參考文獻，請依一般科學論文之參考方式撰寫方式，列出所引用之參考文獻，並於文獻探討內引用處標註之，內容至少半頁。)	
一、相關文獻探討	
1. 運動強度區間的生理特性與臨床評估金標準	
在心肺功能評估與運動生理學領域中，無氧閾值（Anaerobic Threshold, AT）被視為定義受試者運動耐受力與代謝穩態的「金標準」指標。自 Wasserman 與 Whipp 等先驅研究以來，AT 的判定對於臨床運動處方的開立、慢性病患的康復進程監測，以及競技運動員的訓練強度設定，皆具有不可替代的地位 [1, 2]。在生理學定義上，AT 代表了有氧代謝開始無法完全支應肌肉能量需求，進而啟動無氧酵解機轉，導致動脈血乳酸持續升高與代謝性酸中毒的臨界點 [1]。隨著運動強度的遞增，整個人體代謝範疇可被精準地劃分為三個主要區間。在低於第一通氣閾值（Ventilatory Threshold 1, VT1/AT）的「低強度」（Low intensity）區間，攝氧量（VO₂）遵循線性一階動力學，通常可在運動開始後 3 分鐘內達到穩態（Steady state），且乳酸濃度僅輕微上升並迅速平衡 [2, 3]。 當強度超過 VT1 進入「中度強度」（Moderate intensity）區間時，會誘發「攝氧量慢速成分」（VO₂ slow component），這會導致穩態達成時間大幅延後，甚至在恆定負荷（Constant Work Rate, CWR）	

運動中出現攝氧量慢速漂移 (VO₂ drift) 現象，此時漂移的幅度與運動強度及血乳酸的累積高度相關 [2, 4, 5]。若強度進一步跨越第二通氣閾值 (VT₂/RCP/呼吸代償點)，則進入「高強度」(High intensity) 區間，此時通氣量與心輸出量雖顯著提升，但系統已逐漸失去代謝穩態 [6, 7]。

2. 遞增測試對穩定狀態功率的高估偏誤與臨床安全隱患

在臨床實務中，為了提高測試效率，通常採用遞增負荷測試 (Incremental Exercise Testing, IET)，特別是斜坡式協定 (Ramp Protocol) 心肺運動測試 (CPET)。醫療人員習慣直接將 Ramp 測試中判定出的 VT₁ 或 VT₂ 所對應的原始功率 (Workload/Wattage)，直接視為受試者在該代謝區間的實際穩態能力 [8, 9]。然而，這種「直接套用」的做法忽略了人體生理反應中的一個關鍵現象：攝氧量動力學 (VO₂ kinetics) 的延遲效應。

VO₂ 的反應並非隨功率增加而即時達成。從肌肉端的代謝需求產生，到心肺系統將訊號傳遞至肺部並經由感測器偵測，存在一段系統時間延遲，稱為平均反應時間 (Mean Response Time, MRT) [10]。Beaver 等人提出的 V-slope 法雖然能精確判定氣體交換閾值，但 Ramp 協定下測得的閾值功率實際上反映的是「數十秒前」的代謝狀態 [10, 11]。大量實證研究顯示，Ramp 測試測得的功率顯著高於受試者在 CWR 運動中能維持穩態的真實負荷。例如在單車與划船運動員中，以固定乳酸濃度或通氣閾值判定的 Ramp 功率，往往比最大乳酸穩態 (Maximal Lactate Steady State, MLSS) 的實際負荷高出約 12.5% [9, 12]。Iannetta 等人指出，Ramp 測試因負荷增加過快，沒有給予足夠時間讓 VO₂ 慢速成分充分發展，導致判定出的閾值點在 CWR 下其實屬於不穩定區間 [13]。Python 等人的關鍵證據更顯示，若要讓 CWR 運動產生與 Ramp 測試中相同的通氣與心肺反應，其功率必須平均下修達 30% [14]。

對於臨床族群（如心血管高風險者、心衰竭或慢阻肺患者），這種方法學上的功率高估偏差 (Overestimation Bias) 隱藏著嚴重的安全威脅。若復健計畫直接採用未經修正的 Ramp 功率進行長時間 CWR 訓練，患者將被推向比預期更高的代謝壓力區間，引發非預期的代謝失衡與提早疲勞 [15, 16]。此外，在超過 VT₂ 的強度下，體內兒茶酚胺 (Catecholamine surge) 會快速飆升，並大幅增加通氣負擔，這對於伴隨有呼吸肌無力、心律不整或心血管過載的患者，可能誘發嚴重的臨床併發症 [6, 17]。

3. 功率修正模型、MRT 變異性與慢速漂移的新觀點

為了解決此功率偏差，學界提出了「Shifter Procedure」修正模型，即： $\text{Steady State Watt} = \text{Watt}(\text{at_VT}) - (\text{Ramp Slope} \times \text{MRT})$ [18]。目前文獻最普遍的建議是將功率減去「1/2 Ramp Rate」(即假設 MRT 於各階段皆為固定之 0.5 分鐘) [10, 18]。然而，MRT 是否在所有代謝範疇皆為固定常數，在生理學上仍存有高度爭議。Hughson 等人發現，從低強度過渡至高強度運動時 (Exercise-to-exercise transition)，由於先前運動的影響，其系統延遲可能會拉長 [19, 20]。相反地，在接近 VT₂ 階段時，由於通氣驅動力與心輸出量的大幅提升，系統的延遲時間 (MRT) 亦可能因生理代償機轉而顯著縮短 [21]。若臨床上不分階段統一使用 0.5 分鐘進行修正，可能會導致 VT₂ 處方強度略低於預期，無法達到最佳的運動訓練刺激。

另一方面，過去認為超過 VT₂ 後 VO₂ 將快速失控。但 Iannetta (2018) 的最新研究指出，在 MLSS

以上 10W 的強度下，VO₂ 並非立即暴衝，而是呈現緩慢的「慢速漂移」(Slow drift)，受試者在 15 至 30 分鐘內仍能維持相對穩定的表現 [22]。這表示在 VT₂ 附近存在一個「過渡穩態區」，有必要透過精準的步進與穩態驗證協定，來捕捉這段從 VT₁ 穩定轉向 VT₂ 潛在漂移的動態生理過程 [22, 23]。

4. 臨床意義、運動處方發展趨勢與穿戴式裝置之應用

近年國際心血管與復健醫學會（如 AHA、AACVPR、JACC 實證指引）已出現明確的觀念轉變：在疾病一級與二級預防中，運動處方應走向「基於通氣閾值 (VT-based)」的精準個體化設定，而非傳統「基於最大心率或攝氧量百分比 (%-based)」的估算公式 [7, 24, 25, 26]。實證研究指出，若使用傳統百分比法為心臟病患（特別是服用 beta 阻斷劑者）開立處方，將有高達 67% 至 74% 的患者實際運動強度產生錯置，將「中等強度」誤開為「高強度」，大幅增加臨床風險 [6]。因此，利用 CPET 精確判定 VT₁ 與 VT₂，並進行氧動力學修正，是建立安全有效運動處方的基石。

雖然高強度間歇訓練 (HIIT) 在臨床受訓患者中已被證實具備良好的耐受性與肥大效益 [7, 24, 27]，但如何安全、精準地界定 CWR 或居家復健時的目標負荷，仍缺乏標準化指引。此外，隨著遠距醫療與居家心肺復健的推廣，如何利用低成本的市售穿戴式裝置（運動手錶）精準監控運動過程中的連續心率變化，並確立其在「修正後功率」穩態階段與醫療級氣體分析儀的一致性（利用 Bland-Altman 繪圖分析），是將實驗室指引轉化為居家復健安全防護網的關鍵環節 [6, 8, 24]。

5. 本研究目的

基於上述學理基礎與臨床實務之鴻溝，本研究旨在透過前瞻性交叉設計，達成以下核心目的：

1. 驗證修正公式之準確性：驗證氧動力學修正公式 $\text{Steady State Watt} = \text{Watt}_{\text{VT}} - (\text{Ramp Slope} \times \text{MRT})$ 在 CWR 穩態測試中，能否將 VO₂ 誤差控制在正負 5% 以內。
2. 比較兩階段 MRT 之生理差異：比較並釐清系統延遲時間 (MRT) 在 VT₁（假設 MRT = 0.5 分鐘）與 VT₂（假設 MRT = 0.3 分鐘）階段是否存在因生理機轉改變而導致的變異性。
3. 建立安全有效的運動強度修正方法與居家監控工具：評估穿戴式運動手錶在穩態監控中與專業 CPET 系統的一致性，消弭遞增測試與恆定運動之間的處方偏差，為臨床與居家心肺復健提供更精準、安全的功率處方指引。

二、 參考文獻 (References)

- [1] Wasserman K. Determinants and detection of anaerobic threshold and consequences of exercise above it. *Circulation*. 1987;76(6 Pt 2):VI29-39. PubMed: 3315297.
- [2] Whipp BJ. Dynamics of pulmonary gas exchange. *Circulation*. 1987;76(6 Pt 2):VI18-28. PubMed: 3119250.
- [3] Armon Y, Cooper DM, Flores RL, Zanonato S, Barstow TJ. Oxygen uptake dynamics during high-intensity exercise in children and adults. *J Appl Physiol*. 1991;70(2):841-848. doi:10.1152/jappl.1991.70.2.841.
- [4] Casaburi R, Storer TW, Ben-Dov I, Wasserman K. Effect of endurance training on possible determinants of VO₂ during heavy exercise. *J Appl Physiol*. 1987;62(1):199-207. doi:10.1152/jappl.1987.62.1.199.
- [5] Neunhäuserer D, Reich B, Mayr B, et al. Impact of exercise training and supplemental oxygen on

- submaximal exercise performance in patients with COPD. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2021;31(3):710-719. doi:10.1111/sms.13870.
- [6] Anselmi F, Cavigli L, Pagliaro A, et al. The importance of ventilatory thresholds to define aerobic exercise intensity in cardiac patients and healthy subjects. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2021;31(9):1796-1808. doi:10.1111/sms.14007.
- [7] Tucker WJ, Fegers-Wustrow I, Halle M, et al. Exercise for Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Disease: JACC Focus Seminar 1/4. *Journal of the American College of Cardiology*. 2022;80(11):1091-1106. doi:10.1016/j.jacc.2022.07.004.
- [8] C. J et al. Effects of strict versus lenient rate control on exercise capacity in atrial fibrillation: a retrospective analysis. *BMC Cardiovasc Disord*. 2025. doi:10.1186/s12872-025-04961-9.
- [9] Pallarés JG, Morán-Navarro R, Ortega JF, Fernández-Elías VE, Mora-Rodríguez R. Validity and reliability of ventilatory and blood lactate thresholds in well-trained cyclists. *PLoS ONE*. 2016;11(9):e0163389. doi:10.1371/journal.pone.0163389.
- [10] Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. *J Appl Physiol*. 1986;60(6):2020-2029. doi:10.1152/jappl.1986.60.6.2020.
- [11] Hughson RL, Inman MD. Oxygen uptake kinetics from ramp work tests: variability of single test values. *J Appl Physiol*. 1986;61(1):373-376. doi:10.1152/jappl.1986.61.1.373.
- [12] Beneke R. Anaerobic threshold, individual anaerobic threshold, and maximal lactate steady state in rowing. *Med Sci Sports Exerc*. 1995;27(6):863-867. doi:10.1249/00005768-199506000-00010.
- [13] Iannetta D et al. Establishing the $\dot{V}O_2$ versus constant-work-rate relationship from ramp-incremental exercise: simple strategies for an unsolved problem. *J Appl Physiol*. 2019;127(6):1519-1527. doi:10.1152/japplphysiol.00508.2019.
- [14] Pithon K, Martins LEB, Gallo L, Catai AM, Silva E. Comparação das respostas cardiorrespiratórias entre exercício de carga constante e incremental abaixo, acima e no limiar de anaerobiose ventilatório. *Rev Bras Fisioter*. 2006;10(2):163-169. doi:10.1590/S1413-35552006000200005.
- [15] Davis JA, Frank M, Whipp BJ, Wasserman K. Anaerobic threshold alterations caused by endurance training in middle-aged men. *J Appl Physiol*. 1979;46(6):1039-1046. doi:10.1152/jappl.1979.46.6.1039.
- [16] Caiozzo VJ et al. A comparison of gas exchange indices used to detect the anaerobic threshold. *J Appl Physiol*. 1982;53(5):1184-1189. doi:10.1152/jappl.1982.53.5.1184.
- [17] Del Buono MG, Arena R, Borlaug BA, et al. Exercise Intolerance in Patients With Heart Failure: JACC State-of-the-Art Review. *Journal of the American College of Cardiology*. 2019;73(17):2209-2225. doi:10.1016/j.jacc.2019.01.072.
- [18] Keir DA et al. The "shifter" procedure: a simple method to account for $\dot{V}O_2$ lag during ramp-incremental exercise. *J Appl Physiol*. 2018.
- [19] Hughson RL, Morrissey M. Delayed kinetics of respiratory gas exchange in the transition from prior exercise. *J Appl Physiol*. 1982;52(4):921-929. doi:10.1152/jappl.1982.52.4.921.
- [20] Morrissey M, Hughson RL. Kinetics of $\dot{V}O_2$ during exercise-to-exercise transitions. *J Appl Physiol*. 1982.
- [21] Iannetta D et al. A Simple Method to Quantify the $\dot{V}O_2$ Mean Response Time of Ramp-Incremental Exercise. *Med Sci Sports Exerc*. 2019;51(5):1080-1086. doi:10.1249/MSS.0000000000001880.

- [22] Iannetta D et al. Metabolic and performance-related consequences of exercising at and slightly above MLSS. Scand J Med Sci Sports. 2018;28(12):2481-2493. doi:10.1111/sms.13280.
- [23] Iannetta D et al. ACSM 2025: Linear Modelling of the $\dot{V}O_2/PO$ -Relationship during Constant Work Rate Exercise. doi:10.1249/MSS.00000000000003647.
- [24] Brown TM, Pack QR, Aberegg E, et al. Core Components of Cardiac Rehabilitation Programs: 2024 Update: A Scientific Statement From the American Heart Association and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Circulation. 2024;150(18):e328-e347. doi:10.1161/CIR.0000000000001289.
- [25] D'Ascenzi F, Cavigli L, Pagliaro A, et al. Clinician Approach to Cardiopulmonary Exercise Testing for Exercise Prescription in Patients at Risk of and With Cardiovascular Disease. British Journal of Sports Medicine. 2022;:bjsports-2021-105261. doi:10.1136/bjsports-2021-105261.
- [26] Bishop DJ, Beck B, Biddle SJH, et al. Physical Activity and Exercise Intensity Terminology: A Joint American College of Sports Medicine (ACSM) Expert Statement and Exercise and Sport Science Australia (ESSA) Consensus Statement. Med Sci Sports Exerc. 2025;57(11):2599-2613. doi:10.1249/MSS.00000000000003795
- [27] Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al. Exercise Standards for Testing and Training: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2013;128(8):873-934. doi:10.1161/CIR.0b013e31829b5b44.

4. 試驗架構說明

第一階段：基底測量與閾值判定 (Baseline Ramp CPET Protocol)

受試者於首次造訪時，將操作醫用級腳踏車測力計 (Ergometer) 進行漸進式斜坡式協定 (Ramp Protocol) 之心肺運動測試 (CPET)。測試由靜態休息、暖身期 (無負荷踩踏 3 分鐘) 開始，隨後以固定斜坡速率 (如每分鐘遞增 15 至 25 瓦特，依受試者體能個體化設定) 持續遞增負荷，直至受試者達到最大努力 (竭盡狀態)。此階段利用醫療級氣體分析儀，由兩位資深研究人員以獨立雙盲方式判定受試者之第一通氣閾值 (VT_1 ，利用 V-slope 法及通氣當量法) 與第二通氣閾值 (VT_2 ，呼吸代償點，利用通氣當量二氧化碳轉折點法)。同時精確記錄受試者在該閾值點所對應的原始功率 ($Watt_{VT}$)、攝氧量 ($\dot{V}O_2$) 及連續心率 (HR)。

第二階段：氧動力學處方修正計算 (Oxygen Kinetics-Based Prescription Modification)

為消弭遞增測試造成的功率高估偏差，本研究依據受試者在第一階段錄得的斜坡速率 (Ramp Rate，瓦特/分鐘)，運用氧動力學修正模型重新計算穩態運動訓練功率 (Constant Work Rate, CWR)：

- (1) VT_1 修正處方功率： $Steady\ State\ Watt_{VT1} = Watt_{VT1} - (Ramp\ Rate \times 0.5)$ (學理依據：假設中等強度下之系統平均反應時間 MRT 為固定的 0.5 分鐘，即減去 1/2 的每分鐘遞增速率)
- (2) VT_2 修正處方功率： $Steady\ State\ Watt_{VT2} = Watt_{VT2} - (Ramp\ Rate \times 0.3)$ (學理依據：基於 VT_2 代謝重度強度區間下，受試者呼吸驅動力及心輸出量顯著增加，本研究提出核心假設，即此時的系統延遲 MRT 將縮短為 0.3 分鐘，故需較小幅度的功率修正)

第三階段：步進式穩態反應驗證 (5-10-5-10 分鐘 Step Protocol Verification)

為驗證修正後功率是否能精準對齊真實的生理穩態反應，受試者將接受一次「步進式穩態驗證測試 (Step Protocol)」。

每次測試流程採取 5-10-5-10 分鐘 之時間架構設計：

- (1) 前 5 分鐘：步進式踩踏暖身，用以建立運動初期之基底氣體交換與心率動態。
- (2) 中 10 分鐘(穩態驗證期 VT1)：將功率調升至上述「修正後之目標功率」(Steady State Watt_{VT1}) 並維持恆定踩踏 10 分鐘。在此期間，氣體分析儀與穿戴式手錶將同步採集數據，重點截取第 8 至第 10 分鐘(生理穩態期)的平均 VO₂，確認受試者耗氧量是否接近測試時 VT2 數值。並量測 HR 與 Borg 自覺用力程度表 (RPE, 6-20 分)，用以評估生理訊號是否成功達成高原期 (Plateau) 且未產生非預期之慢速成分漂移。
- (3) 後 5 分鐘：步進式加強到 Steady State Watt_{VT2} 強度負荷。
- (4) 末 10 分鐘 (穩態驗證期 VT2)：於 Steady State Watt_{VT2} 維持恆定踩踏 10 分鐘。在此期間，氣體分析儀與穿戴式手錶將同步採集數據，重點截取第 8 至第 10 分鐘 (生理穩態期) 的平均 VO₂，確認受試者耗氧量是否接近測試時 VT2 數值。並量測 HR 與 Borg 自覺用力程度表 (RPE, 6-20 分)，用以評估生理訊號是否成功達成高原期 (Plateau) 且未產生非預期之慢速成分漂移。

5.執行過程

本試驗涉及最大運動耐力極限測試，安全性為最高考量。試驗全程嚴格執行：

1. **醫師全程監控與生理評估：** 所有階段之心肺運動測試 (包括第一階段的 Ramp 測試與第三階段的 CWR 步進式測試)，均必須由具備高級心臟救命術 (ACLS) 證照之臨床醫師 (計畫主持人或協同主持人) 在場全程監視。測試前，醫師需評估受試者當日之生命徵象 (血壓、靜止心率、血氧飽和度量測)；測試中，醫師需連續監控 12 導程心電圖 (12-lead ECG) 以預防惡性心律不整或急性心肌缺血之發生。
2. **救護設施設備與急救藥物配置：** 臨床測試現場必須常置與配置完整之醫療級急救配備。設備包括但不限於：自動體外心臟去顫器 (AED)、連續心電圖監視儀、急救呼吸甦醒球、氧氣供應系統以及吸痰設備；急救藥物專用車內須備齊符合 ACLS 指引之法定急救藥品 (如 Epinephrine、Amiodarone、Atropine、Lidocaine 等)，以因應可能發生的突發性心血管事件。
3. **終止測試指引與緊急應變機制：** 受試者在運動測試過程中，若出現任何臨床中止指引所述之症狀，包括：主觀陳述胸悶、胸痛、頭暈、黑矇、嚴重呼吸困難、面色蒼白、冷汗、間歇性跛行，或客觀指徵如血壓異常飆升 (收縮壓 > 250 mmHg) 或不升反降 (收縮壓下降 > 10 mmHg 伴隨缺血證據)、心電圖顯示 ST 節段上升或顯著下降、新發之多源性室性期前收縮 (VPCs) 等，醫師將立即強制中止測試。中止後，受試者將立即被轉移至急救安養區域，提供高濃度氧氣治療、血壓調控及藥物干預，並啟動緊急救護院內通報機制。

6.預估結論

本研究預期能基於氧動力學之實證數據，突破傳統固定延遲修正法的理論限制，獲得以下結論：

1. 證實變異型氧動力學修正模型之精準度：

預期結果將證實，在中等強度 (VT1) 階段使用 0.5 x Ramp Rate 進行校正，而在重度強度 (VT2) 階段改用 0.3 x Ramp Rate 進行校正，其計算出的功率在長時間穩態運動 (CWR) 中，實測攝氧量 (VO₂) 與理論預期值的誤差能顯著縮小在正負 5% 以內，證實此雙參數修正模型比傳統單一參

數修正更符合人體真實生理反應。

2. 釐清不同代謝閾值下 MRT 之變異性：

研究預期將發現，受試者在 VT2 階段的實測攝氧量穩態表現，將顯著支持「由於高強度下通氣驅動力及心輸出量大幅拉升，促使系統平均反應時間 (MRT) 較 VT1 階段顯著縮短」之核心假設，成功建立運動生理學在重度強度代謝域的新機轉證據。

3. 建立臨床之安全處方指引：

本研究的最終成果將能消弭臨床遞增測試與實際恆定訓練之間的處方高估偏差。這套標準化、更為精準的運動功率校正校準方法，不僅能有效避免臨床心肺復健患者因過度訓練引發的非預期代謝失衡與心血管過載，保障訓練安全性，亦能避免功率過度下修導致的療效不足。

4. 穿戴式裝置與臨床心肺運動測試之一致性分析：

本研究將採用 Bland-Altman plot 驗證市售運動手錶與醫療級心肺運動測試系統 (CPEX) 在 CWR 穩態運動期間 (第 6 至 10 分鐘) 連續心率 (Heart Rate) 監控的一致性。臨床可接受範圍設定：事先設定臨床可接受之最大心率臨床誤差範圍為 正負 5 bpm (或正負 5%)。

一致性判定標準：(1) 若 95% 的數據點皆落於 95% 一致性限度 (Limits of Agreement, LoA) 之內。(2) 且該 LoA 的上下界限範圍，未超過臨床預先設定的可接受範圍 (正負 5 bpm)。則本研究將得出結論：該市售穿戴式運動手錶在氧動力學修正功率之訓練監控中，具備與醫療級儀器高度的一致性與臨床替代價值，可正式推薦作為患者居家遠距心肺復健之安全監控工具。

5. 建立遠距復健之安全處方指引：

藉由驗證穿戴式裝置在修正功率下的穩態監控一致性，本研究將為未來居家遠端心肺復健，提供一套兼具安全性、有效性與實務推廣價值的個人化數位運動處方指引。

7. 研究模式

☐ 介入性研究

研究目的	☐ 治療	☐ 預防	☐ 診斷	☐ 衛生政策
	☐ 基礎醫學	☐ 其他，說明_____		
隨機分配	☐ 單一組別	☐ 隨機分配	☐ 非隨機分配	☐ 其他_____
盲性試驗	☐ 開放	☐ 單盲	☐ 雙盲	☐ 三盲
對照組	☐ 無	☐ 安慰劑	☐ 歷史	☐ 劑量比較

介入模式	☐ 單組	☐ 雙組平行	☐ 雙組交叉	☐ 3 組以上
研究評估結果 (end point)	☐ 安全	☐ 療效	☐ 藥物動力學	☐ 其他
資料收集	☐ 回顧性	☐ 前瞻性	☐ 橫斷性	☐ 其他
■觀察性研究				
觀察模式	☐ 病例對照研究 ☐ 病歷/例研究 ■ 其他，說明_運動心肺測試_			
8. 檢體採集				
檢體採集	☐ 否 ☐ 是			
檢體種類	☐ A.生物資料庫檢體(基因+未去連結) ☐ B.非生物資料庫檢體 ※ 若為選項 A. B.，請填以下之資料： 檢體種類： ☐ 腫瘤檢體 ☐ 非腫瘤檢體 ☐ 正常組織 ☐ 衍生物 檢體部位： 數量_____塊/管，大小：_____mm ³ /c.c。 ☐ 抽血，數量 (c.c., ml)。 ☐ 分離出血清、血漿、血球。 ☐ 收集尿液/體液引流，數量 (c.c., ml) ☐ 外科手術已摘除之器官與組織 ☐ 其他 ☐ C.醫療備用檢體(剩餘檢體) ※ 請填以下之資料： ☐ 病理組織 ☐ 染色片 ☐ 未染色片 ☐ 石蠟切片 ☐ 血液、體液或衍生物質 ☐ 其他，請說明：			
檢體保密方法	☐ 採集檢體或資料後去連結，請說明如何去連結： ☐ 收集檢體或資料時研究對象匿名，請說明如何匿名：			

生物檢體保留	☐ 所有資料上鎖： ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 結束後繼續保存： ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 保存年限(請說明)： ☐ 院外繼續保存：(請至生物安全委員會申請檢體外送核准函) ☐ 地點(請說明)： ☐ 保管人員(請說明)： ☐ 保存年限(請說明)： ☐ 計畫主持人離職或更換配套措施(簡要說明)：
檢體保留時限	☐ 立即銷毀 ☐ 本計畫結束前，檢體保存期限： 年。（請說明自何時起算）
剩餘檢體	☐ 無 ☐ 有(說明剩餘檢體種類)
剩餘檢體處理	☐ 送入本院生物資料庫保存 ☐ 送至國內或國外機構保存
生物檢體銷毀	生物醫療廢棄物感染管制作業規範(SOP)：
檢體外送： (1)保存機構或研究單位及其負責人之介紹。 (2)保存機構同意保存之書面文件。 (3)若檢體需外送，請增加檢體外送及院外保存審查申請表(附件二)	

二、受試者相關資料

1. 預估參與人數：_30_ 人
2. 受試者篩選
納入條件(請以條列式分別說明)
1. 18-65 歲健康成人或穩定之慢性病患 2. 能操作腳踏車測力計 3. 具備基礎運動習慣
排除條件(請以條列式分別說明)
1. 急性心血管疾病 2. 無法進行最大努力測試之骨科疾病 3. 認知功能障礙無法配合自覺用力程度表 (RPE) 紀錄者
3. 退出條件 ☐ 不適用 (以下免填)
3.1 受試者何時與如何退出試驗： 受試者自主撤回同意：受試者有權在試驗任何階段、出於任何原因，隨時通知研究團隊其欲撤回知情同意書並退出試驗，其醫療權益絕不受影響。 醫療人員判定中止（臨床退出條件）：於第一階段（Ramp CPET）或第三階段（Step Protocol 穩態驗證）運動測試中，若受試者達到臨床終止指標（如出現胸悶、胸痛、頭暈、黑矇、嚴重呼吸困難、面色蒼白、冷汗，或心電圖顯示異常心律不整、ST 節段改變、血壓異常暴增或不升反降者），將由現場監控醫師強制終止測試，該受試者隨即退出後續之運動測試。 無法配合試驗程序：受試者因個人因素失聯、未按約定時間參與第二及第三階段測試（超過預定洗滌期兩週以上），或於測試中因認知功能無法配合自覺用力程度表（RPE）之紀錄者。 退出程序：一旦觸發退出條件，計畫主持人將立即暫停該受試者的所有運動測試，並由載明退出日期與具體原因。 3.2 自退出之受試者收集之資料型態與時機： 資料型態：

1. 若受試者是在完成第一階段 (Ramp 測試) 後退出, 將保留其基底人口學資料、身體組成分析、以及已錄得之第一與第二通氣閾值 (VT1、VT2)、基礎瓦特數、基礎攝氧量與基礎心率數據。
2. 若受試者是在第三階段 (穩態驗證測試) 運動中因不適或臨床指標而由醫師中止退出, 將收集其當次運動中止前之連續心電圖 (ECG)、中止當下的最大血壓、最大心率、氣體分析數據 (VO₂、VCO₂) 及不適症狀描述。

時機：所有退出受試者之資料, 均於「確認宣布退出或醫師判定強制中止之當下」即刻進行數據存檔與標記, 並於當日工作結束前完成去識別化編碼登錄。

3.3 是否會補足 (新) 受試者：

是。本研究採前瞻性交叉設計, 為維持統計檢定力 (Power) 並確保成對樣本 t 檢定與 Bland-Altman plot 一致性分析之有效性, 若有受試者未能完成全部三階段測試 (含基底 Ramp 測試與兩次 10 分鐘 CWR 穩態驗證測試), 其不完整之數據將不納入最終統計分析。研究團隊將依據相同的納入與排除條件, 招募全新受試者以補足預定之有效樣本數。

3.4 退出之受試者後續追蹤程序：

臨床症狀追蹤：若受試者是因為運動測試中出現身體不適、生命徵象異常或達到臨床安全中止指標而退出者, 現場 ACLS 醫師將立即進行醫療處置, 並於休息區監控其血壓、心率、心電圖與血氧飽和度, 直至生理指標完全回復至靜止基底值。

後續關懷：研究團隊將於該受試者退出後 24 小時內, 進行電話回訪與關懷, 確認其肌肉痠痛、呼吸喘促或肌肉疲勞等症狀是否已緩解。若出現非預期之持續性身體不適 (如持續胸悶或關節肌肉拉傷), 將協助轉介至本院心臟內科、復健科或相關專科門診進行進一步醫學評估。

4. 受試者需配合之事項[受試者於試驗期間須配合之事項]

請說明：

☐ **測試前飲食與藥物限制：** 每次運動測試 (不論是 Ramp 測試或穩態驗證測試) 前 2 小時內應禁食、維持空腹 (可適量飲水), 且測試前 12 小時內嚴禁攝取含有酒精、咖啡因 (如茶、咖啡、可樂、能量飲料) 之飲品。除醫師處方之必要慢性病藥物外, 測試當日請勿服用任何可能影響心率或代謝之未處方藥物、運動補劑 (如肌酸、燃脂劑)。

☐ **生活作息與運動管理：** 每次測試前一天晚上須維持充足睡眠 (建議 7 至 8 小

時)，避免熬夜；在各測試日前 24 小時內，受試者須暫停任何高強度體力勞動或劇烈運動，以防肌肉疲勞影響隔日的攝氧量動力學反應。

☐ **服裝與穿戴裝置配合：**測試當日受試者須穿著合適之寬鬆運動服飾與標準運動鞋（請勿穿著涼鞋或拖鞋）。測試過程中，須配合醫療人員引導，全程正確佩戴醫用級心電圖電極片、氣體分析儀面罩，並於指定手腕處佩戴本研究所提供（或核可）之穿戴式運動手錶。

☐ **洗滌期依從性：**本研究為交叉設計，受試者須依約定時間，在首次 Ramp 測試後，分次造訪醫院參與兩次恆定強度測試。兩次測試之間須嚴格遵守至少 48 小時、但不超過 14 天的洗滌期規定。

5. 受試者可能得到之益處

請說明：

- **獲得免費且詳盡的醫療級心肺功能評估（直接醫學益處）：**受試者將接受由專科醫師與醫療團隊執行、價值數千元之醫療級心肺運動測試（CPET）。試驗結束後，受試者可免費獲得一份詳盡的個人心肺耐力評估報告，內容包含精確的最高攝氧量（VO₂ peak）、第一通氣閾值（VT1）、第二通氣閾值（VT2）、最大運動功率（Maximal Wattage）以及連續運動心電圖表現。
- **獲得精準的個人化數位運動處方指引（長期健康益處）：**研究團隊將依據本研究核心之「氧動力學修正模型」，為受試者量身計算出最精準、安全且具備科學實證的穩態訓練功率。此數據可直接結合受試者日常使用的智慧運動手錶或心率裝置，作為其未來進行居家運動、有氧訓練或心肺復健時的目標心率與功率指引。這能幫助受試者在往後的運動中，在保障心血管安全的前提下，達到最卓越的體能強化與減脂、減重效果。
- **對運動醫學與臨床復健之科學貢獻（間接社會益處）：**受試者所提供的寶貴生理數據，將直接協助醫學界驗證變異型氧動力學修正模型的準確性。這有助於優化未來慢性病患（如心血管疾病、慢性阻塞性肺病）的臨床運動復健指引，讓未來的患者都能享有更安全、更精準的遠距數位醫療照護。

6. 受試者酬金

☐ 否 ☒ 是，請說明支付方式與金額：300 元便利商店購物金

7.終止試驗的條件

[例如:安全性考量、效益不足或療效失敗、倫理或法規問題、招募或資源限制、外部因素)]

請說明：

- 安全性考量(最高原則)：在試驗執行過程中，若發生與運動測試直接相關的「嚴重不良事件」(Serious Adverse Event, SAE)，例如受試者在測試中或測試後發生急性心肌梗塞、惡性心律不整、心臟驟停、腦中風或運動誘發之嚴重骨科急性傷害，且經評估高度懷疑與本試驗之運動協定有關時，本試驗將立即全面終止，直至查明原因並經 IRB 審查同意後方可重新評估。
- 招募或資源限制：若因不可抗力之外部因素（如突發之傳染病疫情管制限制醫院人員進出），導致受試者招募進度嚴重落後，或關鍵檢測設備（Ergometer CPEX 系統）發生無法修復之故障，導致在經費與計畫執行期限內無法收齊達統計顯著性所需之最低有效樣本數時，計畫主持人得評估提前終止試驗。
- 倫理或法規問題：試驗執行期間，若國內外運動醫學界發表了最新的大型實證文獻，明確指出本研究所採用之運動強度校正或驗證方式對受試者具有不可預期之實質危險性，或本試驗被主管機關、衛福部、本院人體試驗審查委員會判定有違反醫學倫理或 GCP（臨床試驗實務規範）之情事時，將依法令立即終止試驗。

8.終止試驗後相關追蹤機制

請說明：

主動通知與關懷：研究團隊將於試驗宣布終止之 3 日內，以電話或正式信函主動通知所有已簽署知情同意書、正在參與或尚未開始測試的受試者，明確告知試驗已終止，並關懷其近期之身體狀況。

嚴重不良事件（SAE）之醫療追蹤：若試驗是因為安全性考量而終止，對於該名引發 SAE 的受試者，計畫主持人（臨床醫師）將主動追蹤其住院或門診之治療進展，直至其生理徵象完全穩定、臨床症狀復原或取得明確診斷為止。所有醫療處置與追蹤紀錄將完整呈報至本院 IRB。

數據封存與去識別化保障：對於終止前已收集到的部分受試者數據（如已完成之 Ramp 測試數據），研究團隊將立即停止進一步分析，並嚴格依據個資法與去識別化規範進行電子鎖定與封存，保存期滿後予以銷毀，以確保受試者隱私不外洩。

9.研究結束後對照組之照護措施

請說明：

本研究採用的是「前瞻性設計 (Prospective Design)」，所有受試者均在測試裡接受了 VT1 與 VT2 兩種修正處方的自我驗證，本研究設計中並無設定獨立的「純對照組」或「安慰劑組」。

然而，為保障所有受試者於研究結束後的健康權益，研究團隊將提供以下常規與常態性照護延伸措施：

提供完整個人心肺健康報告：試驗結束後，每位參與受試者（不論收案先後順序）均可獲得由臨床醫師簽發之個人醫療級心肺功能評估報告（包含最高攝氧量、心電圖表現、精確的 VT1 與 VT2）。

提供精準個人化運動處方指引：醫護人員將依據試驗證實最具一致性與精準度的氧動力學修正公式，為受試者現場開立一份個人化的日常有氧運動與減脂阻力訓練心率/功率指引處方，受試者可直接應用於個人的智慧穿戴手錶中，作為其常規自主體能訓練之安全防護指引。

提供後續臨床轉介與諮詢：若受試者在 CPET 測試中被意外篩檢出潛在的心血管異常（如運動誘發之缺血性心電圖變化或心律不整），研究團隊將協助其轉診至本院心臟內科、復健科等專科門診，確保其獲得延續性的醫療照護。

三、受試者同意書

1. 是否需取得受試者同意書

- ☐ 否，本研究為病歷回溯，請簽署概括同意書；填寫申請免除受試者同意書(附件一之一)，申請資訊部擷取資料(填寫電腦申請書)；以下免填。
- ☐ 否，完全免除知情同意程序，適用案件：例如次級資料分析研究（健保資料庫）；填寫申請免除受試者同意書(附件一之二)，以下免填。
- ☐ 是，研究為改變或免除『簽署』知情同意申請書，填寫申請免除受試者同意書（附件一之三）；以下免填。
- ☒ 是，需取得受試者同意書，**往下填寫。**

2. 受試者來源

☒ 計畫主持人(含共/協同主持人)口頭介紹

☒ 其他醫師、護士(非共/協同主持人)口頭介紹

☐ 網路廣告；網站站名：_____，內容已附上：☐是☐否

☐ 海報廣告；張貼地點：_____，內容已附上：☐是☐否

☒ 其它方式，說明紙本宣傳單

3. 取得者

☒ 研究主持人/協同主持人

☐ 受過研究計畫相關訓練之研究人員，說明_____

☐ 其他醫護人員，請說明_____

4. 取得方式

請說明：實體

5. 除簽署受試者同意書以外如何確保受試者或其法定代理人對計畫內容的了解

☐ 主持人手冊

☐ 與受試者及其家人共同討論，請說明_____

☒ 與受試者共同討論，請說明_____將於取得同意書前口頭解釋研究計畫內容_____

6. 取得時機

☐ 篩選前

☐ 篩選後，隨機分派前

☒ 其他，請說明：於心肺功能檢查室，實驗開始前

7. 預計解釋花費時間： 20-30 分鐘

8. 取得無行為能力者受試者同意書

☒ 否

☐ 是，無行為能力者受試者，請說明_____

☐ 是，7-12 歲兒童自行填寫同意書(父母親同意書)

9. 受試者同意書取得流程與步驟

流程與步驟	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
	步驟一： 研究說明 (由誰說明)	步驟二： 說明地點與方式 (在哪說明)	步驟三： 受試者隱私與資料保護 (隱私是否受到保護)	步驟四： 充分考慮與自願同意 (是否有時間充分考慮)
取得步驟	由本研究之計畫主持人 (PI) 或協同主持人 (Co-PI) 親自進行口頭說明與解釋。主持人將依據受試者同意書 (ICF) 之法定內容，逐項向受試者詳細闡述本研究之目的 (氧動力學修正功率處方驗證)、試驗三階段之具體流程 (Ramp 測試與兩次 10 分鐘穩態運動驗證)、所需配合之生活與飲食限制、可能面臨的運動風險 (如短暫疲勞、喘促、肌肉酸痛) 以及受試者可獲得之免費醫療級心肺評估報告等實質利益。	地點： 國泰綜合醫院之「心肺功能檢查室」內獨立或具隱密性之診察空間。 方式： 採取「實體面對面」口頭解釋與共同討論方式。主持人將結合紙本宣傳單與知情同意書，以非醫學專業術語、淺顯易懂的語言，與受試者進行雙向互動式討論。在口頭解釋研究內容後，主動詢問受試者對運動測試程序是否有任何疑問，並給予充分的解答，以確保受試者除簽署同意書外，能實質理解計畫之整體安全性與個人權益。	是，受試者隱私與個人資料受到嚴格保護。 說明地點位於具備高隱密性的心肺功能檢查室，確保說明過程與生理量測不會外洩。受試者簽署同意書後，其所有個人資料、醫療病歷與心肺運動測試 (CPET) 之原始電子數據，均會立即進行「去識別化編碼 (Anonymized Coding)」處理，後續統計與穿戴裝置數據分析皆僅以代碼 (如 Subject 01) 呈現。所有紙本同意書將鎖存於計畫主持人之獨立檔案櫃，電子數據則存於設有密碼權限控制之醫院研究專用電腦中，非研究團隊核心成員絕無權限調閱，確保個人隱私完全保密。	是，受試者具有充分的時間考慮，且完全基於自願原則同意。取得時機設定於受試者在心肺功能檢查室進行任何實驗步驟 (Baseline Ramp 測試) 之前。主持人完成口頭說明後，會主動留給受試者及其家屬充分發問與思考的時間，絕不在受試者面臨醫療或時間壓力下誘使其簽署。主持人會明確告知受試者，參與本試驗完全自願，即使在解釋後拒絕簽署，或在試驗執行過程中隨時想要退出，也絕不會影響其未來在國泰醫院所享有之任何常規醫療照護與醫護關係。
預估所需時間	9 分鐘	3 分鐘	3 分鐘	10-15 分鐘

四、安全性評估

1. 試驗期間所發生之不良反應或疾病[請列明預期會發生之不良反應或疾病 (包括發生機率)]

【常見/預期內之生理反應】(發生機率 > 50%，極高)

短暫過度通氣與呼吸喘促：於 Ramp 測試末期與 VT2 運動時，因代謝性酸中毒代償，受試者會出現預期內之劇烈呼吸、呼吸喘促與口乾，此屬正常運動生理現象。

延遲性肌肉痠痛(DOMS)與局部肌肉疲勞：運動測試後 24-48 小時內，受試者下肢(如股四頭肌、小腿肌群)可能出現短暫的肌肉緊繃、痠痛或局部疲勞感。

【輕度至中度不良反應】(發生機率 1% - 10%，低至中等)

運動後輕微頭暈或暫時性低血壓 (Post-exercise hypotension)：測試結束立即停止踩踏時，若靜脈回流驟減，可能出現短暫頭暈、面色蒼白或噁心感。

擦傷或局部壓迫不適：由於需長時間佩戴氣體分析儀面罩、12 導程心電圖電極片及踩踏腳踏車踏板，極少數皮膚敏感者可能出現局部紅腫或短暫壓迫感。

【嚴重/非預期不良反應】(發生機率 < 0.1%，極低)

急性心血管事件：如運動誘發之惡性心律不整、心肌缺血 (ST 節段改變)、心絞痛、暈厥 (Syncope) 或血壓異常暴增/暴跌。

骨科肌肉拉傷：踩踏過程中因用力不當導致的關節扭傷或肌肉嚴重拉傷

2. 發生不良反應後之追蹤時間與方式

	方式	追蹤期間(月)
前期	針對試驗期間發生的任何不良反應 (AE)，研究團隊將依據受試者造訪的時程實施標準化追蹤。 (註：由於本研究為短期、單次性運動測試，而非長期藥物試驗，故整體「前期、中期、後期」的追蹤總時程落在 1 個	本研究之整體追蹤期間設定為受試者加入至最後一次測試後 24

	月內即可完全涵蓋所有潛在的延遲性運動反應。)	小時。
中期		
後期		

五、資料保密、處理、紀錄、保存

1. 資料保密種類：

☒紙本 ☒電腦資訊 ☐其它

2. 資料保密方式：

☒以編號識別(請說明)：所有受試者資料收取後將以編號進行去識別化之處理。

☐英文縮寫名識別(請說明)：

☒所有資料上鎖：紙本資料將收於資料夾內並放置於上鎖置物櫃中(含受試者同意書)

☒地點(請說明)：國泰綜合醫院 討論室內上鎖置物櫃中

☒保管人員(請說明)：吳一宏醫師

☒結束後繼續保存：

☒地點(請說明)：作分析所得之數據將另存於個人電腦內做資料分析，待論文發表後將會輸出至於獨立硬碟內並置於國泰綜合醫院討論室內可上鎖之鐵櫃內。

☒保管人員(請說明)：吳一宏

☒保存年限(請說明)：五年

☐院外繼續保存：

☐地點(請說明)：

☐保管人員(請說明)：

☐保存年限(請說明)：

☒結束後銷毀 SOP，請資料請分開說明

☒紙本：論文發表五年後將使用碎紙機銷毀

☒電腦資訊：研究結束五年後將儲存在個人電腦內檔案刪除

☐其它

3. 是否設置資料與安全性監測計畫

☒否

☐是，請填寫「資料與安全性監測計畫」(附件三)

4. 是否研究團隊成員可共同使用研究資料

☒否，請說明原由：研究成員中吳一宏醫師負責受試者資料分析

☐是(請說明)

資料儲存權限如何取得：_____

5. 使用研究資料，是否要告知會研究團隊成員

☐否，請說明原由：

☒是

六、輻射暴露

本試驗過程中受試者將接受輻射暴露？☐是(若是請續填下列資料) ☒否

1. 受試者接受輻射暴露，是否屬於常規醫療？☐是 ☐否(若否請續填下列資料)

A. 請計算在本計畫中受試者從非常規性診斷或治療手續接受有效輻射總劑量(美國 Duke 大學之輻射量計算公式網址：safety.duke.edu/radsafety/consents/irbcf_asp/adults/default.asp)，並勾選以下項目：

☐對所有受試者之暴露有效輻射劑量 ≤ 100 mrem(不涉及兒童、孕婦或健康受試者)

☐對所有受試者之暴露有效輻射劑量 > 100 mrem, 但 ≤ 3000 mrem (3 rem) (且不涉及兒童、孕婦或健康受試者)，或健康受試者且暴露有效輻射劑量 ≤ 100 mrem

☐計畫涉及以下：☐未成年人 ☐孕婦 ☐健康受試者且暴露有效輻射劑量 > 100 mrem

☐計畫對所有受試者之暴露有效輻射劑量 > 3000 mrem (3 rem)

2. 輻射情況(X 光或核子放射線)，請簡述使用輻射種類、方法和總次數：

3. 是否利用輻射化學物質在人體進行試驗？☐是(請說明何種物質) ☐否

註：1. 須檢附以美國 Duke 大學之輻射量計算公式計算結果供審。

2. 計畫勾選 A 題之“是”，尚須經本院輻射相關單位審查通過。

七、統計方式

1. 統計方式[請說明將使用的統計方法，包括所有於試驗進行期間使用的統計方法與其使用時機]

本研究收集之數據以平均值正負標準差(Mean $\pm$ SD)進行描述性統計。所有統計分析均使用 SPSS 軟體執行，統計顯著水準設定為 $p < 0.05$ 。具體統計方法與使用時機如下：

1. 成對樣本 t 檢定 (Paired samples t-test)：用於階段三的穩態驗證。比較受試者在固定強度 (CWR) 運動第 8 至 10 分鐘實測之穩態攝氧量、心率，與第一階段 Ramp 測試中原測得之預期數據。同時用於比較 VT1 與 VT2 修正功率下的攝氧量誤差值 (RMSE)，以確認兩階段氧動力學修正模型的精準度是否具有統計學顯著差異。
2. Bland-Altman plot 一致性分析：用於評估穿戴式運動手錶與醫療級心肺運動測試系統 (CPET) 之關聯。分析兩者在穩態期所紀錄的連續心率配對資料，計算平均偏差 (Mean Bias) 與 95% 一致性極限 (Limits of Agreement, LoA)，以確立穿戴式裝置作為居家復健監控工具之臨床替代效力。
3. 常態分佈檢定：於執行上述推論統計前，先以 Shapiro-Wilk 檢定驗證生理指標數據之常態性分佈特徵。

2.受試者數目[總受試者數目，樣本數選取的理由（包括期待或計算出的檢力 power）]

本研究樣本數採用 G*Power 3.1.9.7 軟體進行事前檢力分析（A priori power analysis）。統計模型設定為成對樣本 t 檢定（Paired t-test），統計顯著水準設定為 0.05、統計檢力（Power）設定為 0.80，參考 Stuer et al. (2026) 最新發表於 ACSM 之氧動力學重度區間線性模型研究，其同樣採用 Ramp 結合多組 CWR 穩態驗證之個體內交叉設計，有效樣本數設定為 14 人 即具備充分之統計檢定力與高信度。考量其中等效應量（Effect size），將 Effect size 設為 0.80，經軟體估算，達到統計顯著性所需之最低有效受試者人數為 15 人。本研究為求保守並因應潛在流失率，預計招募 30 人。

3.統計檢定的顯著水準

$\alpha=0.05$

power=0.80

4.遺漏、無用與偽性資料之處理方式

為了確保臨床試驗數據的真實性與嚴謹度，本計畫針對不完整或異常資料採取以下標準化處理程序（Per-Protocol 準則）：

1. 不完整與遺漏資料處理：由於本研究為交叉設計且涉及嚴謹的公式計算，若受試者因個人因素（如中途退出、失聯）或臨床因素（如運動中出現不適而由醫師強制終止測試），導致未能完整參與並完成全部三階段測試（Ramp 測試、VT1 穩態、VT2 穩態），其殘缺數據將被判定為遺漏資料。該受試者之數據將不納入最終的成對統計與一致性分析中，研究團隊將依據程序招募新受試者進行補足。
2. 偽性與異常資料處理（Outliers）：生理氣體分析數據（如 breath-by-breath 攝氧量）極易受到受試者突然吞嚥、劇烈咳嗽或深呼吸等非運動因素干擾而產生突發性雜訊。研究團隊將採取國際學術界公認的標準處理方式：(1) 剔除高於或低於局部滾動平均值（Local Mean）3 個標準差（3 SD）以上的異常呼吸氣體數據點。(2) 將過濾後的原始氣體數據重新進行每 5 秒鐘（或 30 秒鐘）的滾動平均化（Time-averaged bins）處理，以平滑化呼吸雜訊，確保最終丟入統計模型中的生理數據具備高信度與生理合理性。

免除受試者書面同意書自評暨審查意見表

自評部分	是	否	不適用	說明備註(主持人必填)
1. <u>公務機關執行法定職務，自行或委託專業機構</u> 進行之 <u>公共政策成效評估</u> 研究。		V		本研究為臨床運動醫學與穿戴式裝置處方驗證之學術研究，計畫經費與執行單位並非公務機關委託或自行執行之公共政策成效評估，故本條不適用。
2. 自 <u>合法之生物資料庫</u> 取得之 <u>去連結</u> 或 <u>無法辨識特定個人之資料、檔案、文件、資訊</u> 或 <u>檢體</u> 進行研究。但不包括涉及族群或群體利益者。		V		本研究需要招募實體受試者至本院心肺功能檢查室進行實際的單車運動測試 (Ramp Protocol 與 Step Protocol)，並同步採集即時氣體分析與運動手錶數據，並非單純自現存生物資料庫拉取去連結之舊有檔案或資訊，故本條不適用。
3. 研究屬 <u>最低風險</u> ，對研究對象之可能風險不超過未參與研究者，且 <u>免除事先取得同意並不影響研究對象之權益</u> 。		V		本研究涉及實體運動極限測試，雖然屬於臨床常規常態性的體能評估，但研究團隊本於 GCP 醫學倫理原則，並非要「免除事先取得同意」。本計畫仍會於實驗前向受試者進行充分的口頭與書面資訊說明，並在受試者完全知情且自願的前提下進行，故本條不適用。
4. 研究屬 <u>最低風險</u> ，對研究對象之可能風險不超過未參與研究者， <u>不免除事先取得研究對象同意則無法進行</u> ，且 <u>不影響研究對象之權益</u> 。	V			本研究僅申請「免除書面簽署同意書（紙本簽名）」，而非免除知情同意程序。本試驗涉及運動手錶與醫療級儀器之一致性對比，為了實施嚴格的「去識別化與去連結」個資保護原則，研究團隊希望避免在紙本文件上留下受試者的真實姓名與親筆簽名，使受試者與研究數據之間唯一的實質文字連結消失。 試驗前仍會由計畫主持人親自以

				書面資訊（說明單）與口頭方式向受試者詳細解釋計畫內容與運動安全性，在受試者口頭確認完全自願、並由第三方見證人或研究者記錄口頭同意後方開展測試。此做法能最大程度保障受試者之隱私權益，且其面臨的運動評估風險亦與常規健檢相同，完全符合最低風險且不影響其醫療權益之原則。
5. 簽署受試者同意書，是唯一連結受試者與研究之間的管道？		V		受試者參與本研究所產生的所有心肺運動測試（CPET）數據與運動手錶心率紀錄，均會採取「去識別化隨機編碼（如 Subject 01）」進行加密鎖定與去連結。若受試者簽署了具備真實姓名之紙本同意書，該紙本同意書反將成為「唯一連結受試者真實身分與本研究去識別化數據之間的管道」。因此，免除書面簽署將能徹底切斷此個資外洩風險，達到最佳的隱私保護。
6. 將如何提供受試者必要的說明研究相關資訊，並取得同意與研究？ ☒以口頭說明 ☒以書面資訊解釋 ☐其他：				研究團隊將於國泰綜合醫院心肺功能檢查室內，由計畫主持人或協同主持人親自對受試者實施完整的知情告知程序。 書面資訊解釋：現場提供受試者一份與知情同意書結構完全相同的「研究資訊書面說明單」（包含研究目的、5-10-5-10 分鐘測試流程、常見肌肉痠痛等預期反應、安全中止指引與退場機制），給予受試者充分時間閱讀。 口頭說明與討論：主持人將進行 20-30 分鐘的實體面對面口頭闡

				述，並開放受試者雙向提問。待確認受試者完全理解且口頭表達自願參與意願後，由研究助理登錄口頭同意紀錄，正式納入研究，以兼顧倫理把關與個資隱私。
--	--	--	--	--

7. 其他說明

人體試驗委員會委員填寫

審查結果：☐ 同意免除，☐ 有條件同意免除，☐ 不同意免除

主持人是否出席會議：☐是，應出席會議，☐否，不須出席

原因：

委員簽名：，日期：

(附件一之二)

完全免除知情同意程序自評暨審查意見表(去連結)

依據衛生署 95 年 8 月 18 日「醫字第 0950206912 號研究用人體檢體採集與使用注意事項」：

研究用人體檢體指與人體分離之細胞、組織、器官、體液或其他衍生物質(含遺傳物質)，包括剩餘檢體、採集自胎兒或屍體之檢體。研究用人體檢體(※剩餘檢體適用，不包括新採集檢體)

☐已經去連結，確認受試者隱私保護權受到完善的保障，檢體及個人資料的記錄方式，不會使受試者間接被識別。

☐難以辨識檢體提供者身分。

☐因無法追蹤或聯絡等原因，難以重新取得檢體提供者同意。

☐95 年 8 月 18 日「醫字第 0950206912 號研究用人體檢體採集與使用注意事項」修正頒行前，已公開取得之檢體。(備註：仍需去連結)

自評部分	是	否	不適用	說明備註(主持人必填)
1. <u>公務機關執行法定職務</u> ， <u>自行或委託專業機構</u> 進行之 <u>公共政策成效評估</u> 研究。		V		
2. 自 <u>合法之生物資料庫</u> 取得之 <u>去連結</u> 或 <u>無法辨識特定個人之資料、檔案、文件、資訊或檢體</u> 進行研究。但不包括涉及族群或群體利益者。		V		
3. 研究屬 <u>最低風險</u> ，對研究對象之可能風險不超過未參與研究者，且 <u>免除事先取得同意並不影響研究對象之權益</u> 。		V		
4. 研究屬 <u>最低風險</u> ，對研究對象之可能風險不超過未參與研究者， <u>不免除事先取得研究對象同意則無法進行</u> ，且 <u>不影響研究對象之權益</u> 。		V		

5. 其他說明

人體試驗委員會委員填寫

審查結果：☐ 同意免除，☐ 有條件同意免除，☐ 不同意免除

主持人是否出席會議：☐是，應出席會議，☐否，不須出席

原因：

委員簽名：

日期：

改變或免除『簽署』知情同意申請書自評暨審查意見表

匿名問卷研究、網路不記名問卷等，因研究過程中不取得參與者「可直接或間接辨識個人身分的個資」。若要求參與者必須簽署同意書，反而獲得參與者的姓名，徒增個資洩漏風險。在此情況下，可予以免除「簽署」同意書，但仍要求研究者善盡知情同意義務。透過「問卷首頁」內含「知情同意說明」，請參與者若同意受訪，只需填答問卷即可，不需簽名。

※請檢附「知情同意說明文件」(即免除簽名欄位之同意書)

例如：問卷首頁含同意說明、口頭說明稿、電子郵件等

自評部分	是	否	不適用	說明備註(主持人必填)
1. 申請免除書面知情同意請說明： 以 ☐ 電話 ☐ 口頭 ☐ 其它方式			V	
2. 研究對受試(訪、檢)者之風險屬於為最小風險(指受試(訪、檢)者參與研究的傷害或不適的可能性及嚴重度，不大於其日常生活、例行身體檢查或心理測驗所遭遇)相同程序，若於非試驗/研究情況下進行亦不需書面同意。		V		
3. 連結受試(訪、檢)者與本試驗/研究的唯一紀錄是受試(訪、檢)者同意書，而資料洩漏是造成傷害的主要風險且該試驗		V		
4. 若不免除(或改變)知情同意，便無法執行試驗/研究。		V		
5. 若適當，受試(訪、檢)者在參與研究後，將會提供額外相關資訊。		V		

人體試驗委員會委員填寫

審查結果：☐ 同意免除，☐ 有條件同意免除，☐ 不同意免除

主持人是否出席會議：☐是，應出席會議，☐否，不須出席

原因：

委員簽名：

日期：

研究計畫採集與使用人體檢體外送及院外保存審查申請表

依現行法規：

1. 衛福部 95 年 8 月 18 日醫字第 0950206912 號公告之「研究用人體檢體採集與使用注意事項」第 11 點「檢體保管者或檢體使用者應妥善保存及管理檢體。」「檢體使用完畢或檢體提供者終止檢體使用之同意時，應確實銷毀檢體，非經檢體提供者事前之書面同意，不得繼續保存。但檢體已去連結者，不在此限。」及第 13 點「非經倫理委員會之審查，確保檢體提供者及我國民眾之權益及安全，檢體不應讓與或授權國外使用。」之規定。
2. 中華民國 99 年 2 月 3 日制定公布及 100 年 1 月 26 日修正公布之『人體生物資料庫管理條例』(以下簡稱生物資料庫條例)第二十九條「得不以生物資料庫之生物檢體或相關資料、資訊進行之生物醫學研究，其生物檢體之採集及使用，除法律另有規定外，準用第六條、第十五條、第十六條及第二十條規定。但於國內無法執行之基因分析或因其他特殊情事，有送往其他國家檢查之必要，並由該研究執行機構具可確保遵行我國相關規定及生物檢體使用範圍之計畫書，報經主管機關核准者，得不受第十五條不得輸出之限制。」之規定。
3. 凡依下列研究計畫採集及使用之人體檢體，自本院外送及於本院外保存時，均應填寫本表，並依本表規定檢附相關文件、資料：
 - (1) 醫療法第 78 條所定之人體試驗計畫。
 - (2) 醫療法之人體試驗計畫及人體生物資料庫管理條例所定生物醫學研究以外之人體研究。
4. 中華民國 108 年 1 月 2 日制定公布之「人體研究法」，第 19 條「未去連結之研究材料提供國外特定研究使用時，除應告知研究對象及取得其書面同意外，並應由國外研究執行機構檢具可確保遵行我國相關規定及研究材料使用範圍之擔保書，報請審查會審查通過後，經主管機關核准，始得為之。」

計畫申請人請填寫下列資料

計畫名稱	中文： 英文：
計畫標的及目的	
取得衛生署公文	☐ 是，請檢附 ☐ 是，目前申請中 ☐ 否
採集檢體種類	☐ A. 生物資料庫檢體(基因+未去連結) ☐ B. 非生物資料庫檢體 ※ 若為選項 A. B.，請填以下之資料： 檢體種類： ☐ 腫瘤檢體 ☐ 非腫瘤檢體 ☐ 正常組織 ☐ 衍生物 檢體部位： 數量_____塊/管，大小：_____mm ³ /c.c。 ☐ 抽血，數量 (c.c., ml)。 ☐ 分離出血清、血漿、血球。 ☐ 收集尿液/體液引流，數量 (c.c., ml) ☐ 外科手術已摘除之器官與組織 ☐ 其他 ☐ C. 醫療備用檢體(剩餘檢體) ※ 請填以下之資料：

	☐ 病理組織 ☐ 染色片 ☐ 未染色片 ☐ 石蠟切片 ☐ 血液、體液或衍生物質 ☐ 其他，請說明：
外送理由	1. 無法於院內保存之原因：或 2. 無法於院內研究之原因：或 3. 其他：
檢體使用方式	
檢體保存及銷毀	1. 檢體保存方式：(請說明) 2. 檢體保存地點： ☐ 國內機構：(請說明) 聯絡地址：_____ 聯絡電話：_____ ☐ 國外機構：國別：_____ 城市：_____ 保存機構名稱： 研究機構或單位： 聯絡地址： 【上述 1、2、3 點之填寫說明：採集檢體種類：雖包含不同檢體選項，但因研究用檢體使用及處理方式各有不同。 例如：一個研究可能包含： (1)送 central lab 檢驗的 chemistry 及 hematology 等一般臨床檢驗。 (2)研究用病理組織或切片。 (3)附屬性藥物基因學的血液檢體。各種檢體之後續處理資訊各有不同，此狀況下請自行增列。 例如：檢體儲存地點(血液、體液)：、檢體儲存地點(病理組織)：... 】。 3. 應檢附下列文件、資料： (1)保存機構或研究單位及其負責人之介紹。 (2)保存機構同意保存之書面文件。 4. 本計畫結束前，檢體保存期限：_____ 年。(請說明自何時起算) 5. 本計畫結束後，該檢體或剩餘檢體處理方式： ☐ 全數銷毀。 ☐ 依研究計畫或書面同意書內載明，保存 年後，全數銷毀。 6. 檢體提供者已書面同意檢體使用完畢後或終止使用同意後,仍得繼續保存未去

	連結之檢體。 7. 其他(請說明)
院外檢體保存	8. 院外保存機構單位負責人姓名： 聯絡地址： E-mail： 聯絡電話：(公司) 手機： 9. 多中心計畫總主持人姓名： 服務機構： 聯絡地址： E-mail： 聯絡電話：(機構) 手機： 10. 保存檢體如供未來非特定目的研究，需去除檢體取得機構以及 ☐ 國別 ☐ 族群 並由下獨立之研究倫理委員會審查： 國內機構： 聯絡人：_____ 聯絡地址：_____ 聯絡電話：_____ 傳真： E-mail:_____

(附件二之一)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
研究用生物資料外送切結書

經由 (甲方)讓下述生物材料(以下簡稱材料)/資料,使用於「計畫名稱:」(以下簡稱:本計畫)並外送至 (乙方),本人承諾遵守下列條款:

- 一、 本人須嚴格管制材料/資料僅限於本計畫之學術研究使用,及其所申請外送之實驗室(乙地地址:)使用,由本人及該實驗室人員作為研究之用途。本人如欲使用材料/資料於本計畫外之其他研究計畫,應另取得IRB及國泰綜合醫院之書面同意。
- 二、 未經國泰綜合醫院書面同意,本人不得以無償或有償等其他任何方式將材料/資料交予第三人使用。對於材料/資料未經國泰綜合醫院事先書面同意,本人擔保絕不作為商業之使用、或從事任何營利行為、醫療行為、或提供任何第三人使用。
- 三、 本人除依本協議書條款約定方式運用與發表外,本人仍負有不得對第三人揭露之保密責任。本人若擬與第三人合作進行研究並使用材料/資料,本人須先徵得國泰綜合醫院之書面同意始得為之。
- 四、 本人須嚴格管制材料/資料或其衍生物(不含細胞株)於進行國際傳輸或輸出至境外,應向國泰綜合醫院提出申請。
- 五、 本人同意如遇參與者退出時,將予以銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。
- 六、 本人同意遵循衛生署公告之「人體研究法」、「生物檢體輸入輸出作業要點」、「人體生物資料庫管理條例」及「研究用人體檢體採集與使用注意事項」等相關法令規定使用材料。本人同意擔負為國泰綜合醫院辯護與償付因本人使用材料/資料所衍生之任何法律責任及損失,國泰綜合醫院並得向本人請求損害賠償。

※違反相關法規者,懲處最高可達一千萬罰鍰。

- 七、 如因研究方法以致取得之材料/資料有所剩餘,本人將依 (乙方機構名稱)「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」及「生物資料庫資訊安全管理作業細則」之規定銷毀。

此致

國泰綜合醫院

(甲方)立書人: (簽章)

單位: 職稱:

西元日期:

(附件二之二)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

研究用生物資料外送切結書(含細胞株)

經由 (甲方)讓下述生物材料(以下簡稱材料)/資料,使用於「計畫

名稱:」(以下簡稱:本計畫)並外送至 (乙方),本人承諾遵守下列條款:

一、本人須嚴格管制材料/資料僅限於本計畫之學術研究使用,及其所申請外送之實驗室(乙地地址:)使用,由本人及該實驗室人員作為研究之用途。本人如欲使用材料/資料於本計畫外之其他研究計畫,應另取得IRB及國泰綜合醫院之書面同意。

二、未經國泰綜合醫院書面同意,本人不得以無償或有償等其他任何方式將材料/資料交予第三人使用。對於材料/資料未經國泰綜合醫院事先書面同意,本人擔保絕不作為商業之使用、或從事任何營利行為、醫療行為、或提供任何第三人使用。

三、本人除依本協議書條款約定方式運用與發表外,本人仍負有不得對第三人揭露之保密責任。本人若擬與第三人合作進行研究並使用材料/資料,本人須先徵得國泰綜合醫院之書面同意始得為之。

四、本人須嚴格管制材料/資料或其衍生物(含細胞株)於進行國際傳輸或輸出至境外,應向國泰綜合醫院提出申請。

五、本人同意如遇參與者退出時,將予以銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。

六、本人同意遵循衛生署公告之「人體研究法」、「生物檢體輸入輸出作業要點」、「人體生物資料庫管理條例」及「研究用人體檢體採集與使用注意事項」等相關法令規定使用材料。本人同意擔負為國泰綜合醫院辯護與償付因本人使用材料/資料所衍生之任何法律責任及損失,國泰綜合醫院並得向本人請求損害賠償。

※違反相關法規者,懲處最高可達一千萬罰鍰。

七、如因研究方法以致取得之材料/資料有所剩餘,本人將依本院「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」及「生物資料庫資訊安全管理作業細則」之規定銷毀。

此致

國泰綜合醫院

(甲方)立書人: (簽章)

單位: 職稱:

西元日期:

(附件二之三)

檢體外送簽收紀錄

*您可以參考本會提供的檢體外送簽收紀錄範例，也可自行設計檢體外送簽收表單(看完請刪除藍色說明)

計畫編號：	計畫主持人：
計畫名稱：	

送件日期	受試者編號	檢體內容	送件人簽名	收件人簽名/日期
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		

Version / Date :

(附件三)

資料及安全性監測計劃 (Data and safety Monitoring Plan, DSMP)

為落實保護受試者權益與研究資料的公正性 (integrity)，資料安全監測的目的地就是希望臨床試驗是高標準進行、是可實行、是符合倫理、試驗依計畫書內容進行，並且受試者的納入是符合要求的。本委員會針對以下 5 類情形，要求計劃委託廠商與／或主持人：必須提出資料與安全性監測計畫，於初審時一併送審。

※備註：①請以中文撰寫，專有名詞需檢附英文。

②委託廠商案件可依據原廠資料格式或本表撰寫。

③本院主持人可以參照本表格式與範例，自行勾選撰寫。

④請詳細撰寫，落實執行；本委員會將列為追蹤訪查重點，並在主持人繳交期中／期末報告時，一併審查。

試驗主持人填寫	委員審查填寫
一、 勾選送審計劃的類別 (請自行勾選)： ☐ 1.醫療法第八條規範之「新藥、新醫療器材、新醫療技術」之人體試驗。 【如:本國未上市新藥、新醫療器材之查驗登記與學術研究案，需提報衛福部審查之新醫療技術案】 ☐ 2.不論有無委託廠商，但經本委員會會議討論後，認定風險較高之案件。 【如：顯著超過最小風險 (More than a minor increase over minimal risk) 及高風險案件】 ☐ 3.研究對象為特殊易受傷害群體受試者，不論有無委託廠商，經本委員會會議個案討論後，決議之案件。 ☐ 4.計劃主持人自行評估「風險利益」後，主動提出 DSMP 之案件。 ☐ 5.其它特殊情形。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
二、 提出計劃之風險等級 (Risk of the Study) (請自行勾選及簡要說明)： ☐ 1.最小風險 (Not more than minimal risks) ☐ 2.微幅超過最小風險 (Minor increase over minimal risk) ☐ 3.顯著超過最小風險 (More than a minor increase over minimal risk) 含高風險 請主持人／委託廠商簡要說明風險源由：	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
三、 計畫中預定採取之監測方式 (可以複選) ☐ 1.依風險程度定期繳交期中報告摘要試驗進度 (如：收案三人或滿三個月) ☐ 2.即時繳交嚴重不良反應報告／國外安全性通報，並注意本院受試者狀況 ☐ 3.提出額外之受試者保護措施，如：易受傷族群 (extra- protection procedure) ☐ 4.增加監測頻率，如：進行實地訪查或定期內部監測 (monitoring frequency) ☐ 5.增加與其他試驗站點的聯絡頻次 (multiple center communication) ☐ 6.高風險試驗訂立試驗執行停損點及條件 (early termination/suspension points and rules)	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
四、 依據時間順序 (試驗開始前、中、後)，請主持人說明計劃中，預定採取保護受試者的措施與動作內容 (請參閱範例並依照分項簡要描述)。	☐ 同意

採取動作 試驗進度 主持人預定採取保護受試者之措施 範例			☐ 不同意其它意見 請說明：
試驗前篩選與收納期間 (Screening& Recruitment period)	務必詳細填寫	1. 受試者納入排除條件針對易受傷害族群特別訂立 2. 招募受試者增加受試者知情同意說明 3. 針對易受傷害族群隱私特別設立資料保護方式	
試驗進行期中 (Trial Execution period)	務必詳細填寫	1. 即時通報 SAE 事件 2. 一般 AE 事件紀錄，特殊 AE 事件（風險性較高或發生頻率較高）訂立評估標準 3. 定期（三個月）統計分析安全性資料 4. 介入性治療增加確認程序，確保受試者安全	
試驗後追蹤期間 (Follow-up period)	務必詳細填寫	1. 針對高危險性實驗或分析資料後顯示風險，訂立受試者後續追蹤計畫 2. 受試者個人隱密文件上鎖，電腦資料鎖碼保護，進行分析 3. 其它	
五、 其它保護受試者與計劃內容措施。 【如：①何人來執行監測？監測方式與內容？向誰報告？②PI 自己監測時，如何迴避利益衝突？③如何偵測 AE？非預期不良反應事件通報？SAE 通報？④期中資料分析，interim analysis？⑤臨床實驗起始時是否舉行試驗主持人會議或進行訓練？多中心試驗橫向聯繫？⑥確保品質？⑦風險管理與停損點？⑧暫停／中止／終止執行之條件？後續照護計畫？⑨其他任何保護受試者權益行動？】			☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
六、 本資料及安全性監測計畫監測頻率： ☐ 1.每 1 個月 ☐ 2.每 3 個月 ☐ 3.每 6 個月 ☐ 4.每 12 個月 ☐ 5.其他：_____			☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

七、 本研究是否設有資料與安全監測委員會組織 (data and safety monitoring board, DSMB) ☐ 否 ☐ 是，並請填寫附件三之一【資料與安全監測委員會組織章程】	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
--	--

資料與安全監測委員會組織章程 (DSMB Charter)

(*填寫完成後，請刪除藍色/紅色說明文字)

試驗主持人填寫	委員審查填寫
一、 資料與安全監測委員會的角色與責任： 應詳細訂定各成員之角色分配	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
二、 資料與安全監測委員會的組成成員 (Membership)： 應有成員資格要求、任命期限、取消資格程序，至少應包含三個具表決權的委員，其中兩位應為與研究領域相關之醫師，另一位則為生物統計專家，並應簽立利益迴避協議書。這些委員是由試驗主持人或其他安全評估單位所推薦，並報備人體試驗審議委員會。 請注意：具表決權的委員應是公正人士(impartial)且與研究人員在財務上、科學上沒有關係並與本試驗沒有利益衝突的人士。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
三、 委員會會議程序 (DSMB procedure)： 應包含初次召開時間、定期審查時間、緊集會議、開會程序、保密要求等內容。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
四、 會議型式： 應有公開會議與非公開會議，分別規定內容，包含會議過程、參與人員與法定人數要求、資料管理與安全性、保密性、議程及記錄之格式與內容。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
五、 會議資料及記錄： 資料發送時間、記錄完成時間，保存與保密措施，記錄內容應包含 DSMB 會議進行的程序、摘要會議結論包含試驗是否可繼續、需中止、需修正或需提早結束等資訊。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

六、資料與安全監測委員會會員名冊(所有委員皆須簽署附件三之二【利益迴避暨保密同意書】):

本資料安全監測委員包含下列領域的專家或代表(請列出目前所有委員名單及其專長)

請注意:若委員名單尚在建置中,請說明預計何時完成名單,如於新案審查通過後方完成名單建置,則需檢送修正案至本會以告知正式名單。

1. 臨床相關的專家

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

2. 生物統計 (註:負責替 DSMB 分析原始資料的獨立統計專家只能擔任不具投票權的委員)

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

3. 人權保護(Human Subject Protections)/受試權倡導(Research Subject Advocate):

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

4. 其他:

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

5. 不具表決權/公開會議:

- ☐ 主持人姓名: _____
- ☐ 共同主持人姓名: _____
- ☐ 研究成員姓名: _____

☐ 同意

☐ 不同意其它意見

請說明:

利益迴避暨保密同意書

本人受聘擔任「(計畫名稱)」資料與安全監測委員，願依規定迴避審理與本人有利益衝突之申請案件，並同意不對外透露審查委員名單、審查經過、審查結果、及計畫內容等相關資訊。

遇有下列情形之一者，應迴避計畫之審查：

1. 為受審研究計畫或其子計畫之主持人、協同主持人或委託人。
2. 與受審研究計畫主持人有配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係。
3. 與受審研究計畫委託廠商有聘僱關係。
4. 有具體事實，足認有偏頗之虞。
5. 其他經本會決議應予迴避者。

特此聲明，以昭公信。

立書人：_____

西元日期：_____

(附件四)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

風險/利益評估表

主持人評估意見表			
1.研究對象族群選擇是否合理？	☒ 是 ☐ 否		
2.是否屬於易受傷害族群？	☒ 是 ☐ 否		
3.研究對象保護方式是否恰當？	☒ 是 ☐ 否		
4. 請勾選風險類別	☒ 生理風險（包括身體傷害、不便） ☐ 心理風險（情緒、隱私傷害） ☐ 社會風險（工作或社交歧視） ☐ 經濟風險（額外花費或減少收入）		
5.請勾選利益類別	☐ 生理利益（病況改善） ☒ 心理利益（減少痛苦、奉獻自己幫助別人的成就感） ☐ 科學/社會利益（有效發明，改善作業流程、降低罹病率、死亡率）		
6.免除知情同意	☐ 是 ☒ 否（若「否」請續填下列資料）		
風險利益等級綜合評估			
Benefits level 利益等級 Risk level 風險等級	對研究對象本身具有直接預期好處 (Prospect of Direct Benefit to Subjects)	對研究對象本身沒有直接預期好處，但對學術界及社會大眾有助益 (No Prospect of Direct Benefit to Subjects, but Likely Yield Generalizable Knowledge)	
最小風險 (Not more than minimal risks)	A	D	
	研究對象知情同意，追蹤審查	研究對象知情同意，追蹤審查	
微幅超過最小風險 (仍在客觀接受容忍範疇內) (Minor increase over minimal risk)	B	E	
	研究對象知情同意，追蹤審查	研究對象知情同意，追蹤審查 考慮加強風險管理	
顯著超過最小風險 (超過客觀接受容忍範疇) (More than a minor increase over minimal risk)	C	F	
	研究對象知情同意，追蹤審查 加強風險管理，考慮執行 DSMP	研究對象知情同意，追蹤審查 加強風險管理考慮執行 DSMP	
7.請勾選綜合評估等級	☐ A	☐ B	☐ C
	☐ D	☒ E	☐ F

(附件五)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

研究團隊權責授權書

類 別	姓 名	工作月數	在本研究計劃內擔任之具體工作性質、項目及範圍
主持人	吳一宏	24	受試者招募、實驗執行、後續數據分析
共同主持人	李棟洲	24	實驗室及儀器使用協調作業

備註：

★聯絡人之職責說明。

★計畫主持人或協同主持人離職或研究團隊異動，請申請變更案或其他
配套措施。

(附件六)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

研究計畫受試者資料登錄

計畫編號：	計畫主持人：
計畫名稱：	

編號	00001														
性別															
年齡															
Diagnosis															
治療藥物															
治 療 前															
T-BIL															
Albumin															
AST															
ALT															
INR															
Hb															
WBC															
Platelet															
DNAiu															

Version / Date :

HBeAg															
AFP															
Liver															
Spleen															
Edge															
Ascites															
治 療 後															
T-BIL															
Albumin															
AST															
ALT															
INR															
Hb															
WBC															
Platelet															
DNAiu															
HBeAg															
AFP															
Liver															
Spleen															
Edge															
HBsAg titer															

執行人體試驗計畫會辦表

本院試驗編號	CGH - _____	計畫書編號：	申請日期： 115 年 05 月 30 日
試驗主持人	吳一宏	科別：復健科	
		聯絡人姓名及聯絡電話： 吳一宏/0953-852-385	
		E-mail：patrickwu97@gmail.com	
試驗主題	中文：驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究 英文：Validating the Accuracy of Oxygen Kinetics-Corrected Power Prescription Across Ventilatory Thresholds: A Study Integrating CPET and Wearable Devices		
試驗類型	☐ 廠商合作計畫 ☐ 通過____年度院內專題研究計畫 ☐ 申請____年度科技部計畫 ☐ 申請____年度學校專題研究計畫 ☐ 指導學生論文計畫 ☐ 其他_____		
預訂執行日期	IRB 通過後 至 2027 年 07 月 31 日止（應於 IRB 通過之後始可開始執行）		
預計收案人數	本院共：__ 30 __人 全台灣共：__ 30 __人（Global Trial 請填寫） 全球共：__ 30 __人（Global Trial 請填寫）		
試驗委託者 (Sponsor)	☒ 無 ☐ 有，名稱：	試驗分期： ☐ Phase I ☐ Phase II	☐ 是 查驗登記 ☒ 否 （IND）

	計畫聯絡人： 電話： 傳真： 地址：	☐ Phase III ☐ Phase IV ☐ 其他_____	☒ 是 ☐ 否 學術研究
--	-----------------------------	--	---

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管 簽章)
單位 主管			
單位 說明會	☒ 檢附說明會資料，如簡報檔或手冊等 預計待 IRB 通過後在復健科內辦理說明會 註：文件內容若有異動，請向 IRB 申請修正		
醫學 研究部			
藥劑部	☒ 不需支援 ☐ 健保給付藥品名稱：_____ 收案人數：_____ 每人所需用量：_____ ☐ 健保不給付藥品名稱：_____ 收案人數：_____ 每人所需用量：_____	☐ 本院已有藥品 ☐ 新藥： ☐ 衛生署已核准，須增列醫令代碼 ☐ 衛生署未核准，須增列醫令代碼 ☐ 其他：_____	

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管簽章)
檢驗部	☒ 不需支援檢驗 ☐ 需支援抽血： ☐ 院內檢驗單 ☐ 其他 抽血人數：_____ 每人抽血次數：_____ ☐ 需支援檢驗： 代檢通知： ☐ 院內檢驗單 ☐ 其他 代檢項目：_____ 代檢人數：_____ 每人代檢次數：_____ 報告方式： ☐ 口頭通報 ☐ 院內檢驗報告 ☐ 其他 ☐ 其他需支援事項：_____	☐ 本案檢驗項目不屬本部例行性業務範圍，請承辦人員與本部資源管理人確認。 ☐ 其他：	
放射線部	☒ 不需支援檢查 ☐ 健保給付名稱：_____ 收案人數：_____ 人，每人所需次數：_____ ☐ 健保不給付名稱：_____ 收案人數：_____ 人，每人所需次數：_____ ☐ 其他	☐ 本案依檢查流程執行，本部配合辦理。 ☐ 本案檢查項目不屬健保給付範圍，請編列相關預算。 ☐ 本案不需本部配合。 ☐ 其他：	
病歷管理委員會	☒ 不需調閱病歷 ☐ 需調閱病歷 ☐ 協同計畫主持人：_____ 註：1.計畫主持人非本院員工不可調閱病歷，需增列本院醫師當協同計畫主持人。 2.非醫師需調閱病歷時，得經部門主任同意。	☐ 依病歷管理辦法配合辦理。 ☐ 其他：	

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管 簽章)
其他 檢查部門	☒ 不需支援檢查 ☐ 本院已有檢查項目：_____ ☐ 新增檢查項目：_____, 本院須增列醫令代碼 ☐ 其他：_____		
其他 單位	☒ 不需支援 ☐ 需支援，請註明需配合單位：_____		
其他 機構	☒ 不需支援 ☐ 需支援，請註明需配合單位：_____ ☐ 簽署合作同意書		

※申請流程會辦結束由人體試驗委員會保管此表格，需將結果影印予主持人、會計室及各會辦單位。

醫療器材臨床試驗研究計畫書

計畫名稱	(中文)
	(英文)
IRB 編號	
計畫主持人	職稱
協同主持人	職稱
協同主持人	職稱
其他研究人員	職稱
執行單位	
贊助單位	
經費來源	

一、試驗一般資訊

試驗期間	西元 年 月 日 ~ 西元 年 月 日			
篩選期間	西元 年 月 日 ~ 西元 年 月 日			
樣本數	納入人數_____ 可評估人數_____ 台灣總人數_____ 全球總人數_____			
多中心試驗總計畫主持人聯絡方式	單位		職稱	
	姓名		電話	
	e-mail			
實驗室試驗負責人連絡方式	單位		職稱	
	姓名		電話	
	e-mail			
	☐ 否(本國單一中心)			
	☐ 是 (☐ 全球多中心/ ☐ 本國多中心/ ☐ 其他_____)			
	如為多中心研究，請提供國內其他試驗中心資料：(不足使用請自行增列)			
	試驗中心	主持人	人體試驗委員會聯絡人/(電話)	
			/	
			/	
			/	
			/	
臨床試驗之摘要或總結，應包括試驗相關資訊： 納入及排除條件：1.納入條件 2.排除條件(請以條列式分別說明) 追蹤期間： 試驗目的： 評估指標：				

二、試驗用醫療器材知識別與敘述
2.1、試驗用醫療器材及其預期用途之摘要
2.2、規格/型號之名稱編號，包括軟體版本與附件
2.3、試驗用醫療器材之追溯性、如：批次、批號或序號
2.4、試驗用醫療器材預期之欲其用途
2.5、試驗用醫療器材預期之使用族群與適應症
2.6、試驗用醫療器材中會與人體組織或體液接觸之材料
2.7、試驗用醫療器材使用者需具備之訓練與經驗
2.8、試驗用醫療器材相關之醫療外科程序
三、理論依據與試驗設計合理性
3.1、應以臨床前測試結果評估試驗用醫療器材用於人體之合理性
3.2、應以與本臨床試驗相關之臨床資料評估試驗設計之合理性
四、試驗用醫療器材及臨床試驗之風險利益
4.1、可預期的臨床利益
4.2、可預期之醫療器材不良反應
4.3、試驗用醫療器材於風險分析報告中鑑別之殘餘風險
4.4、與參與臨床試驗相關之風險
4.5、與併用醫療處置可能產生之交互作用
4.6、管控或降低風險之措施
4.7 風險與利益之合理性評估

五、臨床試驗目的與假說
5.1、主要與次要目的
5.2、主要與次要目假說，將以本臨床試驗之統計數據判定接受或拒絕
5.3、試驗用醫療器材於風險分析報告中鑑別之殘餘風險
六、臨床試驗設計
6.1、試驗設計之類型(如：雙盲、平行設計、有無對照組)，並說明選擇之理由
6.2、降低或避免偏差之方法，如：隨機分配及盲性設計
6.3、主要與次要評估指標，並說明選擇之理由
6.4、評估、紀錄及分析參數之方法與時間點
6.5、試驗用參數所需之設備，及設備維護與校準之安排
6.6、試驗用醫療器材與對照組使用之程序
6.7、對照組選擇之合理性
6.8、臨床試驗使用之其他醫療器材或藥品列表
6.9、試驗用醫療器材所需之數量，並說明其合理性
6.10、受試者納入條件
6.11、受試者排除條件
6.12、受試者退出或中止之條件與程序
6.13、受試者納入試驗之時間點
6.14、受試者參與臨床試驗之期間
6.15、預期納入受試者人數

6.16、招募預計數量受試者所需時間
6.17、受試者於試驗期間接受所有試驗程序
6.18、追蹤期間應足以呈現試驗用醫療器材之效能，並足以評估醫療器材不良反應
6.19、臨床試驗完成後提供受試者之醫療照護
6.20、可能影響臨床試驗結果之已知或可預期因素
6.21、監測計畫摘要，包括原始數據之使用權限與驗證範圍
七、統計考量
7.1、統計之設計、方法及分析程序
7.2、樣本數
7.3、顯著水準與檢定力
7.4、預期之退出率
7.5、判定臨床試驗結果成功或失敗之標準
7.6、期中分析
7.7、依統計觀點終止臨床試驗之條件
7.8、通報偏離原始統計計畫之程序
7.9、欲分析之族群項目
7.10、所有數據納入分析之程序
7.11、缺失、未採用或偽造數據之處理程序，包括退出試驗者
7.12、排除於假說檢定之特定資料
7.13、多中心臨床試驗中，各試驗機構納入之最低與最高受試者人數

八、數據處理
8.1、數據檢視、資料庫整理及解決數據問題之程序
8.2、電子資料數據系統之驗證、確認及防護程序
8.3、數據保存之程序與期限
8.4、其他品質確保程序
九、計劃書修訂
9、計劃書修訂之程序
十、偏離臨床試驗計畫
10.1、聲明不允許試驗主持人偏離臨床試驗計畫，除了已載明於計畫書之特殊情況
10.2、偏離臨床試驗計畫之紀錄、通報及分析程序
10.3、通報之要求與期限
10.4、矯正與預防措施，及取消試驗主持人資格之條件
十一、試驗用醫療器材管控
11、試驗用醫療器材管控之程序
十二、遵循性之聲明
12.1、聲明遵循赫爾辛基宣言之倫理原則
12.2、聲明遵循醫療器材優良臨床試驗作業規範與國內相關法規
12.3、聲明臨床試驗將取得主管機關與倫理審查委員會之核准後執行
12.4、聲明遵循主管機關與倫理審查委員會之規定
12.5、聲明提供給受試者之保險類型

十三、知情同意程序

13.1、取得知情同意之一般程序，包括提供受試者新資訊之程序

取得者：☐研究主持人/協同主持人

☐受過研究計畫相關訓練之研究人員，說明_____

☐其他醫護人員，請說明_____

取得時機：☐篩選前

☐篩選後，隨機分派前

☐其他，請說明：

預計解釋花費時間：

解釋地點：

取得方式：

13.2、是否需取得受試者同意書

☐是，需請得受試者同意書。

13.3、受試者來源

☐計畫主持人(含共/協同主持人)口頭介紹

☐其他醫師、護士(非共/協同主持人)口頭介紹

☐網路廣告；網站站名：_____，內容已附上：☐是☐否

☐海報廣告；張貼地點：_____，內容已附上：☐是☐否

☐其它方式，說明_____

13.4 除簽署受試者同意書以外如何確保受試者或其法定代理人對計畫內容的了解

☐主持人手冊

☐與受試者及其家人共同討論，請說明_____

☐與受試者共同討論，請說明_____

13.5 取得無行為能力者受試者同意書

☐否

☐是，無行為能力者受試者，請說明_____

☐是，7-12 歲兒童自行填寫同意書(父母親同意書)

13.6、受試者無法自行同意或緊急情況之知情同意程序

十四、不良事件、醫療器材不良反應與醫療器材缺失
14.1、不良事件與醫療器材不良反應之定義
14.2、醫療器材缺失之定義
14.3、嚴重不良事件與嚴重醫療器材不良反應之定義，未預期嚴重醫療器材不良反應之定義
14.4、試驗主持人向試驗委託者通報所有不良事件與醫療器材缺失之期限
14.5、通報不良事件之程序(如：日期、治療或處置方式、評估嚴重度、評估與試驗用醫療器材之相關性)
14.6、通報醫療器材缺失之程序
14.7、可預期之不良反應與醫療器材不良反應，並說明其發生率、治療或處置方式
14.8、通報嚴重不良事件與嚴重醫療器材不良反應之程序
14.9、數據監測委員會資訊
十五、易受傷害族群
15、受試者若為易受傷害族群，應說明知情同意程序，及臨床試驗完成後提供受試者之醫療照護
十六、臨床試驗之中止或提前終止
16.1、整個臨床試驗或部分試驗機構中止或提前終止之條件與後續安排
16.2、臨床試驗中止或提前終止時之解盲條件
16.3、受試者之後續追蹤
十七、發表策略

17、聲明臨床試驗結果是否發表及發表之條件

十八、參考文獻

18、臨床試驗用之參考文獻

(附件一)

國泰綜合醫院人體試驗委員會

研究計畫採集與使用人體檢體外送及院外保存審查申請表

依現行法規：

1. 衛生福利部 95 年 8 月 18 日醫字第 0950206912 號公告之「研究用人體檢體採集與使用注意事項」第 11 點「檢體保管者或檢體使用者應妥善保存及管理檢體。」「檢體使用完畢或檢體提供者終止檢體使用之同意時，應確實銷毀檢體，非經檢體提供者事前之書面同意，不得繼續保存。但檢體已去連結者，不在此限。」及第 13 點「非經倫理委員會之審查，確保檢體提供者及我國民眾之權益及安全，檢體不應讓與或授權國外使用。」之規定。
2. 中華民國 99 年 2 月 3 日制定公布及 100 年 1 月 26 日修正公布之『人體生物資料庫管理條例』(以下簡稱生物資料庫條例)第二十九條「得不以生物資料庫之生物檢體或相關資料、資訊進行之生物醫學研究，其生物檢體之採集及使用，除法律另有規定外，準用第六條、第十五條、第十六條及第二十條規定。但於國內無法執行之基因分析或因其他特殊情事，有送往其他國家檢查之必要，並由該研究執行機構具可確保遵行我國相關規定及生物檢體使用範圍之計畫書，報經主管機關核准者，得不受第十五條不得輸出之限制。」之規定。
3. 凡依下列研究計畫採集及使用之人體檢體，自本院外送及於本院外保存時，均應填寫本表，並依本表規定檢附相關文件、資料：
(1) 醫療法第 78 條所定之人體試驗計畫。
(2) 醫療法之人體試驗計畫及人體生物資料庫管理條例所定生物醫學研究以外之人體研究。
4. 中華民國 108 年 1 月 2 日制定公布之「人體研究法」，第 19 條「未去連結之研究材料提供國外特定研究 使用時，除應告知研究對象及取得其書面同意外，並應由國外研究執行機構檢具可確保遵行我國相關規定 及研究材料使用範圍之擔保書，報請審查會審查通過後，經主管機關核准，始得為之。」

計畫申請人請填寫下列資料

計畫名稱	中文：
	英文：
計畫標的及目的	
取得衛生署公文	☐ 是，請檢附 ☐ 是，目前申請中 ☐ 否
採集檢體種類	☐ A.生物資料庫檢體(基因+未去連結) ☐ B.非生物資料庫檢體 ※ 若為選項A. B.，請填以下之資料： 檢體種類： ☐ 腫瘤檢體 ☐ 非腫瘤檢體 ☐ 正常組織 ☐ 衍生物 檢體部位： 數量_____塊/管，大小：_____mm ³ /c.c。 ☐ 抽血，數量_____ (c.c., ml)。 ☐ 分離出血清、血漿、血球。 ☐ 收集尿液/體液引流，數量_____ (c.c., ml) ☐ 外科手術已摘除之器官與組織

	☐ 其他 ☐ C.醫療備用檢體(剩餘檢體) ※ 請填以下之資料： ☐ 病理組織 ☐ 染色片 ☐ 未染色片 ☐ 石蠟切片 ☐ 血液、體液或衍生物質 ☐ 其他，請說明：
外送理由	1. 無法於院內保存之原因：或 2. 無法於院內研究之原因：或 3. 其他：
檢體使用方式	
檢體保存及銷毀	1. 檢體保存方式：(請說明) 2. 檢體保存地點： ☐ 國內機構：(請說明) 聯絡地址：_____ 聯絡電話：_____ ☐ 國外機構：國別：____ 城市：____ 保存機構名稱：_____ 研究機構或單位：_____ 聯絡地址：_____ 【上述 1、2、3 點之填寫說明：採集檢體種類：雖包含不同檢體選項，但因研究用檢體使用及處理方式各有不同。 例如：一個研究可能包含： (1)送 central lab 檢驗的 chemistry 及 hematology 等一般臨床檢驗。 (2)研究用病理組織或切片。 (3)附屬性藥物基因學的血液檢體。各種檢體之後續處理資訊各有不同，此狀況下請自行增列。 例如：檢體儲存地點(血液、體液)：、檢體儲存地點(病理組織)：... 】。 3. 應檢附下列文件、資料： (1)保存機構或研究單位及其負責人之介紹。 (2)保存機構同意保存之書面文件。 4. 本計畫結束前，檢體保存期限：____年。(請說明自何時起算) 5. 本計畫結束後，該檢體或剩餘檢體處理方式：

	☐ 全數銷毀。 ☐ 依研究計畫或書面同意書內載明，保存 ☐ ☐ 年後，全數銷毀。 6. 檢體提供者已書面同意檢體使用完畢後或終止使用同意後,仍得繼續保存未去連結之檢體。 7. 其他(請說明)
院外檢體保存	8. 院外保存機構單位負責人姓名： 聯絡地址： E-mail： 聯絡電話：(公司) 手機： 9. 多中心計畫總主持人姓名： 服務機構： 聯絡地址： E-mail： 聯絡電話：(機構) 手機： 10. 保存檢體如供未來非特定目的研究，需去除檢體取得機構以及 ☐ 國別 ☐ 族群 並由下獨立之研究倫理委員會審查： 國內機構： 聯絡人：_____ 聯絡地址：_____ 聯絡電話：_____ 傳真： E-mail:_____

(附件一之一)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
研究用生物資料外送切結書

經由 (甲方)讓下述生物材料(以下簡稱材料)/資料,使用於「計畫名稱:」(以下簡稱:本計畫)並外送至 (乙方),本人承諾遵守下列條款:

- 一、 本人須嚴格管制材料/資料僅限於本計畫之學術研究使用,及其所申請外送之實驗室(乙地地址:)使用,由本人及該實驗室人員作為研究之用途。本人如欲使用材料/資料於本計畫外之其他研究計畫,應另取得IRB及國泰綜合醫院之書面同意。
- 二、 未經國泰綜合醫院書面同意,本人不得以無償或有償等其他任何方式將材料/資料交予第三人使用。對於材料/資料未經國泰綜合醫院事先書面同意,本人擔保絕不作為商業之使用、或從事任何營利行為、醫療行為、或提供任何第三人使用。
- 三、 本人除依本協議書條款約定方式運用與發表外,本人仍負有不得對第三人揭露之保密責任。本人若擬與第三人合作進行研究並使用材料/資料,本人須先徵得國泰綜合醫院之書面同意始得為之。
- 四、 本人須嚴格管制材料/資料或其衍生物(不含細胞株)於進行國際傳輸或輸出至境外,應向國泰綜合醫院提出申請。
- 五、 本人同意如遇參與者退出時,將予以銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。
- 六、 本人同意遵循衛生署公告之「人體研究法」、「生物檢體輸入輸出作業要點」、「人體生物資料庫管理條例」及「研究用人體檢體採集與使用注意事項」等相關法令規定使用材料。本人同意擔負為國泰綜合醫院辯護與償付因本人使用材料/資料所衍生之任何法律責任及損失,國泰綜合醫院並得向本人請求損害賠償。

※違反相關法規者,懲處最高可達一千萬罰鍰。

- 七、 如因研究方法以致取得之材料/資料有所剩餘,本人將依 (乙方機構名稱)「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」及「生物資料庫資訊安全管理作業細則」之規定銷毀。

此致

國泰綜合醫院

(甲方)立書人: (簽章)

單位: 職稱:

西元日期:

(附件一之二)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
研究用生物資料外送切結書(含細胞株)

經由 (甲方)讓下述生物材料(以下簡稱材料)/資料,使用於「計畫名稱:」(以下簡稱:本計畫)並外送至 (乙方),本人承諾遵守下列條款:

- 一、本人須嚴格管制材料/資料僅限於本計畫之學術研究使用,及其所申請外送之實驗室(乙地地址:)使用,由本人及該實驗室人員作為研究之用途。本人如欲使用材料/資料於本計畫外之其他研究計畫,應另取得IRB及國泰綜合醫院之書面同意。
- 二、未經國泰綜合醫院書面同意,本人不得以無償或有償等其他任何方式將材料/資料交予第三人使用。對於材料/資料未經國泰綜合醫院事先書面同意,本人擔保絕不作為商業之使用、或從事任何營利行為、醫療行為、或提供任何第三人使用。
- 三、本人除依本協議書條款約定方式運用與發表外,本人仍負有不得對第三人揭露之保密責任。本人若擬與第三人合作進行研究並使用材料/資料,本人須先徵得國泰綜合醫院之書面同意始得為之。
- 四、本人須嚴格管制材料/資料或其衍生物(含細胞株)於進行國際傳輸或輸出至境外,應向國泰綜合醫院提出申請。
- 五、本人同意如遇參與者退出時,將予以銷毀該參與者已提供之生物檢體及相關資料、資訊。
- 六、本人同意遵循衛生署公告之「人體研究法」、「生物檢體輸入輸出作業要點」、「人體生物資料庫管理條例」及「研究用人體檢體採集與使用注意事項」等相關法令規定使用材料。本人同意擔負為國泰綜合醫院辯護與償付因本人使用材料/資料所衍生之任何法律責任及損失,國泰綜合醫院並得向本人請求損害賠償。

※違反相關法規者,懲處最高可達一千萬罰鍰。

- 七、如因研究方法以致取得之材料/資料有所剩餘,本人將依本院「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」及「生物資料庫資訊安全管理作業細則」之規定銷毀。

此致

國泰綜合醫院

(甲方)立書人: (簽章)

單位: 職稱:

西元日期:

(附件一之三)

檢體外送簽收紀錄

*您可以參考本會提供的檢體外送簽收紀錄範例，也可自行設計檢體外送簽收表單(看完請刪除藍色說明)

計畫編號：	計畫主持人：
計畫名稱：	

送件日期	受試者編號	檢體內容	送件人簽名	收件人簽名/日期
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		
		☐ 血液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 尿液，____(c.c., ml)，____管 ☐ 術後檢體，大小：____mm ³ /c.c ☐ 其他：_____		

資料及安全性監測計劃 (Data and safety Monitoring Plan, DSMP)

為落實保護受試者權益與研究資料的公正性 (integrity)，資料安全監測的目地就是希望臨床試驗是高標準進行、是可實行、是符合倫理、試驗依計畫書內容進行，並且受試者的納入是符合要求的。本委員會現階段先針對以下 5 類情形，要求計劃委託廠商與／或主持人：必須提出資料與安全性監測計畫，於初審時一併送審。繳交期中／期末報告時，一併審查。

※備註：①請以中文撰寫，專有名詞需檢附英文。

②委託廠商案件可依據原廠資料格式或本表撰寫。

③本院主持人可以參照本表格式與範例，自行勾選撰寫。

④請詳細撰寫，落實執行；本委員會將列為追蹤訪查重點，並在主持人。

試驗主持人填寫	委員審查填寫
一、 勾選送審計劃的類別 (請自行勾選)： ☐ 1.醫療法第八條規範之「新藥、新醫療器材、新醫療技術」之人體試驗。 【如:本國未上市新藥、新醫療器材之查驗登記與學術研究案，需提報衛福部審查之新醫療技術案】 ☐ 2.不論有無委託廠商，但經本委員會會議討論後，認定風險較高之案件。 【如：顯著超過最小風險 (More than a minor increase over minimal risk) 及高風險案件】 ☐ 3.研究對象為特殊易受傷害群體受試者，不論有無委託廠商，經本委員會會議個案討論後，決議之案件。 ☐ 4.計劃主持人自行評估「風險利益」後，主動提出 DSMP 之案件。 ☐ 5.其它特殊情形。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
二、 提出計劃之風險等級 (Risk of the Study) (請自行勾選及簡要說明)： ☐ 1.最小風險 (Not more than minimal risks) ☐ 2.微幅超過最小風險 (Minor increase over minimal risk) ☐ 3.顯著超過最小風險 (More than a minor increase over minimal risk) 含高風險 請主持人／委託廠商簡要說明風險源由：	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
三、 計畫中預定採取之監測方式 (可以複選) ☐ 1.依風險程度定期繳交期中報告摘要試驗進度 (如：收案三人或滿三個月) ☐ 2.即時繳交嚴重不良反應報告／國外安全性通報，並注意本院受試者狀況 ☐ 3.提出額外之受試者保護措施，如：易受傷族群 (extra- protection procedure) ☐ 4.增加監測頻率，如：進行實地訪查或定期內部監測 (monitoring frequency) ☐ 5.增加與其他試驗站點的聯絡頻次 (multiple center communication) ☐ 6.高風險試驗訂立試驗執行停損點及條件 (early termination/suspension points and rules)	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

四、 依據時間順序（試驗開始前、中、後），請主持人說明計劃中，預定採取保護受試者的措施與動作內容（請參閱範例並依照分項簡要描述）。

採取動作 試驗進度	主持人預定採取保護受試者之措施	範例
試驗前篩選與收納期間 (Screening& Recruitment period)	務必詳細填寫	1. 受試者納入排除條件針對易受傷害族群特別訂立 2. 招募受試者增加受試者知情同意說明 3. 針對易受傷害族群隱私特別設立資料保護方式
試驗進行期中 (Trial Execution period)	務必詳細填寫	1. 即時通報 SAE 事件 2. 一般 AE 事件紀錄，特殊 AE 事件（風險性較高或發生頻率較高）訂立評估標準 3. 定期（三個月）統計分析安全性資料 4. 介入性治療增加確認程序，確保受試者安全
試驗後追蹤期間 (Follow-up period)	務必詳細填寫	1. 針對高危險性實驗或分析資料後顯示風險，訂立受試者後續追蹤計畫 2. 受試者個人隱密文件上鎖，電腦資料鎖碼保護，進行分析 3. 其它

☐同意

☐不同意其它意見

請說明：

五、 其它保護受試者與計劃內容措施。

【如：①何人來執行監測？監測方式與內容？向誰報告？②PI 自己監測時，如何迴避利益衝突？③如何偵測 AE？非預期不良反應事件通報？SAE 通報？④期中資料分析，interim analysis？⑤臨床實驗起始時是否舉行試驗主持人會議或進行訓練？多中心試驗橫向聯繫？⑥確保品質？⑦風險管理與停損點？⑧暫停／中止／終止執行之條件？後續照護計畫？⑨其他任何保護受試者權益行動？

☐同意

☐不同意其它意見

請說明：

六、 本資料及安全性監測計畫監測頻率： ☐ 1.每 1 個月 ☐ 2.每 3 個月 ☐ 3.每 6 個月 ☐ 4.每 12 個月 ☐ 5.其他：_____	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
七、 本研究是否設有資料與安全監測委員會組織 (data and safety monitoring board, DSMB) ☐ 否 ☐ 是，並請填寫附件二之一【資料與安全監測委員會組織章程】	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：

資料與安全監測委員會組織章程 (DSMB Charter)

(*填寫完成後，請刪除藍色/紅色說明文字)

試驗主持人填寫	委員審查填寫
一、 資料與安全監測委員會的角色與責任： 應詳細訂定各成員之角色分配	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
二、 資料與安全監測委員會的組成成員 (Membership)： 應有成員資格要求、任命期限、取消資格程序，至少應包含三個具表決權的委員，其中兩位應為與研究領域相關之醫師，另一位則為生物統計專家，並應簽立利益迴避協議書。這些委員是由試驗主持人或其他安全評估單位所推薦，並報備人體試驗審議委員會。 請注意：具表決權的委員應是公正人士(impartial)且與研究人員在財務上、科學上沒有關係並與本試驗沒有利益衝突的人士。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
三、 委員會會議程序 (DSMB procedure)： 應包含初次召開時間、定期審查時間、緊集會議、開會程序、保密要求等內容。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
四、 會議型式： 應有公開會議與非公開會議，分別規定內容，包含會議過程、參與人員與法定人數要求、資料管理與安全性、保密性、議程及記錄之格式與內容。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
五、 會議資料及記錄： 資料發送時間、記錄完成時間，保存與保密措施，記錄內容應包含 DSMB 會議進行的程序、摘要會議結論包含試驗是否可繼續、需中止、需修正或需提早結束等資訊。	☐ 同意 ☐ 不同意其它意見 請說明：
六、 資料與安全監測委員會員名冊(所有委員皆須簽署附件二之二【利益迴避暨保密同意書】)：	☐ 同意

本資料安全監測委員包含下列領域的專家或代表(請列出目前所有委員名單及其專長)

請注意：若委員名單尚在建置中，請說明預計何時完成名單，如於新案審查通過後方完成名單建置，則需檢送修正案至本會以告知正式名單。

1. 臨床相關的專家

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

2. 生物統計 (註：負責替 DSMB 分析原始資料的獨立統計專家只能擔任不具投票權的委員)

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

3. 人權保護(Human Subject Protections)/受試權倡導(Research Subject Advocate)：

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

4. 其他：

序號	專家姓名	專業領域	是否具表決權
01			☐ 是/ ☐ 否
02			☐ 是/ ☐ 否
03			☐ 是/ ☐ 否

5. 不具表決權/公開會議：

- ☐ 主持人姓名：_____
- ☐ 共同主持人姓名：_____
- ☐ 研究成員姓名：_____

☐不同意其它意見

請說明：

利益迴避暨保密同意書

本人受聘擔任「(計畫名稱)」資料與安全監測委員，願依規定迴避審理與本人有利益衝突之申請案件，並同意不對外透露審查委員名單、審查經過、審查結果、及計畫內容等相關資訊。

遇有下列情形之一者，應迴避計畫之審查：

1. 為受審研究計畫或其子計畫之主持人、協同主持人或委託人。
2. 與受審研究計畫主持人有配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係。
3. 與受審研究計畫委託廠商有聘僱關係。
4. 有具體事實，足認有偏頗之虞。
5. 其他經本會決議應予迴避者。

特此聲明，以昭公信。

立書人：_____

西元日期：_____

(附件三)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

風險/利益評估表

主持人評估意見表			
1. 研究對象族群選擇是否合理？	☐ 是 ☐ 否		
2. 是否屬於易受傷害族群？	☐ 是 ☐ 否		
3. 研究對象保護方式是否恰當？	☐ 是 ☐ 否		
4. 請勾選風險類別	☐ 生理風險（包括身體傷害、不便） ☐ 心理風險（情緒、隱私傷害） ☐ 社會風險（工作或社交歧視） ☐ 經濟風險（額外花費或減少收入）		
5. 請勾選利益類別	☐ 生理利益（病況改善） ☐ 心理利益（減少痛苦、奉獻自己幫助別人的成就感） ☐ 科學/社會利益（有效發明，改善作業流程、降低罹病率、死亡率）		
6. 免除知情同意	☐ 是 ☐ 否（若「否」請續填下列資料）		
風險利益等級綜合評估			
Benefits level 利益等級 Risk level 風險等級	對研究對象本身具有直接預期好處 (Prospect of Direct Benefit to Subjects)	對研究對象本身沒有直接預期好處，但對學術界及社會大眾有助益 (No Prospect of Direct Benefit to Subjects, but Likely Yield Generalizable Knowledge)	
最小風險 (Not more than minimal risks)	A	D	
	研究對象知情同意，追蹤審查	研究對象知情同意，追蹤審查	
微幅超過最小風險 (仍在客觀接受容忍範疇內) (Minor increase over minimal risk)	B	E	
	研究對象知情同意，追蹤審查	研究對象知情同意，追蹤審查 考慮加強風險管理	
顯著超過最小風險 (超過客觀接受容忍範疇) (More than a minor increase over minimal risk)	C	F	
	研究對象知情同意，追蹤審查 加強風險管理，考慮執行 DSMP	研究對象知情同意，追蹤審查 加強風險管理考慮執行 DSMP	
7. 請勾選綜合評估等級	☐ A	☐ B	☐ C
	☐ D	☐ E	☐ F

切 結 書

茲向

衛生福利部食品藥物管理署切結本單位所申請之醫療器材臨床試驗計畫案，並簽立本切結書，條款如下：

一、 擬於國內執行醫療器材臨床試驗計畫案：

試驗用醫療器材	
臨床試驗計畫名稱	
臨床試驗計畫編號	

立切結書人保證本試驗計畫編號、計畫內容及相關文件與送交美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)核准執行之醫療器材臨床試驗(核准編號：)完全一致。

- 二、 如本臨床試驗計畫於美國 FDA 核准變更、終止、或申請人自行申請變更、終止者，立切結書人應將主動通知貴署。
- 三、 如有資料不實或違反本切結書者，願負一切法律責任，除同意貴署撤銷本申請案或其他相關之申請案外，日後立切結書人(委託者及受試者研究機構)亦不得再申請適用本簡化程序。
- 四、 如未依核准之試驗計畫書執行、試驗偏差、違反醫學倫理或違反「醫療器材臨床試驗作業規範」，其情節重大者，立切結書人(含試驗委託者及受託研究機構)之所申請案(含審查中、執行中之各類變更案件等)，同意貴署改一般案件審查流程進行審查。
- 五、 同意貴署公佈違規事實(含單位及負責人名稱)，絕無異議。

立承諾書人 (請加蓋單位大小章)

法定代理人

地 址

中 華 民 國 年 月 日

試驗用醫療器材之臨床前資料

	項目	參考標準
1	生物相容性(Biocompatibility)	ISO10993 Series
2	電性安全(Electrical Safety)	IEC 60601-1 Series
3	電磁相容性(Electromagnetic compatibility)	IEC 60601-1-2
4	滅菌確效(Sterilization Validation)	ISO 11135 、ISO 11137 ISO 17665
5	軟體確效(Software Validation)	IEC 62304
6	包裝、標示、說明(Package, label, instruction)	ISO 7000 、ISO 15223
7	品質系統(Quality system)	GMP 、ISO 13485
8	風險管理(Risk management)	ISO 14971
9	該產品特定要求(Particular requirement)	ISO /TR 16142 產品相關標準

(附件四)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

研究團隊權責授權書

類 別	姓 名	工作月數	在本研究計劃內擔任之具體工作性質、項目及範圍

備註：

★聯絡人之職責說明。

★計畫主持人或協同主持人離職或研究團隊異動，請申請變更案或其他
配套措施。

(附件四之一)

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院

臨床試驗研究授權書

Protocol Number:	Sponsor:
Principal Investigator:	Site Number:
Site Address:	Investigational Product:

As the Principal Investigator (PI) for the above-mentioned clinical trial, I have authorized the following staff to assume the indicated study tasks for which they are qualified by means of training and experience. I understand that this in no way alters my responsibilities as defined by ICH GCP, applicable regulations and the clinical trial agreement.

PI to sign & date at study initiation: _____ / at study closeout: _____

Log to be completed prior to and/or at the study initiation and to be updated at any time during the study when there is a change either in study staff or their roles/responsibilities. PI to initial when staff is assigned. Start date = date staff assigned, Stop date= date when staff no longer working on the study (only complete while study is ongoing).

Delegated Tasks		
1 = discuss informed consent with subjects	7 = receipt/storage of IP	13 = CTP handling
2 = sign informed consent forms	8 = dispensation/accountability of IP	14= Tumor assessments using REISTS 1.1
3 = determine subject eligibility	9 = take blood/lab samples from subjects	15 = <i>add as applicable</i>
4 = medical assessments (e.g. physical exam, AE/SAE/UADE assessments)	10 = ship blood/lab samples	16 = <i>add as applicable</i>
5 = make (e)CRF entries/corrections/ resolve DCFs	11 = communication with IRB/IEC	17 = <i>add as applicable</i>
6 = review/sign (e)CRF	12 = maintain documentation in Investigator Site File	18= <i>add as applicable</i>

Personnel Printed Name and Role in Study: PI, Sub-Inv, Study Nurse (SN), Study Coordinator (SC) Pharmacist, etc	Delegated Tasks (see list above)	Signature	Signed Initials	Start Date <u>and</u> Authorization by PI	Stop Date <u>and</u> Authorization by PI
Name: _____ Role: PI	PI retains overall responsibility for conduct of the trial at the site	_____	_____	Date: _____ Initials/Date: _____	Date: _____ Initials/Date: _____
Name: _____ Role: <u>Sub-Investigator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____
Name: _____ Role: <u>Sub-Investigator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____
Name: _____ Role: <u>Study Coordinator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____
Name: _____ Role: <u>Study Coordinator</u>	_____	_____	_____	Date: _____ Init/Date: _____	Date: _____ Init/Date: _____

研究計畫受試者資料登錄

計畫編號：	計畫主持人：
計畫名稱：	

編號	00001														
性別															
年齡															
Diagnosis															
治療藥物															
治 療 前															
T-BIL															
Albumin															
AST															
ALT															
INR															
Hb															
WBC															
Platelet															
DNAiu															
HBeAg															
AFP															

Liver															
Spleen															
Edge															
Ascites															
治 療 後															
T-BIL															
Albumin															
AST															
ALT															
INR															
Hb															
WBC															
Platelet															
DNAiu															
HBeAg															
AFP															
Liver															
Spleen															
Edge															
HBsAg titer															

執行人體試驗計畫會辦表

本院試驗編號	CGH - _____	計畫書編號：	申請日期： 年 月 日
試驗主持人		科別：	
		聯絡人姓名及聯絡電話：	
		E-mail：	
試驗主題	中文： 英文：		
試驗類型	☐ 廠商合作計畫 ☐ 通過____年度院內專題研究計畫 ☐ 申請____年度國科會計畫 ☐ 申請____年度學校專題研究計畫 ☐ 指導學生論文計畫 ☐ 其他_____		
預訂執行日期	西元 年 月 日起至 年 月 日止（應於 IRB 通過之後始可開始執行）		
預計收案人數	本院共：_____人 全台灣共：_____人（Global Trial 請填寫） 全球共：_____人（Global Trial 請填寫）		
試驗委託者 (Sponsor)	☐ 無 ☐ 有，名稱： 計畫聯絡人： 電話： 傳真： 地址：	試驗分期：	☐ 是 查驗登記 ☐ 否 （IND）
		☐ Phase I ☐ Phase II ☐ Phase III ☐ Phase IV ☐ 其他_____	☐ 是 學術研究 ☐ 否

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管 簽章)
單位 主管			
醫學 研究部			
藥劑部	☐ 不需支援 ☐ 健保給付藥品名稱：_____ 收案人數：_____ 每人所需用量：_____ ☐ 健保不給付藥品名稱：_____ 收案人數：_____ 每人所需用量：_____	☐ 本院已有藥品 ☐ 新藥： ☐ 衛生署已核准，須增列醫令代碼 ☐ 衛生署未核准，須增列醫令代碼 ☐ 其他：_____	
檢驗部	☐ 不需支援檢驗 ☐ 需支援抽血： 抽血人數：_____ 每人抽血次數：_____ ☐ 需支援檢驗： 代檢通知： ☐ 院內檢驗單 ☐ 另有通知單 ☐ 其他 代檢項目：_____ 代檢人數：_____ 每人代檢次數：_____ 報告方式： ☐ 口頭通報 ☐ 院內檢驗報告 ☐ 其他 ☐ 其他需支援事項：_____	☐ 本案依院內檢驗流程執行，本部配合辦理。 ☐ 本案檢驗項目不屬本部例行性業務範圍，請承辦人員與本部資源管理人確認。 ☐ 其他：	

會辦部門	會辦事項 (由計畫主持人填寫)	會辦部門意見 (由會辦部門填寫)	簽辦 (部門主管 簽章)
放射線部	☐ 不需支援檢查 ☐ 健保給付名稱：_____ 收案人數：_____人，每人所需次數：_____ ☐ 健保不給付名稱：_____ 收案人數：_____人，每人所需次數：_____ ☐ 其他	☐ 本案依檢查流程執行，本部配合辦理。 ☐ 本案檢查項目不屬健保給付範圍，請編列相關預算。 ☐ 本案不需本部配合。 ☐ 其他：	
其他檢查部門	☐ 不需支援檢查 ☐ 本院已有檢查項目：_____ ☐ 新增檢查項目：_____, 本院須增列醫令代碼 ☐ 其他：_____		
其他單位	☐ 不需支援 ☐ 需支援，請註明需配合單位：_____		
病歷組	☐ 不需調閱病歷 ☐ 需調閱病歷 ☐ 協同計畫主持人：_____ 註：1.計畫主持人非本院員工不可調閱病歷，需增列本院醫師當協同計畫主持人。 2.非醫師需調閱病歷時，得經部門主任同意。	☐ 依病歷管理辦法配合辦理。 ☐ 其他：	

※申請流程會辦結束由人體試驗委員會保管此表格，需將結果影印予主持人、會計室及各會辦單位。

人體試驗研究計畫受試者同意書

本試驗已通過國泰綜合醫院人體試驗審查委員會審查，計畫編號：CGH-

計畫名稱：驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究

計畫執行單位：國泰綜合醫院復健科

計畫贊助或委託單位：國泰綜合醫院

計畫主持人姓名：吳一宏 職稱：醫師 電話：02-2708-2121 # 3731

協同主持人姓名：李棟洲 職稱：醫師 電話：02-2708-2121 # 3731

通訊地址：106 臺北市大安區敦煌里仁愛路四段 280 號

24 小時緊急聯絡電話：0953852385 (填寫說明：須可直接聯絡到不須轉接或行動電話為宜)

受試者姓名：

性別： 出生日期： 病歷號碼：

通信地址：

聯絡電話：

法定代理人／有同意權人姓名：

性別： 出生日期： 身分證字號：

通信地址：

聯絡電話：

見證人姓名：

性別： 出生日期： 身分證字號：

通信地址：

聯絡電話：

敬啟者：

為增進醫學新知，及提高醫療技術，進而服務社會。承蒙您自願接受成為本臨床試驗之受試對象，為讓您在完全瞭解本臨床試驗之主要內容及方法，敬請詳閱以下各項資料。倘若您對本人體試驗進行的方法及步驟仍有疑問，本臨床試驗主持醫事人員，願意提供進一步解釋，以期您能充分瞭解。

一、試驗背景及藥品全球上市現況簡介：

1. **為什麼要做這個研究？** 平常我們去醫院做「心肺運動測試」(就是讓您踩腳踏車，踩到踩不動為止，用來量體能)，腳踏車的重量(瓦特數)會一直固定往上加。醫生如果直接用您當下踩不動的那個重量，當作您平常運動踩腳踏車的訓練處方，其實**這個重量往往偏高了**。因為人體不是機器，當腳踏車變重時，您的身體需要幾十秒的時間才能反應過來。所以當機器記錄到您累了的那個時間點，腳踏車上的重量，其實反映的是「數十秒前」您比較輕鬆時的身體狀態。如果直接用這個太重的重量讓您天天踩 10 分鐘，對一些心臟或肺部不好的病人來說，會非常累、甚至有危險。
2. **我們有什麼解決方法？** 科學家發明了一套「氧動力學修正公式」，可以把測試時的高估重量減掉(下修)。但是目前學界不論在低強度或高強度運動，都減一樣的數字。我們這個研究認為，在比較喘(高強度)的時候，大腦和心臟反應比較快，減的數字應該要少一點。因此，我們要透過這個研究，來測試我們改良後的修正公式到底準不準。
3. **穿戴式手錶的用途：** 我們也想測試市面上賣的運動手錶，在您踩腳踏車時量到的心跳，和我們醫院好幾百萬的專業儀器量出來的值一不一樣。如果一樣準，以後您在自己家裡看著手錶運動，就會非常安全。
4. **註：**本計畫不使用任何藥物，亦不涉及任何上市藥品之新適應症研發。

二、本臨床試驗目的：

這是一項不使用藥物、純粹評估人體運動生理反應的醫學科學研究。本研究想找出更安全的方法來運動。運動對身體很好，但是每個人適合的強度不一樣。以前的方法常常會讓人運動得太累。本研究的主要目的，是希望招募受試者在不同日子裡踩腳踏車，來測試我們改良的運動強度能不能讓大家運動的時候健康又安全。並確認市售智慧手錶在運動監控上的準確度。

1. 第一次：請您踩一種腳踏車，會覺得越來越重，我們會看您的呼吸和心跳。
2. 第二次：請您踩 20 分鐘的腳踏車。一開始很輕鬆，後來會變重一點點。踩腳踏車時，心跳快、會喘、會流汗是正常的。如果您覺得不舒服，隨時可以說「停」。

試驗期間:IRB 核准日 ~ 西元 2027 年 07 月 31 日

1. 本試驗是一個第 X 期，(多國多中心/台灣單中心/台灣多中心)的臨床試驗，預計全球收納 XX 人，台灣收納 XX~XX 人。本試驗目的為評估治療 OO 症的效果，或瞭解長時間使用的安全性。(依個案狀況書寫)

本試驗為(藥品名)第一次用在人體。(此點若有請用粗黑體表示)。

1. 任何治療都有風險存在，臨床試驗也不例外，請您在詳細思考後再決定是否參加本試驗。
2. 本試驗使用的(研究藥品名稱)對您疾病的治療效果並未確認。

三、本臨床試驗主要納入與排除條件：

本研究計畫的醫師或相關研究人員將會與您討論有關參加本研究的必要條件。請您配合必須誠實告知我們您過去的健康情形，若您有不符合參加的情況，將不能參加本研究計畫。

參加本研究計畫的條件：

- 您年滿 18 歲，且在 65 歲以下。
- 您是健康成人，或者是病情很穩定的慢性病患者。
- 您能夠操作、踩踏腳踏車踩踏裝置（測力計）。
- 您平時有基礎的運動習慣。

若您在下列任一情況，您將無法參加本研究計畫：

- 您有急性心血管疾病（例如最近剛心肌梗塞，或有醫生說您不能劇烈運動）。
- 您有嚴重的骨科疾病、關節炎，導致您完全無法用力踩腳踏車。
- 您有認知功能障礙，無法向研究人員表達您的疲勞感覺（自覺用力程度）。

四、試驗方法及相關檢驗：

本研究採用「自己跟自己比」的交叉設計。如果您決定加入，您一共需要來到醫院大約 2 次（每次之間至少要回家好好休息 2 天以上，不能連續兩天來）。您需要配合的程序如下：

第一次造訪（判定體能閾值）：

您會坐上醫院的醫用腳踏車，戴上測量呼吸氣體的面罩。我們會讓您從最輕鬆的狀態開始踩，腳踏車會每分鐘固定變重，直到您覺得全力以赴、踩不動了為止。我們會藉此抓出您的兩個關鍵呼吸轉折點：第一通氣閾值（VT1，微喘）與第二通氣閾值（VT2，很喘），並記錄當下的心跳與重量。

第二次造訪（穩態運動驗證）：

研究團隊會利用新公式，幫您算出修正後的兩個目標強度（一個比較輕鬆，一個比較喘）。您會在不同的兩天來，分別用這兩個算好的重量，維持固定速度踩 10 分鐘，這叫「恆定負荷運動」。

步進式時間與程序架構（5-10-5-10 分鐘流程）：這期間您需要戴著面罩，並戴著我們準備的運動手錶。踩踏驗證會嚴格依照以下時間進行，請您不用擔心會突然太累：

前 5 分鐘（暖身期）：讓您在極輕的重量下開始踩踏，讓身體熱身、適應面罩。

中 10 分鐘（穩態驗證期 1）：腳踏車會調到公式算好的目標重量，請您維持固定速度踩 10 分鐘。在第 8 到第 10 分鐘，我們會觀察您的各項生理數據是否達到穩定。

後 5 分鐘（漸進期）：腳踏車繼續加重強度，讓您的。

末 10 分鐘（穩態驗證期 2）：腳踏車會調到公式算好的目標重量，請您維持固定速度踩 10 分鐘。在第 8 到第 10 分鐘，我們會觀察您的各項生理數據是否達到穩定。

結束後讓您下車在椅子上靜坐休息，由現場醫師確認您的血壓、心跳完全恢復正常後，您才可以回家。

進行程序	第一次造訪（漸進式測試）	第二次造訪（VT1 / VT2 穩態測試）	備註說明
聽取說明與雙向討論	V		實驗前花 20-30 分鐘解釋

填寫疾病歷史與用藥檢查	V	V	每一次來都要確認身體狀況
戴氣體面罩量測呼吸與心跳	V	V	全程使用醫療級儀器監控
佩戴智慧運動手錶		V	用於對比手錶心跳準確度
踩醫用腳踏車測試	漸漸變重直到踩不動	1. 暖身 5 分鐘 2. 固定第一強度踩 10 分鐘 3. 漸漸加強強度 5 分鐘 4. 固定第二強度踩 10 分鐘	各次造訪須至少間隔 48 小時
現場醫師全程監控	V	V	現場備有急救設施與 ACLS 醫師

五、參與本臨床試驗可能發生之副作用、發生率及處理方法：

建議文字：

本研究不使用藥物、不抽血、也不做任何侵入性檢查，但因為有全力踩腳踏車的動作，以下列出預期可能發生的不適與防護方式：

踩腳踏車運動過程中的風險：

常見生理反應（發生機率很高）：在測試快要踩不動、或者是比較喘的階段，您會感到劇烈大口呼吸、呼吸喘促、流汗、口乾、雙腿肌肉發酸，這屬於正常的運動生理現象。

運動後短暫不適（發生機率低）：運動結束腳踏車突然停下來時，部分受試者可能會因為血液來不及流回心臟，產生短暫的頭暈、面色蒼白、或是想吐。

【現場處理方式】：我們的運動測試全程都會有具備急救證照（ACLS）的臨床專科醫師在場看著您。一旦您踩完，醫師會引導您做緩和踩踏，或讓您在休息區平躺、抬高雙腿休息，並現場幫您量血壓，直到心跳血壓完全恢復。

骨科與關節肌肉拉傷（發生機率極低）：用力踩踏時可能產生雙腿肌肉拉傷或關節扭傷。

【事後處理方式】：運動後 1 至 2 天可能會有鐵腿（延遲性肌肉痠痛）。我們會在您回家後 24 小時內打電話關懷您。若您有非預期的嚴重拉傷，我們會主動協助您轉介至本院復健科門診治療。

佩戴氣體面罩與心電圖貼片的風險：

局部發癢或壓迫感（發生機率低）：為了測量您的呼吸，面罩需要拉緊貼合臉部，心電圖貼片也可能讓皮膚敏感的人有些泛紅或發癢。測試結束拿掉後，不需特殊處理就會自行消退。

緊急中止安全防護網：

測試過程中，只要您主動說「我踩不動了」或身體有任何胸悶、心悸、頭暈不適，醫師會立刻按下終止鍵停止試驗。現場隨時備有自動體外心臟去顫器（AED）與全套急救藥物車，全力確保您的安全。

六、其他替代療法：

本研究為觀察性研究，不適用。

七、試驗預期效益及研究可能衍生之商業利益與其應用之約定：

免費醫療級心肺功能健檢報告：

您可以免費獲得一份平時在醫院自費需要數千元、由專科醫師簽發的專業心肺運動評估報告。內容會包含您踩到極限時的最高攝氧量、心電圖有無缺氧、體能表現等級。

獲得個人專屬的科學化運動處方：

我們會用這次研究證實最精準的公式，幫您算出您專屬的「安全運動心跳區間」與「運動瓦特數」。您可以直接把這個科學數據輸入您自己的智慧手錶裡。未來不論您是要減肥、健身，還是做健康促進，都能看著手錶，在絕對不讓心臟過載的安全防護下，達到最有效率的科學化運動效果。

八、試驗進行中受試者之禁忌、限制與應配合之事項：

當您參加本研究計畫期間，為了您的運動安全以及研究數據的準確性，請您務必嚴格配合以下事項：

不應同時參加其他臨床研究：在參與本計畫的三次運動測試期間，請勿同時報名或參加其他醫院或單位的臨床試驗或劇烈體能測試，以避免身體過度疲勞。

誠實提供身體健康資訊：請您務必誠實且正確地提供您過去的病史、醫療紀錄、以及目前是否有任何關節受傷、肌肉拉傷或不舒服的症狀，這對我們評估您的運動安全至關重要。

嚴格遵守測試前的飲食限制：

1. 禁食規定： 每次來到醫院進行運動測試（不論是第一次的踩到飽 Ramp 測試，還是後續的 10 分鐘穩態踩踏），測試前 2 小時內應保持空腹、請勿吃東西（可以適量喝純水）。
2. 禁飲咖啡因與酒精： 測試前 12 小時內，嚴禁飲用含有咖啡因的飲料（如茶、咖啡、可樂、能量飲料）；測試前 24 小時內，嚴禁飲用任何含有酒精的飲品。

測試前的作息與運動限制：

1. 充足睡眠： 測試前一天晚上請維持規律作息、切勿熬夜，並保持至少 7 至 8 小時的充足睡眠。
2. 暫停劇烈運動： 在每次來醫院測試的前 24 小時內，請暫停任何高強度的體力勞動、健身或劇烈運動，讓雙腿肌肉維持在完全放鬆的基準狀態，以免影響心跳與攝氧量數據的準確性。

常規藥物使用須知： 本研究本身完全不使用、也不提供任何藥物。如果您平時有定期服用醫生開立的慢性病必要藥物（如高血壓藥、心臟病藥），請照常按時服用，但請務必在測試前主動告知研究團隊。另外，在測試當天請勿服用任何未經醫師處方的運動補劑（如肌酸、高劑量燃脂劑等）。

服裝與智慧手錶配合： 測試當日請您穿著合適、寬鬆的運動服飾與舒適的運動鞋（請勿穿著拖鞋、涼鞋或皮鞋）。在第二次造訪時，請配合研究人員引導，在手腕上正確佩戴我們提供（或核可）之智慧運動手錶，用以連續偵測您的心跳。

配合「洗滌期」按時返診： 為了保障您的安全，兩次運動測試之間必須間隔至少 48 小時以上，但不要超過 2 週，好讓身體肌肉與乳酸完全洗滌（休息）恢復。為了您的安全與數據完整，請按照約定時間返診；若臨時有事無法前來，請務必提早與試驗團隊聯絡重新預約。

即時告知身體任何不適： 為了您的運動安全，不論是在醫院踩腳踏車的過程中，還是回家休息的洗滌期之間，若出現任何胸悶、心悸、異常頭暈、嚴重呼吸困難或肌肉關節拉傷，請立刻告知試驗醫師或研究人員。

有任何疑問請隨時提出：在整個研究過程中，若您對腳踏車重量、面罩佩戴、手錶使用或個人身體狀況有任何疑問，請千萬不要客氣，隨時直接向現場的醫師或護理人員提出，我們有義務即時回答您。

九、受試者個人資料之保密：

國泰綜合醫院將依法把任何可辨識您的身分之紀錄與您的個人隱私資料為機密來處理，不會公開。研究人員將以一個研究代碼代表您的身分，此代碼不會顯示您的姓名、國民身分證統一編號、住址等可識別資料。如果發表試驗結果，您的身分將保密。您亦瞭解若簽署同意書即同意您的原始醫療紀錄可直接受監測者、稽核者、人體試驗審查委員會、及主管機關檢閱，以確保臨床試驗過程數據符合相關法律及法規要求，上述人員並承諾絕不違反您的身分之機密性，除了上述機構依法有權檢視外，我們會小心維護您的隱私。由於試驗藥物同時在美國和歐盟進行試驗，依美國或歐盟藥品管理規定，則試驗結果將公佈於公開的臨床試驗資訊網站：Clinicaltrials.gov(美國)，clinicaltrialsregister.eu(歐盟)，但您的個人資料仍將保密，該網站只會有試驗之結果摘要，您可以在任何時候搜尋該網站。因本試驗需排除感染人類免疫不全疾病(HIV)者，您將接受人類免疫缺乏病毒(HIV)檢測，若檢驗結果為陰性使得參與本試驗，若檢驗結果為陽性(包含偽陽性)，試驗醫院及試驗醫師將提供後續就醫轉介或諮詢，並需依法通報主管機關。

十、試驗之退出及中止：

您可以自由決定是否參加本試驗；試驗過程中也可以隨時撤銷或中止同意，退出試驗，不需任何理由，且不會引起任何不愉快或影響其日後醫師對您的醫療照顧。退出試驗(撤回同意)的方式，如：電話通知聯絡人/研究護理師...。為了您的安全，當發生以下情形時，您必須退出試驗：

1. 您在踩腳踏車時身體出現以下任何不舒服（臨床安全中止指標）：
 - a. 您感到明顯的胸口悶痛、心痛、或心跳異常劇烈與心悸。
 - b. 您突然感到嚴重頭暈、眼前發黑、頭痛、想吐、面色極度蒼白、或冒冷汗。
 - c. 您覺得極度呼吸困難、喘不過氣，已經不是正常的運動發喘。
 - d. 您的雙腿肌肉或關節發生急性拉傷、扭傷，導致您完全無法繼續踩踏。
2. 現場醫師透過醫療儀器發現您的生理數據異常：
 - a. 測試時，儀器監控到您的心電圖出現危險的心律不整，或顯示心臟肌肉有缺氧的急劇變化。

- b. 您的血壓在運動中不正常地飆得太高（例如收縮壓超過 250 毫米汞柱），或者運動變重時血壓反而不正常地往下掉。

3. 配合度或時間無法符合研究規定：

- a. 您因為個人行程安排，導致兩次造訪（測試）之間的時間間隔太久（超過兩週以上），這會讓前後兩次的身體代謝數據無法互相比較。
- b. 測試過程中，您因為個人理解或溝通因素，完全無法配合研究人員記錄您的「自覺用力程度（疲勞分數）」。

當試驗執行中有重要的新資訊(指和您的權益相關或是影響您繼續參與意願)，會通知您並進一步說明，請您重新思考是否繼續參加，您可以自由決定，不會引起任何不愉快或影響其日後醫師對您的醫療照顧。

計畫主持人或贊助商亦可能於必要時中止整個試驗之進行。

當您退出本試驗或主持人判斷您不適合繼續參與本試驗時，在退出前已得到的資料將被保留，不會移除。在退出後您可選擇如何處理您先前提提供的檢體，與決定是否同意試驗主持人或贊助廠商繼續收集您的資料。

1.對我先前所提供的檢體(擇一)

- ☐ 我同意繼續授權本試驗使用於本試驗疾病相關研究。逾越原書面同意使用範圍時，需再次經過我同意。
- ☐ 不同意繼續授權本試驗使用，但為確保已完成檢查之準確性，同意試驗相關檢體可由實驗室進行再次確認後銷毀。
- ☐ 不同意繼續授權本試驗使用，請自我退出日起銷毀我之前的本試驗相關檢體。

2.退出後讓試驗主持人或贊助商繼續收集我的資料，例如經由我的病歷記載取得後續醫療過程、實驗室檢查結果。繼續收集資料期間，仍會維護您的隱私和個人資料的機密性。
(擇一)

- ☐ 同意收集。
- ☐ 不同意本試驗繼續收集或檢視我的資料。

十一、費用與補償：

試驗一定有風險，為確保因為參與試驗發生不良反應致造成您的損害時所可能獲得之保障，請您務必詳閱本項說明內容：

1. 如依本試驗所訂臨床試驗計畫，因發生不良反應造成損害，由國泰綜合醫院或 OOO 公司或國泰綜合醫院負補償責任(詳參附件補償說明，如保單/或院訂補償要點)。但受試者同意書上所記載之可預期不良反應，不予補償。
2. 如依本試驗所訂臨床試驗計畫，因而發生不良反應或損害，本醫院願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢。您不必負擔治療不良反應之必要醫療費用。
3. 除前二項補償及醫療照顧外，本試驗不提供其他形式之補償。若您不願意接受這樣的風險，請勿參加試驗。
4. 您不會因為簽署本同意書，而喪失在法律上的任何權利。
5. 本試驗未投保人體試驗責任保險。

若您確因參與本試驗因而發生不良反應造成的損害，前述補償包括合理的醫療費用，惟因符合以下條件：您依試驗醫師之指示使用試驗藥物；您的損害並非故意造成；您遵守試驗醫師之醫療建議。

十二、受試者之檢體(含其衍生物)、個人資料之保存、使用與再利用：

在您參與本研究計畫期間，為了確保您的個人隱私獲得最嚴格的保障，我們將採取以下個資保護與加密措施：

1. 資料蒐集與去識別化代碼：

依據本研究計畫之流程，我們將會蒐集您的基本生理資料（如年齡、身高、體重、身體組成特徵）、在運動測試中所產生的專業心肺運動生理數據（如攝氧量、二氧化碳排出量、呼吸通氣量）、以及您在運動時由醫療級儀器與智慧運動手錶所記錄之連續心率數據。

為了徹底保護您的隱私，所有收集到的生理數據與手錶心率紀錄，一律會以一個隨機產生的「試驗編號（例如 Subject 01）」來完全代替您的真實姓名與個人資料。在後續的模型運算與統計分析過程中，絕不會出現任何可以識別出您個人身分的資訊。

2. 紙本與電子資料之安全儲存方式：

a. 紙本資料：本研究資訊說明單、您的口頭同意紀錄表以及基本身體特徵紀錄等紙本文件，將會嚴密存放於國泰綜合醫院（總院）心肺功能檢查室內部專屬且具備鑰匙鎖定之獨立檔案櫃中。

b. 電子數據：您的去識別化心肺生理數據、智慧手錶運動紀錄與統計分析檔案，將會

完全儲存於院內設有高強度密碼權限控制、防火牆與適當防毒軟體防護的研究專屬電腦內，非研究團隊核心成員絕無權限調閱。

3. 資料保存期限與銷毀時機：

本研究所收集之所有去識別化去連結之生理數據與書面文件，其法定保存與使用期限設定自 2027 年 07 月 31 日 起至 2032 年 07 月 31 日 止。於 2032 年 07 月 31 日 保存期滿之當日，研究團隊將會依據醫學倫理規範，將所有紙本資料進行實體碎紙銷毀，並將專屬電腦內之相關電子數據進行永久刪除與覆寫格式化，以確保您的個人隱私永不外洩。

本計畫主持人與整體研究團隊將會盡一切醫學倫理與法律義務，全力確保您的個人資料與隱私獲得最妥善且安全的保護。

十三、受試者權益：

1. 如果您在試驗過程中對試驗工作性質產生疑問，對身為患者之權利有意見或懷疑因參與研究而受害時，可與國泰綜合醫院人體試驗審查委員會連絡請求諮詢，電話號碼為：(02)27082121 轉 6984)。
2. 試驗過程中，與您的建議或是疾病有關，可能影響您繼續接受臨床試驗意願的任何重大發現，都將即時提供給您。如果您決定退出，醫師會安排您繼續接受醫療照護。如果您決定繼續參加試驗，可能需要簽署一份更新版的同意書。
3. 為進行試驗工作，您必須接受計畫主持人或是協同主持人等醫師的照顧。如果您現在或於試驗期間有任何問題或狀況，請不必客氣，可與計畫主持人聯絡 (0953-852-385)。
4. 本同意書一式 2 份，試驗主持人或其授權人員已將 1 份已簽名的同意書交給您，並已完整說明本研究之性質與目的。
5. 參加試驗研究計畫之補助(將提供交通費約新台幣 300 元/每次預定返診)。

十四、簽名頁

本人（即試驗主持人吳一宏）已詳細解釋有關本臨床試驗中研究方法的性質與目的，以及可能產生的危險與利益，並且已回答受試者針對本臨床試驗所提出的問題。

受試者同意書解說人簽名：_____

日期：_____年____月____日

試驗主持人簽名：_____

日期：_____年____月____日

受試者已詳細瞭解本臨床試驗的研究方法，以及其所可能產生的危險與利益；此外，針對本臨床試驗所提出的問題，試驗研究人員已經詳細予以解釋。

本人同意接受成為本臨床試驗計畫的自願受試者。

受試者簽名：_____

日期：_____年____月____日

法定代理人簽名/有同意權人簽名：_____

日期：_____年____月____日

與受試者之關係（須勾選） 1. ☐配偶 2. ☐成年子女 3. ☐父母 4. ☐兄弟姊妹 5. ☐祖父母 6. ☐最近一年有同居事實之其他親屬
（第一款至第五款關係人之同意，以有同居事實者為優先）

茲見證下列事項：

☐立同意書人無法閱讀，經解釋已確切了解本同意書內容。

見證人簽名：_____

日期：_____年____月____日

註：若受試者為不識字、年紀較大、或是有精神問題時，有可能讓人懷疑其決定時，除了同意書的書面證據外，若能多一個證人，確認取得受試者知情同意的過程適當，這個證人就是

見證人。因此見證人確定受試者充分了解所有資料之內容，並確定受試者之同意完全出於其自由意願後，應於受試者同意書簽名並載明日期。規定**試驗相關人員不得為見證人**，以避免見證人的客觀性受質疑。

研究參與者須知

親愛的病友、家屬、民眾您好：在就醫時，您可能被邀請參與臨床試驗/研究計畫，這封信是向您說明我們為了保障您參與的安全所做的一些努力，包括設有研究倫理委員會，專門針對臨床試驗/研究計畫進行審查，以確定計畫主持人會充分知會您有關臨床試驗/研究的過程，也會確保您參與這些臨床試驗/研究計畫的各項權益保障，以便您在完全知情的情況下選擇參與這些臨床試驗/研究計畫。當然，在參與試驗/研究的過程中，您有任何不清楚之處，也應該隨時詢問研究人員。以下是一些本院人體試驗審查委員會進行審查的程序，提供給您參考。

1. 國泰醫院執行的臨床試驗/研究計畫會經過審查嗎？如何審查？

- (1)在國泰醫院執行的人體研究，都需要經過國泰醫院人體試驗審查委員會的審查，通過了才可執行。如果是需要政府衛生主管機關審查的人體試驗計畫，也必須通過衛生福利部審查才可執行。
- (2)國泰醫院人體試驗審查委員會由一群醫事專業人員、法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士所組成，負責審查研究計畫是否符合倫理及法規。送到委員會的每件研究計畫，都會經由委員/專家以獨立、專業且謹慎的態度進行審查，審查內容包含試驗/研究的風險及好處、參加者的照護與隱私是否受到保護等。如果計畫的風險超過最低風險，也就是參加試驗對身體或心理造成不適的程度高於您在一般日常生活中、身體或心理的例行檢查所遇到的危險性，都需要提到委員會議上進行審查及討論，計畫須符合審查項目，才可通過執行。
- (3)一旦試驗/研究計畫通過後，委員會也會針對通過的計畫持續監督，以確定研究團隊確實按照通過的計畫書妥適執行，為您做好參與研究權益把關的工作。

2. 國泰醫院人體試驗審查委員會如何審查臨床試驗/研究的潛在風險與利益？

- (1)在進行臨床試驗/研究審查時，研究倫理委員會將評估這些試驗/研究計畫對於參與研究者可能造成的風險有哪些？有些風險是屬於身體上的疼痛、不適，有些則帶來心理上的不舒服，有些甚至對於您的社會及經濟方面造成影響，國泰醫院人體試驗審查委員會就是要去確保這些風險帶來的傷害已經盡力降到最小。
- (2)除了風險，人體試驗審查委員會也會去評估參與研究者從試驗/研究中預期或期望得到的好處，這項試驗可能會治癒疾病、可能不會痊癒疾病但可能改善受試者的生活品質、或對參加的人可能不會有好處，但對醫學研究的進步或對未來患有相同疾病的人發現新的治療方式而有所貢獻。委員會將綜合評估每個研究計畫的風險相對於獲得的好處是不是合理，以決定是否通過該計畫，風險大而對受試者或科學知識沒有任何好處的研究，將不會通過委員會的審查。

3. 什麼是「知情同意」呢？

在參加任何的試驗/研究計畫前，您應該先充分的瞭解研究人員向您所說明的各項試驗相關資訊，並在完全瞭解後正式簽署一份同意書，才算在「知情同意」的情況下參與研究。以下就是「知情同意」的程序，提供您參考。

- (1)請您在取得受試者同意書時務必詳細閱讀，並盡量向研究人員提出有關試驗/研究的疑問，確認以下幾件事情：您需要知道加入後所需配合的事項(例如：隔多久要回診一次?做什麼檢查?每次要抽多少血?不能做的事有哪些?例如不能開車、不能懷孕等)、可能的副作用與風險、以及對個人的好處及預期效果等。根據規定，這些臨床試驗/研究主持人或研究團隊成員都有責任一一回覆您所提出的各項疑問。
- (2)在充分了解前述資訊後，請您仔細考量後再決定是否簽署同意書。對於同意書的內容，您應獲得充分、清楚、完整的解說，並且在完全自主的情況下、在沒有勉強及壓力的情況下，審慎考慮後才完成受試者同意書之簽署。在完成同意書的簽署後，請您務必自己保存一份，做為參考，試驗/研究計畫主持人也會保存一份。

1. 我可以退出試驗/研究嗎？需要任何理由嗎？

- (1)在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，可以在任何時間，主動告知研究團隊要退出試驗/研究，無需提出任何理由。您不會因退出試驗/研究而遭到任何不公平的待遇、權益受損，或影響日後就醫時的所有醫療照護，請您放心。如您有任何參與臨床試驗/研究的疑慮，歡迎您亦可詢問人體試驗審查委員會**受試者保護諮詢窗口**（電話：02-27082121 轉 6980）。
- (2)此外，如果您對本院在進行中的臨床試驗計畫有興趣，您可以在醫院的網站 <https://www.cgh.org.tw/tw/content/depart/IRB/index.html>，找到所有本院進行中的臨床試驗計畫，您可以直接洽詢計畫連絡人，了解該計畫相關資訊。

2. 本院受試者保護中心提供受試者諮詢

- (1) 本院提供良善的研究環境以提升對參與者的尊重、權利及福祉。建立相關程序，以監督、評估並持續改善對人類及人體研究參與者之保護。
- (2) 本院為提升臨床試驗品質，讓保護受試者的工作從機構、研究倫理委員會、計畫主持人及研究人員各方面皆有完善規劃，並讓保護受試者的機制與病人安全系統緊密結合，在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，如您有任何參與臨床試驗/研究的疑惑，歡迎您亦可詢問**臨床研究對象(受試者)保護中心**，諮詢窗口（電話：02-27082121 轉 6990）。

新醫療技術人體試驗受試者同意書

本試驗已通過國泰綜合醫院人體試驗審查委員會審查，計畫編號：CGH-

計畫名稱：

計畫執行單位：

計畫贊助或委託單位：

計畫主持人姓名： 職稱： 電話：

協同主持人姓名： 職稱： 電話：

24小時緊急聯絡電話：(二十四小時，以行動電話為宜)

受試者姓名：

性別： 出生日期： 病歷號碼：

通信地址：

聯絡電話：

法定代理人／有同意權人姓名：

性別： 出生日期： 身分證字號：

通信地址：

聯絡電話：

見證人姓名：

性別： 出生日期： 身分證字號：

通信地址：

聯絡電話：

一、試驗目的及方法、相關檢驗及研究材料之保存期限、運用規劃與其它需徵求研究對象同意的項目： 備註：本項應載明受試者生物檢體、個人資料或其衍生物之保存與再利用情形；請遵循本國相關法規，如：研究用人體檢體採集與使用注意事項、人體試驗管理辦法及人體生物資料庫管理條例之相關規範。<u>請注意：採集檢體不得影響受試者正規診察醫療（指相關之檢查、檢驗、病理診斷、治療等）程序。</u>
二、預期醫療效能： 撰寫原則：具體說明（最好以數字描述）由過去資料中，參與本試驗可合理預期會達到的效果，不可誇大試驗的可能療效。
三、試驗之主要納入與排除條件： 試驗期間:IRB 核准日 ~ 西元 年 月 日 寫說明：建議和計劃書上所列的內容相同
四、可能產生之併發症、風險、副作用、危險及其處理方法： 本段重點：（1）在向受試者解釋參加研究的危險性有多大。因此<u>必須清楚說明由過去資料中副作用的發生率有多高，最好能以數字描述</u>。切不可為增加受試者參與而加以隱瞞。若受試者參加後，知道研究醫師有所隱瞞或欺騙，後果堪慮。（2）說明由過去資料中累積出的數據所顯示之副作用發生率，最好以數字（百分比）描述。（3）說明發生危險或緊急狀況時的聯絡方式及處理方法，以及醫師必會盡力救治的安撫字眼。（4）試驗委託廠商及主持人儘可能將「可預期」的副作用列出，做好<u>事先充分告知義務</u>；日後若發生同意書上所記載「可預期不良反應」，衍生爭議；基於受試者已經知情同意，甘冒風險；試驗委託廠商及主持人所負擔的法律責任，較「未事先充分告知」時為輕。 ※請以將心比心的方式盡力提供完整資訊，因為本段落是受試者最關心的!!
五、試驗可能造成的不適：
六、其他可能之治療方法及說明： 讓受試者了解此試驗並不是<u>非參加不可</u>，若不參加研究時，可接受的治療方法為何。
七、試驗經費來源及所有參與試驗之機構、試驗預期效益及研究可能衍生之商業利益與其應用之約定： 註：人體研究法第九條之九項載明：研究可能衍生之商業利益及其應用之約定。
八、受試者應注意事項： 說明試驗進行中受試者需配合之禁忌及限制事項，載明禁止合併使用之中藥、西藥、物理治療或其它另類療法等。

九、本試驗受試者之權益與個人資料將受到下列保護：

- (一) 醫院將盡力維護貴受試者在試驗施行期間之權益，並善盡醫療上必要之注意。
- (二) 本試驗已經得到醫院人體試驗委員會審查通過，該委員會的審查重點即是對受試者是否有適當的保護。
- (三) 試驗所獲得資料之使用或發表，醫院將對受試者之隱私（例如：姓名、得以辨識受試者身分之照片等資料）絕對保密。
- (四) 受試者於試驗施行期間中，可隨時無條件撤回同意，退出試驗。但退出試驗後，仍得要求醫院提供與受試者已接受之試驗相關之必要追蹤檢查。
- (五) 受試者退出試驗，將不影響醫病關係或任何醫療上的正當權益。
- (六) 使用醫療器材或製品所致傷害，由廠商或製造人負責；醫療行為所致傷害，由醫院負責。
- (七) 受試者之其他權益與醫院之義務：

1. 試驗過程中，與你(妳)的健康或是疾病有關，可能影響你(妳)繼續接受臨床試驗意願的任何重大發現，都將即使提供給你(妳) 或你(妳)的法定代理人。
2. 如果你(妳)在試驗過程中對試驗工作性質產生疑問，對身為受試者之權利有意見或懷疑因參與研究而受害時，您可以與國泰綜合醫院人體試驗審查委員會（這是一個為保護研究受試者而成立的委員會）聯絡請求諮詢，其電話號碼為：02-27082121 轉 6984；傳真號碼為：02-66369260；e-mail：irb@cgh.org.tw。
3. 為進行試驗工作，你(妳)必須接受_____醫師的照顧。如果你(妳)現在或於試驗期間有任何問題或狀況，請不必客氣，可與在_____醫院_____科的_____醫師聯絡。(24 小時聯繫電話：_____)。
4. 本同意書一式兩份，醫師已將同意書副本交給你(妳)，並已完整說明本研究之性質與目的。_____醫師已回答您有關新醫療技術與研究的問題。

備註：屬醫療法規範之人體試驗，應遵循衛生福利部公告之「人體試驗管理辦法」及「健保法」，不可向受試者收取人體試驗有關之任何費用；且無法申報健保給付。該費用需由試驗委託者或主持人編入預算，請主持人及試驗委託者審慎評估後，落實執行。

十、造成損害時之救濟措施或損害補償(賠償)與保險：（根據有無試驗委託者，以下二者擇一，刪除多餘者）

(一) 有試驗委託者適用：

1. 如依本研究所訂臨床試驗計畫，因發生不良反應造成損害，由○○○公司（試驗委託者機構或廠商）負補償責任，並由醫院協助補償程序之處理。但本受試者同意書上所記載之可預期不良反應，不予補償。
2. 如依本研究所訂臨床試驗計畫，因而發生不良反應或損害，本院(國泰醫院)願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢。您不必負擔治療不良反應或損害之必要醫療費用。
3. 除前二項補償及醫療照顧外，本研究不提供補償。若您不願意接受這樣的風險，請勿參加試驗。
4. 您不會因為簽署本同意書，而喪失在法律上的任何權利。
5. 本研究有投保責任保險/本研究未投保責任保險。（註：是否記載保險有關事項，由試驗委託者自行決定）。

(二) 無試驗委託者適用：

受試者同意書版本編號：[請自行編定版本編號，如：Version 1.0,25-JUN-07]

註: 若同仁自行撰寫, 符合本院自行列管之學術研究案件 (需沒有商業用途、無廠商委託補助。又不屬於醫療法第八條定義之新藥、新醫療器材及新醫療技術範圍)有關「補償 (賠償) 與保險」一欄位, 仍不宜空白, 建議書寫格式如下:)

1. 依本研究所定計畫, 因而發生傷害, 您仍受法律保障, 計畫主持人依法負補償責任, 並提供本試驗相關訊息暨諮詢。
2. 可歸責於醫院之重大事由而發生不良反應或損害, 本院(國泰綜合醫院)願意提供合理專業醫療照顧及諮詢。(若執行試驗場所不在國泰醫院, 本項敘述可修改或刪除, 但強烈建議您應先獲得執行地點所屬機構同意並分擔責任) **本受試者同意書上所記載之可預期不良反應, 原則上不予補償。**
3. 除法定賠償及醫療照顧外, 本研究不提供其他形式之賠償或補償。 **若您不願意接受這樣的風險, 您有權選擇不參與這項試驗。**
4. 其他: 保險事宜, 目前並未強制, 請主持人自行斟酌。

十一、其他與試驗有關之重要事項:

若有其他未盡事宜, 可以在此詳述。如:

- (1)受試者簽署同意書, 同意其原始醫療紀錄可被監測者、稽核者、人體試驗委員會及主管機關檢閱, 以確保臨床試驗過程與數據符合相關法律及法規要求; 前述人員均需簽署保密協議, 保障受試者身分隱私及個人資料的隱密, 不得公開。 如果發表試驗結果, 受試者之身分仍將保密。
- (2)說明受試者在試驗過程中應得之權利。若發現可能影響受試者繼續參與臨床試驗的意願時之新資訊, 受試者或法定代理人會被即時告知。
- (3)如有可獲得之補助, 應告知參與臨床試驗之受試者。
- (4)受試者為自願性參與試驗, 可不同意參與試驗或隨時退出試驗, 而不受到處罰或損及其應得之利益。說明試驗主持人或贊助廠商亦可能於必要時中止該試驗之進行。

十二、簽名頁[本頁應獨立而自成一頁]

本人(即試驗主持人[或協同主持人])[或本人授權之研究人員]已詳細解釋有關本臨床試驗中研究方法的性質與目的,以及可能產生的危險與利益,並且已回答受試者針對本臨床試驗所提出的問題。

若適用)受試者同意書解說人簽名: _____

日期: _____年____月____日

試驗主持人[或協同主持人]簽名: _____

日期: _____年____月____日

受試者已詳細瞭解本臨床試驗的研究方法,以及其所可能產生的危險與利益;此外,針對本臨床試驗所提出的問題,試驗研究人員已經詳細予以解釋。

本人同意接受成為本臨床試驗計畫的自願受試者。

受試者簽名: _____

日期: _____年____月____日

法定代理人/有同意權人簽名: _____

日期: _____年____月____日

與受試者之關係(須勾選) 1. ☐配偶 2. ☐成年子女 3. ☐父母 4. ☐兄弟姊妹
5. ☐祖父母 6. ☐最近一年有同居事實之其他親屬
(第一款至第五款關係人之同意,以有同居事實者為優先)

茲見證下列事項:

☐ 立同意書人無法閱讀,經解釋已確切了解本同意書內容。

見證人簽名：_____

日期：_____年____月____日

接受試驗者為**限制行為能力人**，應得其本人與法定代理人同意；接受試驗者為**無行為能力人**，應得其法定代理人同意。法定代理人若簽署本文件即謂已詳細瞭解如下人體試驗管理辦法第五條（參如下）。並於簽署時，已自行確認是符合簽署次序，若不符合簽署次序而簽署者，所致同意書失效，應負相關法律責任。〔若您已經排除這類受試者(排除條件載明)，本項次可以自行刪除。〕

人體試驗管理辦法第五條

依本法第七十九條第一項但書招募之成年或已結婚未成年之受試者，主持人應依下列順序取得其關係人之同意：

- 一、配偶。
- 二、父母。
- 三、同居之成年子女。
- 四、與受試者同居之祖父母。
- 五、與受試者同居之兄弟姊妹。
- 六、最近一年有同居事實之其他親屬。

前項關係人之同意，不得違反受試者曾表示之意思。

人體研究法第 12 條：研究對象為胎兒時，第一項同意應由其母親為之；為限制行為能力人或受輔助宣告之人時，應得其本人及法定代理人或輔助人之同意；為無行為能力人或受監護宣告之人時，應得其法定代理人或監護人之同意；為第一項但書之成年人時應依下列順序取得其關係人之同意：

- 一、配偶。
- 二、成年子女。
- 三、父母。
- 四、兄弟姊妹。
- 五、祖父母。

依前項關係人所為之書面同意，其書面同意，得以一人行之；關係人意思表示不一致時，依前項各款先後定其順序。前項同一順序之人，以親等近者為先，親等同者，以同居親屬為先，無同居親屬者，以年長者為先。

十三、為研究或學術之需要，本人☐同意，☐不同意身後接受病理解剖。

受試者簽名：

日期：

法定代理人簽名：

日期：

研究參與者須知

親愛的病友、家屬、民眾您好：在就醫時，您可能會被邀請參與臨床試驗/研究計畫，這封信是向您說明我們為了保障您參與的安全所做的一些努力，包括設有研究倫理委員會，專門針對臨床試驗/研究計畫進行審查，以確定計畫主持人會充分知會您有關臨床試驗/研究的過程，也會確保您參與這些臨床試驗/研究計畫的各項權益保障，以便您在完全知情的情況下選擇參與這些臨床試驗/研究計畫。當然，在參與試驗/研究的過程中，您有任何不清楚之處，也應該隨時詢問研究人員。以下是一些本院人體試驗審查委員會進行審查的程序，提供給您參考。

1. 國泰醫院執行的臨床試驗/研究計畫會經過審查嗎？如何審查？

- (1)在國泰醫院執行的人體研究，都需要經過國泰醫院人體試驗審查委員會的審查，通過了才可執行。如果是需要政府衛生主管機關審查的人體試驗計畫，也必須通過衛生署審查才可執行。
- (2)國泰醫院人體試驗審查委員會由一群醫事專業人員、法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士所組成，負責審查研究計畫是否符合倫理及法規。送到委員會的每件研究計畫，都會經由委員/專家以獨立、專業且謹慎的態度進行審查，審查內容包含試驗/研究的風險及好處、參加者的照護與隱私是否受到保護等。如果計畫的風險超過最低風險，也就是參加試驗對身體或心理造成不適的程度高於您在一般日常生活中、身體或心理的例行檢查所遇到的危險性，都需要提到委員會議上進行審查及討論，計畫須符合審查項目，才可通過執行。
- (3)一旦試驗/研究計畫通過後，委員會也會針對通過的計畫持續監督，以確定研究團隊確實按照通過的計畫書妥適執行，為您做好參與研究權益把關的工作。

2. 國泰醫院人體試驗審查委員會如何審查臨床試驗/研究的潛在風險與利益？

- (1)在進行臨床試驗/研究審查時，研究倫理委員會將評估這些試驗/研究計畫對於參與研究者可能造成的風險有哪些？有些風險是屬於身體上的疼痛、不適，有些則帶來心理上的不舒服，有些甚至對於您的社會及經濟方面造成影響，國泰醫院人體試驗審查委員會就是要去確保這些風險帶來的傷害已經盡力降到最小。
- (2)除了風險，人體試驗審查委員會也會去評估參與研究者從試驗/研究中預期或期望得到的好處，這項試驗可能會治癒疾病、可能不會痊癒疾病但可能改善受試者的生活品質、或對參加的人可能不會有好處，但對醫學研究的進步或對未來患有相同疾病的人發現新的治療方式而有所貢獻。委員會將綜合評估每個研究計畫的風險相對於獲得的好處是不是合理，以決定是否通過該計畫，風險大而對受試者或科學知識沒有任何好處的研究，將不會通過委員會的審查。

3. 什麼是「知情同意」呢？

在參加任何的試驗/研究計畫前，您應該先充分的瞭解研究人員向您所說明的各項試驗相關資訊，並在完全瞭解後正式簽署一份同意書，才算在「知情同意」的情況下參與研究。以下就是「知情同意」的程序，提供您參考。

- (1)請您在取得受試者同意書時務必詳細閱讀，並盡量向研究人員提出有關試驗/研究的疑問，確認以下幾件事情：您需要知道加入後所需配合的事項(例如：隔多久要回診一次?做什麼檢查?每次要抽多少血?不能做的事有哪些?例如不能開車、不能懷孕等)、可能的副作用與風險、以及對個人的好處及預期效果等。根據規定，這

些臨床試驗/研究主持人或研究團隊成員都有責任一一回覆您所提出的各項疑問。

(2)在充分了解前述資訊後，請您仔細考量後再決定是否簽署同意書。對於同意書的內容，您應獲得充分、清楚、完整的解說，並且在完全自主的情況下、在沒有勉強及壓力的情況下，審慎考慮後才完成受試者同意書之簽署。在完成同意書的簽署後，請您務必自己保存一份，做為參考，試驗/研究計畫主持人也會保存一份。

4. 我可以退出試驗/研究嗎？需要任何理由嗎？

- (1)在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，可以在任何時間，主動告知研究團隊要退出試驗/研究，無需提出任何理由。您不會因退出試驗/研究而遭到任何不公平的待遇、權益受損，或影響日後就醫時的所有醫療照護，請您放心。如您有任何參與臨床試驗/研究的疑慮，歡迎您亦可詢問人體試驗審查委員會**受試者保護諮詢窗口**（電話：02-27082121 轉 6980）。
- (2)此外，如果您對本院在進行中的臨床試驗計畫有興趣，您可以在醫院的網站 <https://www.cgh.org.tw/tw/content/depart/IRB/index.html>，找到所有本院進行中的臨床試驗計畫，您可以直接洽詢計畫連絡人，了解該計畫相關資訊。

5. 本院受試者保護中心提供受試者諮詢

- (1) 本院提供良善的研究環境以提升對參與者的尊重、權利及福祉。建立相關程序，以監督、評估並持續改善對人類及人體研究參與者之保護。
- (2) 本院為提升臨床試驗品質，讓保護受試者的工作從機構、研究倫理委員會、計畫主持人及研究人員各方面皆有完善規劃，並讓保護受試者的機制與病人安全系統緊密結合，在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，如您有任何參與臨床試驗/研究的疑惑，歡迎您亦可詢問**臨床研究對象(受試者)保護中心**，諮詢窗口（電話：02- 27082121 轉 6990）。

臨床研究受試者說明書(匿名問卷)

本試驗已通過國泰綜合醫院人體試驗審

計劃名稱：

計劃執行單位：

計劃贊助或委託單位：

計劃主持人姓名：

職稱：

協同主持人姓名：

職稱：

通訊地址：

24 小時緊急聯絡電話：(以行動電話為宜)

說明：

1. 本同意書係一範例，試驗主持人可依實際狀況調整。
2. 請依照紅色[範圍]內說明文字填寫相關資訊，採用、修改或刪除[範圍]之內容
3. 所有說明請盡量以國中程度可以理解為原則。
4. 申請時請附主持人簽名之空白本同意書一份。
5. 本委員會未同意進行試驗前，請勿收案。

敬啟者：

為增進醫學新知及提高醫療照護技術，進而服務社會人群，(主持人)()正在針對和您得到相同疾病或遇到相同問題的人展開一項研究。所以我們邀請您同意接受 (或法定代理人同意)為本研究計畫之主要受試對象，這是一項經由問卷訪問調查研究，只有同意參加者才需要接受問卷調查，請您花一點時間看完下列說明再決定是否參加。若您詳讀本研究的目的及進行方法與步驟及權益後，在填答問卷時仍有任何問題，我們願意提供進一步解釋，以期您能充分瞭解。若您填答問卷時有任何一項題目讓您感到不舒服，您可以選擇拒絕回答。

一、本研究計畫背景：

[本段請清楚說明本試驗是一個 XXX (多國多中心/台灣單中心/台灣多中心)的臨床試驗，預計全球收納 XX 人，台灣收納 XX~XX 人 (1) 問卷調查的主題，以及 (2) 本試驗調查內容。]

二、本臨床試驗目的：

[本段請清楚說明 (1) (本欄主要在說明研究計畫的目的，參與人數、研究方法及步驟，讓受試者清楚了解參與本問卷研究調查的主要貢獻，若有非

受試者同意書版本編號：[請自行編定版本編號，如：Version 1.0,25-JUN-07]

侵入性介入措施或進行介入性措施前、後問卷調查，也一併在此說明，可參閱書寫提示)：

本研究目的主要在了了解(探討)-----，預計收案人數為○○人，研究工具是以問卷調查為主，透過此問卷調查表我們可以進一步了解 -----，您提供的資訊在未來將給我們機會改善(支持-----)病人的-----。]

三、本臨床試驗主要納入與排除條件：

試驗期間:IRB 核准日 ~ 西元 年 月 日

[本段請清楚說明納入與排除受試者的條件。]

四、問卷內容說明：

[本段請簡要說明：（問卷名詞/指標解釋、調查須知及其它事項說明等，問卷內容應簡單易懂，如果很多，應在此一併說明原因，可參閱書寫提示]

本問卷內容主要包含三大部分，第一部分為基本資料、第二部分-----共○○題、及第三部分-----共○○題，(問卷詳細內容如附件)，填答時間大約會花費您-----分(時)。本問卷調查我們特別想了解您...的資訊，答案沒有對或錯，請圈選最適合您(過去一週狀況)的答案。最後請您檢查是否每一題都已經作答，以讓本研究能更完整的進行分析與整理。

***問卷調查如涉及需要為被調查者保密的內容，必須指明予以保密，不對外提供等，以消除被調查者的顧慮。

五、參與本臨床試驗可能發生之副作用、發生率及處理方法：

[本欄位必須說明填答研究問卷時可能產生的不良或不適及受調查者可隨時退出也不影響其治療的權益，可參閱書寫提示。]

本研究僅為問卷調查，沒有任何侵入性措施，填答期間應該不會引發您的不適或任何副作用，但在填答問卷或因會談或詢問時間冗長，讓您身心感到不適，請隨時與主持人或研究人員聯絡、尋求說明或協助。您也可自由決定退出，我們將會尊重您的意願。

六、試驗進行中受試者之禁忌、限制與應配合之事項：

[請您依照主持人或研究人員的說明進行回答或填寫，您的回答不會對您的權益產生任何影響也不需要特別準備或配合任何其他事項，(或您只需要配合-----)，所以填答過程中請您盡量放輕鬆，不要有任何壓力。]

七、其他替代療法及說明：[依您的研究需要說明填寫]

本研究不涉及臨床醫療處置。

八、參與床試驗之預期效益：**[依您的研究需要說明填寫]**

藉由這個研究能夠了解，與您相同狀況患者之身、心、行為問題，幫助醫療人員提供進一步必要的協助。

九、機密性

1. 研究所獲得資料之使用或發表，將對受試者之隱私（例如：姓名、得以辨識受試者身分之照片 等資料）絕對保密。
2. 您提供的原始資料，僅限在()（計畫或計畫主持人）資料庫中保管使用，不會連結到其他單位。如果別的單位或與社會大眾福祉有關的其它研究計畫需要使用您的資料，我們會再次徵詢您的同意，否則我們絕不會提供給他們。您的個人資料及隱私，會依我國相關法令獲得保障。
3. 試驗期間所收集的任何資料，包括病歷、個人資料以及研究數據均會依法予以保密，只有研究醫師與研究人員才會知道這些資料與您有關。研究的結果可能會公開發表，但是您的身分將不會被公佈。
4. 有關辨認受試者身份之紀錄在相關法律及法規要求下不會予以公開。如果發表研究結果，受試者的身份仍將被保密。

十、損害(補償)賠償與保險：

(根據有無研究委託者、機構、及廠商，以下二者擇一，刪除多餘者)

1. **有研究委託者、機構或廠商適用：**

- (1).參與研究期間您不需額外負擔任何費用。
- (2).如參與本研究所訂的研究問卷調查，因而發生不良反應造成損害，由○○○公司（研究委託者或機構或廠商）負補償責任（詳參附件補償說明，如保單及/或院訂補償要點），並由醫院協助補償之處理。**但本受試者同意書上所記載之可預期不良反應，不予補償。**
- (3).如參與本研究所訂的研究問卷調查，因而發生身體、心理上不良反應或損害，本院願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢。您不必負擔接受研究調查引發不良反應或損害之必要醫療費用。
- (4).除前二項補償及醫療照顧外，本研究不提供補償。**若您不願意接受這樣的風險，請勿參加研究。**
- (5).您不會因為簽署本同意書，而喪失在法律上的任何權利。
- (6).本研究有投保責任保險/本研究未投保責任保險。（註：是否記載保險有關事項，由研究委託者或廠商自行決定）

2. **無研究委託者、機構或廠商適用：**

(註：若同仁自行撰寫，符合本院自行列管之學術研究案件（需沒有商業用途、無廠商委託補助。又不屬於醫療法第八條定義之新藥、新醫療器材及新醫療技術範圍），有關「賠償與保險」一欄位，仍不宜空白，建議書寫格式如下：)

- (1) 依本研究所訂計畫，因而發生身體、心理傷害，您仍受法律保障，計畫主持人依法負補償責任，並提供本試驗相關訊息暨諮詢。

受試者同意書版本編號：**[請自行編定版本編號，如：Version 1.0,25-JUN-07]**

(2) 可歸責於醫院之重大事由而發生不良反應或損害，本院(國泰綜合醫院)願意提供合理專業醫療照顧及諮詢。(若執行試驗場所不在國泰醫院，本項敘述可修改或刪除，但強烈建議您應先獲得執行地點所屬機構同意並分擔責任) 本受試者同意書上所記載之可預期不良反應，原則上不予補償。

(3) 除法定賠償及醫療照顧外，本研究不提供其他形式之賠償或補償。若您不願意接受這樣的風險，您有權選擇不參與這項試驗。

(4) 其他：保險事宜，目前並未強制，請主持人自行斟酌。

撰寫原則：(1)貫徹知情同意、清楚界定試驗所提供之賠償或補償的範圍、讓受試者可以預估風險、謹慎評估風險，勿貿然參加試驗。(2)若試驗願意提供法定賠償及醫療照顧以外之補償，文字可修改成：除法定賠償及醫療照顧外，本研究將提供○○○等補償。(3)明示受試者不必負擔醫療費用。(4)註明本研究有投保責任保險或本研究未投保責任保險。(是否記載保險有關事項，由試驗委託者及試驗機構自行決定)因為臨床試驗應否強制保險，與是否在受試者同意書上揭露試驗有無投保之訊息，概屬兩事。優點：便於受試者主張權利。缺點：恐引誘索賠，徒增紛擾。恐使受試者誤認有優渥補償而低估試驗風險。受試者並非責任保契約之當事人，有誣告之慮。

十一、受試者權利：(有相關回饋、例如禮物，也可在此填入)

(1)參與研究期間您不需額外負擔任何費用。

(2)為感謝您參與本研究問卷調查，填答後我們將贈送您一份金額○○元的禮物，以表達感謝。

(3)如果你(妳)在研究過程中對研究計畫產生疑問，或對身為受試者之權利有意見或懷疑因參與研究而受害時，您可以與國泰綜合醫院人體試驗審查委員會（這是一個為保護研究受試者而成立的委員會）。聯絡電話是：02-27082121 轉 6984；e-mail：irb@cgh.org.tw。

備註：屬醫療法規範之人體試驗，應遵循衛生署公告之「人體試驗管理辦法」及「健保法」，不可向受試者收取人體試驗有關之任何費用；且無法申報健保給付。該費用需由試驗委託者編入預算，請主持人及試驗委託者審慎評估後，落實執行。

十二、試驗退出與中止：

您參加這項研究完全是出自願，您有充裕的時間來決定是否願意參加。填答問卷的過程中，只要您不想繼續參加，都可自由決定退出，不必提供理由。退出本研究，不影響醫護關係或任何醫療上的正當權益。另，計畫主持人亦可能中止本研究之進行，因本研究以匿名方式進行，故屆時無法通知您。

十三、執行紀錄：

請不要著急，花一些時間考慮上述資訊，如有任何地方不清楚，請不要猶豫進一步詢問（計畫主持人）。

研究參與者須知

親愛的病友、家屬、民眾您好：在就醫時，您可能被邀請參與臨床試驗/研究計畫，這封信是向您說明我們為了保障您參與的安全所做的一些努力，包括設有研究倫理委員會，專門針對臨床試驗/研究計畫進行審查，以確定計畫主持人會充分知會您有關臨床試驗/研究的過程，也會確保您參與這些臨床試驗/研究計畫的各項權益保障，以便您在完全知情的情況下選擇參與這些臨床試驗/研究計畫。當然，在參與試驗/研究的過程中，您有任何不清楚之處，也應該隨時詢問研究人員。以下是一些本院人體試驗審查委員會進行審查的程序，提供給您參考。

1. 國泰醫院執行的臨床試驗/研究計畫會經過審查嗎？如何審查？

- (1) 在國泰醫院執行的人體研究，都需要經過國泰醫院人體試驗審查委員會的審查，通過了才可執行。如果是需要政府衛生主管機關審查的人體試驗計畫，也必須通過衛生署審查才可執行。
- (2) 國泰醫院人體試驗審查委員會由一群醫事專業人員、法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士所組成，負責審查研究計畫是否符合倫理及法規。送到委員會的每件研究計畫，都會經由委員/專家以獨立、專業且謹慎的態度進行審查，審查內容包含試驗/研究的風險及好處、參加者的照護與隱私是否受到保護等。如果計畫的風險超過最低風險，也就是參加試驗對身體或心理造成不適的程度高於您在一般日常生活中、身體或心理的例行檢查所遇到的危險性，都需要提到委員會議上進行審查及討論，計畫須符合審查項目，才可通過執行。
- (3) 一旦試驗/研究計畫通過後，委員會也會針對通過的計畫持續監督，以確定研究團隊確實按照通過的計畫書妥適執行，為您做好參與研究權益把關的工作。

2. 國泰醫院人體試驗審查委員會如何審查臨床試驗/研究的潛在風險與利益？

- (1) 在進行臨床試驗/研究審查時，研究倫理委員會將評估這些試驗/研究計畫對於參與研究者可能造成的風險有哪些？有些風險是屬於身體上的疼痛、不適，有些則帶來心理上的不舒服，有些甚至對於您的社會及經濟方面造成影響，國泰醫院人體試驗審查委員會就是要確保這些風險帶來的傷害已經盡力降到最小。
- (2) 除了風險，人體試驗審查委員會也會去評估參與研究者從試驗/研究中預期或期望得到的好處，這項試驗可能會治癒疾病、可能不會痊癒疾病但可能改善受試者的生活品質、或對參加的人可能不會有好處，但對醫學研究的進步或對未來患有相同疾病的人發現新的治療方式而有所貢獻。委員會將綜合評估每個研究計畫的風險相對於獲得的好處是不是合理，以決定是否通過該計畫，風險大而對受試者或科學知識沒有任何好處的研究，將不會通過委員會的審查。

3. 什麼是「知情同意」呢？

在參加任何的試驗/研究計畫前，您應該先充分的瞭解研究人員向您所說明的各項試驗相關資訊，並在完全瞭解後正式簽署一份同意書，才算在「知情同意」的情況下參與研究。以下就是「知情同意」的程序，提供您參考。

- (1) 請您在取得受試者同意書時務必詳細閱讀，並盡量向研究人員提出有關試驗/研究的疑問，確認以下幾件事情：您需要知道加入後所需配合的事項

(例如：隔多久要回診一次?做什麼檢查?每次要抽多少血?不能做的事有哪些?例如不能開車、不能懷孕等)、可能的副作用與風險以及對個人的好處及預期效果等。根據規定，這些臨床試驗/研究主持人或研究團隊成員都有責任一一回覆您所提出的各項疑問。

- (2) 在充分了解前述資訊後，請您仔細考量後再決定是否簽署同意書。對於同意書的內容，您應獲得充分、清楚、完整的解說，並且在完全自主的情況下、在沒有勉強及壓力的情況下，審慎考慮後才完成受試者同意書簽署。在完成同意書的簽署後，請您務必自己保存一份，做為參考，試驗/研究計畫主持人也會保存一份。

4. 我可以退出試驗/研究嗎？需要任何理由嗎？

- (1) 在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，可以在任何時間，主動告知研究團隊要退出試驗/研究，無需提出任何理由。您不會因退出試驗/研究而遭到任何不公平的待遇、權益受損，或影響日後就醫時的所有醫療照護，請您放心。如您有任何參與臨床試驗/研究的疑慮，歡迎您亦可詢問人體試驗審查委員會**受試者保護諮詢窗口**（電話：02-27082121 轉 6980）。
- (2) 此外，如果對本院在進行中的臨床試驗計畫有興趣，您可以在醫院的網站 <https://www.cgh.org.tw/tw/content/depart/IRB/index.html>，找到所有本院進行中的臨床試驗計畫，您可以直接洽詢計畫連絡人，了解該計畫相關資訊。

5. 本院受試者保護中心提供受試者諮詢

- (1) 本院提供良善的研究環境以提升對參與者的尊重、權利及福祉。建立相關程序，以監督、評估並持續改善對人類及人體研究參與者之保護。
- (2) 本院為提升臨床試驗品質，讓保護受試者的工作從機構、研究倫理委員會、計畫主持人及研究人員各方面皆有完善規劃，並讓保護受試者的機制與病人安全系統緊密結合，在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，如您有任何參與臨床試驗/研究的疑惑，歡迎您亦可詢問**臨床研究對象(受試者)保護中心諮詢窗口**（電話：02-27082121 轉 6990）。

醫療器材臨床試驗受試者同意書

本試驗已通過國泰綜合醫院人體試驗審查委員會審查，計畫編號：CGH-

計畫名稱：

計畫執行單位：

計畫贊助或委託單位：

計畫主持人姓名：

職稱：

協同主持人姓名：

職稱：

研究人員姓名：

職稱：

24小時緊急聯絡電話：（二十四小時，以行

說明：

1. 本同意書係一範例，試驗主持人可依實際狀況調整。
2. 請依照紅色[範圍]內說明文字填寫相關資訊，採用、修改或刪除[範圍]之內容
3. 所有說明請盡量以國三程度可以理解為原則。
4. 首頁簽名、簽日期。
5. 如研究對象為原住民，請參考人體研究計畫諮詢取得原住民族同意與約定商業利益及其應用辦法。
6. 本委員會未同意進行試驗前，請勿收案。

閱畢後請將本文字框刪除→

受試者姓名：

性別：

出生日期：

通信地址：

聯絡電話：

法定代理人／有同意權人姓名：

性別：

出生日期：

身分證字號：

通信地址：

聯絡電話：

見證人姓名：

性別：

出生日期：

身分證字號：

通信地址：

聯絡電話：

一、試驗用醫療器材全球上市現況簡介：
二、試驗目的：
三、試驗之主要納入及排除條件：
四、試驗方法及相關檢驗：
五、可能產生之副作用、發生率及處理方法：
六、本疾病相關之其他替代療法及說明：
七、試驗預期效益：
八、試驗進行中受試者之禁忌、限制與應配合之事項：
九、機密性：
十、賠償與保險： 1. 如您參與本臨床試驗，因發生不良反應造成損害，由_____公司（或與_____醫師共同）負補償責任(詳參附件補償說明，如保單及/或苑定補償要點)。但本受試者同意書上所記載之可預期不良反應，不予補償。 2. 如依本研究所訂臨床試驗計畫，因而發生不良反應或損害，本院(國泰醫院)願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢。您不必負擔治療不良反應或損害之必要醫療費用。 3. 除前二項補償及醫療照顧外，本研究不提供補償。若您不願意接受這樣的風險，請勿參加試驗。 4. 您不會因為簽署本同意書，而喪失在法律上的任何權利。 5. 本試驗 ☐ 有投保責任保險 ☐ 未投保責任保險。（註：是否記載保險有關事項，由試驗委託者自行決定）。
十一、受試者權利： 1. 本試驗不會向您收取試驗有關之任何費用，本試驗不在全民健康保險之給付範圍。 2. 試驗過程中，與您的健康或是疾病有關，可能影響您繼續接受臨床試驗意願的任何重大發現，都將即時提供給您。 3. 如果您在試驗過程中對試驗工作性質產生疑問，對身為受試者之權利有意見或懷疑因參與研究而受害時，您可以與國泰綜合醫院人體試驗審查委員會（這是一個為保護研究受試者而成立的委員會）聯絡請求諮詢，其電話號碼為：<u>02-27082121 轉 6984</u>；傳真號碼為：<u>02-66369260</u>；e-mail：<u>irb@cgh.org.tw</u>。 4. 為進行試驗工作，你(妳)必須接受_____醫師的照顧。如果你(妳)現在或於試驗期間有任

何問題或狀況，請不必客氣，可與在_____醫院_____科的_____醫師聯絡。(24
小時聯繫電話:_____)。

5. 本同意書一式兩份，醫師已將同意書副本交給您，並已完整說明本研究之性質與目的。
_____醫師已回答您有關醫療器材與研究的問題。

十二、試驗之退出與終止/中止：

1. 受試者於試驗施行期間中，可隨時無條件撤回同意，退出試驗。不需任何理由，且不會引起任何不愉快或影響其日後醫師對您的醫療照護。試驗主持人或贊助廠商亦可能必要時中止/終止本試驗進行。
2. 請說明退出試驗後，國泰綜合醫院提供與受試者已接受之試驗相關之必要追蹤檢查。
3. 請說明終止/中止後資料銷毀或處置必須說明。

十三、簽名頁[本頁應獨立而自成一頁]

本人（即試驗主持人[或協同主持人]）[或本人授權之研究人員]已詳細解釋有關本臨床試驗中研究方法的性質與目的，以及可能產生的危險與利益，並且已回答受試者針對本臨床試驗所提出的問題。

若適用）受試者同意書解說人簽名：_____

日期：_____年____月____日

試驗主持人[／協同主持人]簽名：_____

日期：_____年____月____日

受試者已詳細瞭解本臨床試驗的研究方法，以及其所可能產生的危險與利益；此外，針對本臨床試驗所提出的問題，試驗研究人員已經詳細予以解釋。

本人同意接受成為本臨床試驗計畫的自願受試者。

受試者簽名：_____

日期：_____年____月____日

與受試者之關係（須勾選） 1. ☐ 父母 2. ☐ 監護人

法定代理人簽名/有同意權人簽名：_____

日期：_____年____月____日

茲見證下列事項：

☐ 立同意書人無法閱讀，經解釋已確切了解本同意書內容。

見證人簽名：_____

日期：_____年____月____日

接受試驗者為限制行為能力人，應得其本人與法定代理人同意；接受試驗者為無行為能力人，應得其法定代理人同意。法定代理人若簽署本文件即謂已詳細瞭解如下人體試驗管理辦法第五條（參如下）。並於簽署時，已自行確認是符合簽署次序，若不符合簽署次序而簽署者，所致同意書失效，應負相關法律責任。〔若您已經排除這類受試者(排除條件載明)，本項次可以自行刪除。〕

人體試驗管理辦法第五條

依本法第七十九條第一項但書招募之成年或已結婚未成年之受試者，主持人應依下列順序取得其關係人之同意：

- 一、配偶。
- 二、父母。
- 三、同居之成年子女。
- 四、與受試者同居之祖父母。
- 五、與受試者同居之兄弟姊妹。
- 六、最近一年有同居事實之其他親屬。

前項關係人之同意，不得違反受試者曾表示之意思。

人體研究法第12條：研究對象為胎兒時，第一項同意應由其母親為之；為限制行為能力人或受輔助宣告之人時，應得其本人及法定代理人或輔助人之同意；為無行為能力人或受監護宣告之人時，應得其法定代理人或監護人之同意；為第一項但書之成年人時應依下列順序取得其關係人之同意：

- 一、配偶。
- 二、成年子女。
- 三、父母。
- 四、兄弟姊妹。
- 五、祖父母。

依前項關係人所為之書面同意，其書面同意，得以一人行之；關係人意思表示不一致時，依前項各款先後定其順序。前項同一順序之人，以親等近者為先，親等同者，以同居親屬為先，無同居親屬者，以年長者為先。

十三、為研究或學術之需要，本人☐同意，☐不同意身後接受病理解剖。

受試者簽名：

日期：

法定代理人簽名：

日期：

研究參與者須知

親愛的病友、家屬、民眾您好：在就醫時，您可能會被邀請參與臨床試驗/研究計畫，這封信是向您說明我們為了保障您參與的安全所做的一些努力，包括設有研究倫理委員會，專門針對臨床試驗/研究計畫進行審查，以確定計畫主持人會充分知會您有關臨床試驗/研究的過程，也會確保您參與這些臨床試驗/研究計畫的各項權益保障，以便您在完全知情的情況下選擇參與這些臨床試驗/研究計畫。當然，在參與試驗/研究的過程中，您有任何不清楚之處，也應該隨時詢問研究人員。以下是一些本院人體試驗審查委員會進行審查的程序，提供給您參考。

1. 國泰醫院執行的臨床試驗/研究計畫會經過審查嗎？如何審查？

- (1)在國泰醫院執行的人體研究，都需要經過國泰醫院人體試驗審查委員會的審查，通過了才可執行。如果是需要政府衛生主管機關審查的人體試驗計畫，也必須通過衛生署審查才可執行。
- (2)國泰醫院人體試驗審查委員會由一群醫事專業人員、法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士所組成，負責審查研究計畫是否符合倫理及法規。送到委員會的每件研究計畫，都會經由委員/專家以獨立、專業且謹慎的態度進行審查，審查內容包含試驗/研究的風險及好處、參加者的照護與隱私是否受到保護等。如果計畫的風險超過最低風險，也就是參加試驗對身體或心理造成不適的程度高於您在一般日常生活中、身體或心理的例行檢查所遇到的危險性，都需要提到委員會議上進行審查及討論，計畫須符合審查項目，才可通過執行。
- (3)一旦試驗/研究計畫通過後，委員會也會針對通過的計畫持續監督，以確定研究團隊確實按照通過的計畫書妥適執行，為您做好參與研究權益把關的工作。

2. 國泰醫院人體試驗審查委員會如何審查臨床試驗/研究的潛在風險與利益？

- (1)在進行臨床試驗/研究審查時，研究倫理委員會將評估這些試驗/研究計畫對於參與研究者可能造成的風險有哪些？有些風險是屬於身體上的疼痛、不適，有些則帶來心理上的不舒服，有些甚至對於您的社會及經濟方面造成影響，國泰醫院人體試驗審查委員會就是要去確保這些風險帶來的傷害已經盡力降到最小。
- (2)除了風險，人體試驗審查委員會也會去評估參與研究者從試驗/研究中預期或期望得到的好處，這項試驗可能會治癒疾病、可能不會痊癒疾病但可能改善受試者的生活品質、或對參加的人可能不會有好處，但對醫學研究的進步或對未來患有相同疾病的人發現新的治療方式而有所貢獻。委員會將綜合評估每個研究計畫的風險相對於獲得的好處是不是合理，以決定是否通過該計畫，風險大而對受試者或科學知識沒有任何好處的研究，將不會通過委員會的審查。

3. 什麼是「知情同意」呢？

在參加任何的試驗/研究計畫前，您應該先充分的瞭解研究人員向您所說明的各項試驗相關資訊，並在完全瞭解後正式簽署一份同意書，才算在「知情同意」的情況下參與研究。以下就是「知情同意」的程序，提供您參考。

- (1)請您在取得受試者同意書時務必詳細閱讀，並盡量向研究人員提出有關試驗/研究的疑問，確認以下幾件事情：您需要知道加入後所需配合的事項(例如：隔多久要回診一次?做什麼檢查?每次要抽多少血?不能做的事有哪些?例如不能開車、不能

懷孕等)、可能的副作用與風險、以及對個人的好處及預期效果等。根據規定，這些臨床試驗/研究主持人或研究團隊成員都有責任一一回覆您所提出的各項疑問。

- (2)在充分了解前述資訊後，請您仔細考量後再決定是否簽署同意書。對於同意書的內容，您應獲得充分、清楚、完整的解說，並且在完全自主的情況下、在沒有勉強及壓力的情況下，審慎考慮後才完成受試者同意書之簽署。在完成同意書的簽署後，請您務必自己保存一份，做為參考，試驗/研究計畫主持人也會保存一份。

4. 我可以退出試驗/研究嗎？需要任何理由嗎？

在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，可以在任何時間，主動告知研究團隊要退出試驗/研究，無需提出任何理由。您不會因退出試驗/研究而遭到任何不公平的待遇、權益受損，或影響日後就醫時的所有醫療照護，請您放心。如您有任何參與臨床試驗/研究的疑慮，歡迎您亦可詢問人體試驗審查委員會受試者保護諮詢窗口（電話：02-227082121 轉 6980）。

5. 本院受試者保護中心提供受試者諮詢

- (1) 本院提供良善的研究環境以提升對參與者的尊重、權利及福祉。建立相關程序，以監督、評估並持續改善對人類及人體研究參與者之保護。
- (2) 本院為提升臨床試驗品質，讓保護受試者的工作從機構、研究倫理委員會、計畫主持人及研究人員各方面皆有完善規劃，並讓保護受試者的機制與病人安全系統緊密結合，在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，如您有任何參與臨床試驗/研究的疑惑，歡迎您亦可詢問**受試者保護中心**諮詢窗口電話：02-27082121 轉 6990）。

此外，如果您對本院在進行中的臨床試驗計畫有興趣，您可以在醫院的網站 <https://www.cgh.org.tw/tw/content/depart/IRB/index.html>，找到所有本院進行中的臨床試驗計畫，您可以直接洽詢計畫連絡人，了解該計畫相關資訊。

藥品臨床試驗受試者同意書

本試驗已通過國泰綜合醫院人體試驗審查委員會審查，計畫編號：CGH-

計畫名稱：

計畫執行單位：

計畫贊助或委託單位：

計畫主持人姓名： 職稱： 電話：

協同主持人姓名： 職稱： 電話：

研究人員：(所有研究團隊人員姓名皆須列入)

24 小時緊急聯絡電話：緊急連絡人電話(填寫說明：須可直接聯絡到不須轉接或行動電話為宜)

受試者姓名： 病歷號碼：

您被邀請參與此臨床試驗，這份表格提供您本試驗之相關資訊，試驗主持人或其授權人員將會為您說明試驗內容並回答您的任何疑問，在您的問題尚未獲得滿意的答覆之前，請不要簽署此同意書。您不須立即決定是否參加本試驗，請您經過慎重考慮後方予簽名。您須簽署同意書後才能參與本試驗。如果您願意參與本試驗，此文件將視為您的同意紀錄。即使在您同意後，您仍然可以隨時退出本試驗而不需任何理由。

試驗關鍵資訊：(concise and focused presentation of the key information)

(限1頁，適用同意書篇幅將超過12頁之介入性新藥、新醫療器材\技術類之臨床試驗若不適用，本欄請刪除)

請將這項試驗的關鍵資訊以簡潔、聚焦的方式呈現，協助受試者能更理解研究計畫(例：為什麼進行試驗(研究目的)、試驗涉及什麼內容、可能的益處、風險和不適)

- 徵詢研究同意並且參與是自願的，例如：
我們想要邀請您參加一項研究試驗，您可以自由決定自己是否要參加這項試驗。
 - 為什麼要進行這項試驗；
 - 受試者參與的預期持續時間以及研究中應遵循的程序；
 - 可能的風險或不適和試驗預期對受試者或其他人的益處；
 - 可能對受試者有利的適當替代程序(替代療法)或治療方案。
- 以下內容為試驗之詳細程序及您應知事項，仍請您務必詳細閱讀。

(一)試驗目的：

本試驗是一個第 X 期，(多國多中心/台灣單中心/台灣多中心)的臨床試驗，預計全球收納 XX

人，台灣收納 XX~XX 人。本試驗目的為評估治療 OO 症的效果，或瞭解長時間使用的安全性。
(依個案狀況書寫)

本試驗為(藥品名)第一次用在人體。(此點若有請用**粗黑體**表示)。

任何治療都有風險存在，臨床試驗也不例外，請您在詳細思考後再決定是否參加本試驗。

(二)研究藥品現況：

1. 本品資料：藥品名稱、簡略作用機轉、使用途徑、研發適應症及目前研發期別和使用(例如使用人數)。若有其它非本案的研發適應症亦可一併說明。
2. 本品上市狀況：全球未上市 or 核准國家、核准適應症；台灣上市現況
3. 本試驗使用的(研究藥品名稱)對您疾病的治療效果並未確認。

(三)試驗之主要納入與排除條件：

國泰綜合醫院執行本研究計畫的醫師或相關研究人員將會與您討論有關參加本研究的必要條件。請您配合必須誠實告知我們您過去的健康情形，若您有不符合參加的情況，將不能參加本研究計畫。

參加本研究計畫的條件：

- 您必須年滿 OO 歲
- 您必須在過去 3 個月未曾捐血超過 500cc
- 您必須能在試驗的 OO 個月當中某些特定的時間回診

若您在下列任一情況，您將無法參加本研究計畫：

- 您在上一個月內曾參加其他研究計畫
 - 您有依賴藥物及喝酒習慣

(四)本試驗方法及相關程序：

若您決定加入本研究且簽署這份同意書後，我們將會對您進行體檢，體檢項目包括血液及尿液檢查，身高體重，心跳血壓測量，以及髖骨骨質密度檢查。髖骨骨質密度檢查過程是非侵入性的，其所造成的輻射量相當於照射胸部 X 光的輻射量。如果您的條件符合，您將開始每日一次口服鈣片及維他命 D，以及注射試驗藥物_____或安慰劑。

為確保研究結果不被人為扭曲，本試驗為隨機雙盲研究。有一半的受試者使用研究藥物用藥而另一半的受試者則使用「安慰劑」。所謂「安慰劑」是外型和試驗用藥相同，但卻不含有效成份

的藥。至於誰使用試驗用藥或誰使用「安慰劑」，則像丟銅板或擲骰子一樣由機率決定，不管是您或研究醫師都不知道您使用了哪一種藥，這叫雙盲。

試驗藥物

_____，每小瓶水溶液注射，含 100mg 的_____ (10ml)。

試驗程序

篩選期(第-7 至-1 天)

試驗藥物在第 1 個療程前的一週內，試驗人員將會向您說明試驗內容，並請您簽署受試者同意書。若您同意參加本試驗，試驗人員將需要取得下列資訊及評估結果：

治療期(第 1 療程)-8(±3) 天與第 15(-3 至+7)天

本次回診時間，您需要接受下列程序：

試驗程序表或試驗流程圖(得自行設計)：表格左邊說明所有可能進程序，其他欄位則說明何時進程序

程序	篩選期		雙盲期	最後回診或提早 終止試驗之回診	追蹤回診
簽署受試者 同意書	篩選回診#1	篩選回診#2	共 26 次每月回 診 (彼此間格 28 天)		接受最後 1 劑藥 物後 85 及 169 天
醫療史					
檢視用藥	V	V	除了第 344 及 351 天的所有回 診	V	V
檢視副作用	V	V	除了第 344 及 351 天的所有回 診	V	V
血液檢體	V	V	所有回診	V	V

(五)可能產生之風險及其發生率與處理方法：

1. 與試驗藥物相關的風險(本試驗使用藥物的副作用)：

受試者同意書版本編號：[請自行編定版本編號，如：Version 1.0,25-JUN-07]

所有試驗藥物都可能造成副作用，而您可能會經歷也可能不會發生下列的副作用。

副作用：

A 副作用(載明此副作用之發生率)

B 副作用(載明此副作用之發生率)

觀察到的嚴重副作用及處理方式：

本試驗可能會其他的副作用，但目前還不清楚。參加試驗期間，試驗醫師及其他試驗人員會定期監測您是否發生副作用。必要時，將安排您進行額外的訪視及檢測。如果您發生副作用，敬請告知您的試驗醫師及其他試驗人員，試驗醫師將會依您的情況決定給予適當處置。

2. 與試驗過程相關的風險

在試驗進行的過程中，您可能會感到不適，某些檢驗可能會有危險，例如：採集血液樣本、心電圖檢測、肝臟切片檢查……等。

- 採集血液樣本：從手臂上抽血可能會引起部位疼痛、瘀青、頭昏眼花，而在很低的機率下可能會發生感染。處理方式為抽血後需按壓抽血部位至少 5 分鐘；瘀青可以熱敷方式緩解；頭昏眼花則須靜坐或平躺休息。若抽血處感染請立即與本研究主持人_____醫師聯絡，_____醫院將提供您必要之醫療照護。
- 空腹可能引起頭暈、頭痛、胃不舒服或暈倒。處理方式為靜坐休息，抽血後盡快進食。
- 心電圖貼片可能使皮膚泛紅或發癢，會輕微感到不適，不需處理。
- 肝臟切片檢查可能相關的風險，包括腹部出血，肝血腫，肝管出血，菌血症，膽汁性腹膜炎，胸膜炎，或相鄰的器官等的傷害，發生率為 0.06%至 0.32%，在最壞的情況下，可能導致死亡，但機會是 1/10000 至 1/12000。醫護人員會在檢查後適時監測您的狀況，以便提供立即的處理。

如果您出現任何上述嚴重或危險的副作用，您應該儘速：

- 1.撥打電話聯絡 24 小時緊急連絡人。
- 2.視需要前往最近的急診室。

(六)其他替代療法及說明：

範例一：

您不一定要參與本試驗才能改善您的疾病。若不參與本試驗，您的疾病也可以接受其他替代治療，包括已核准或已使用於治療您此種疾病的藥物、手術或其他實驗性藥物。您的試驗醫師可與您討論這些替代療法的風險與優點。此外，您也可以跟您的例行照護醫師討論您的選擇。

範例二：

您不是非參加不可，若不參加研究，您可接受的常規治療或其他可能之治療方式有_____藥物或/及_____手術，在過去的人體使用經驗中顯示_____。

範例三：

沒有替代療法，目前對於_____疾病，常規治療僅限於稍稍延緩死亡時間，無法治療病因。

(七)試驗預期效益：

範例一：(有人體使用經驗)

在過去的人體使用經驗中顯示_____。

即便有以上資料，仍不能保證參加本試驗您的病情一定會因此好轉或為您本人帶來其他直接的好處，但試驗研究的結果對於委託單位及/或試驗主持人可能有所幫助，在未來也可能嘉惠其他患有相同病患的病患。

範例二：(無人體使用經驗)

目前尚未在人體使用過(試驗藥品)的經驗，但由動物試驗觀察到_____反應，推測(試驗藥品)可能_____。

即便有以上資料，仍不能保證參加本試驗您的病情一定會因此好轉或為您本人帶來其他直接的好處，但試驗的結果對於委託單位及/或試驗主持人可能有所幫助，在未來也可能嘉惠其他患有相同疾病的病患。

(八)試驗進行中受試者之禁忌、限制與應配合之事項：

當您參加本試驗期間，為了您的安全，請您配合以下事項：

- 不應再參加其他臨床研究
 - 提供您的過去病史、醫療紀錄及和目前病情有關的正確資訊
 - 依指示正確使用試驗藥物
 - 請勿將試驗藥物給他人服用，試驗藥物請放在(儲存方法：室溫、冷藏等)，並確定孩童無法取得。
 - 交回任何未使用的試驗藥物，以及空的藥片包裝。(依計畫書)
 - 為了您的安全，請按照約定時間返診，若原約定時間無法前來，也請您和試驗人員聯絡。
 - 請按時填寫日誌如實紀錄您的病情。(依計畫書)
 - 為了您的安全，請告知試驗醫師您出現的任何不舒服症狀。
 - 不可任意服用其他藥物，包括成藥、中草藥、健康食品等，若有需要使用其他藥物，請和您的試驗醫師討論。
- (依計畫書)
- 用藥相關須知(是否空腹、用藥時間、限制用藥及藥物交互作用等等)(可列舉品項，如 CYP Inhibitor、Inducer 等)。(依計畫書)
 - 若其他醫師有開新藥或改變使用藥物，即使是和試驗無關的疾病，請告知試驗醫師。
 - 若您有任何疑問，請不要客氣，請和您的試驗人員(醫師、護士)直接提出。
 - 請勿懷孕或讓人懷孕。若您有可能懷孕或讓人懷孕，試驗期間請使用高效率避孕法，例如：子宮內避孕器、賀爾蒙避孕藥。(依計畫書)
 - 動物試驗顯示試驗藥品會影響生育力。動物試驗顯示試驗藥品使用期間會造成胎兒的生長發育異常。(視是否有生殖毒性或致畸胎性資料)
 - 試驗卡請隨身攜帶，裡面有您的試驗相關資訊，您需要將這張卡出示給任何醫護人員，包含其他醫療院所的人員，讓他們得知您正參加本試驗。(如果有)
 - 若您在其他醫療院所臨時就醫，請和醫療人員表明您有在使用某種試驗藥物。
 - 如果您在兩次回診之間曾住院或醫療狀況出現變化，或是您希望停止使用試驗藥物(或已經停藥)，請通知您的試驗醫院。

(九)受試者個人資料之保密：

國泰綜合醫院將依法把任何可辨識您的身分之紀錄與您的個人隱私資料為機密來處理，不會公開。研究人員將以一個研究代碼代表您的身分，此代碼不會顯示您的姓名、國民身分證統一編號、住址等可識別資料。如果發表試驗結果，您的身分將保密。您亦瞭解若簽署同意書即同意您的原始醫療紀錄可直接受監測者、稽核者、人體試驗審查委員會、及主管機關檢閱，以確保臨床試驗過程數據符合相關法律及法規要求，上述人員並承諾絕不違反您的身分之機密性，除了上述機構依法有權檢視外，我們會小心維護您的隱私。由於試驗藥物同時在美國和歐盟進行試驗，依美國或歐盟藥品管理規定，則試驗結果將公佈於公開的臨床試驗資訊網站：Clinical trial.gov (美國)，clinical trial sregister.eu (歐盟)，但您的個人資料仍將保密，該網站只會有試驗之結果摘要，您可以在任何時候搜尋該網站。

因本試驗需排除感染人類免疫不全疾病(HIV)者，您將接受人類免疫缺乏病毒(HIV)檢測，若檢驗結果為陰性使得參與本試驗，若檢驗結果為陽性(包含偽陽性)，試驗醫院及試驗醫師將提供後續就醫轉介或諮詢，並需依法通報主管機關。

(十)試驗之退出及中止：

您可以自由決定是否參加本試驗；試驗過程中也可以隨時撤銷或中止同意，退出試驗，不需任何理由，且不會引起任何不愉快或影響其日後醫師對您的醫療照顧。退出試驗(撤回同意)的方式，如：電話通知聯絡人/研究護理師...。為了您的安全，當發生以下情形時，您必須退出試驗：

(請列出退出條件)

當試驗執行中有重要的新資訊(指和您的權益相關或是影響您繼續參與意願)，會通知您並進一步說明，請您重新思考是否繼續參加，您可以自由決定，不會引起任何不愉快或影響其日後醫師對您的醫療照顧。

計畫主持人或贊助商亦可能於必要時中止整個試驗之進行。

當您退出本試驗或主持人判斷您不適合繼續參與本試驗時，在退出前已得到的資料將被保留，不會移除。在退出後您可選擇如何處理您先前提提供的檢體，與決定是否同意試驗主持人或贊助廠商繼續收集您的資料。

1.對我先前所提供的檢體(擇一)

- ☐ 我同意繼續授權本試驗使用於本試驗疾病相關研究。逾越原書面同意使用範圍時，需再次經過我同意。

- ☐ 不同意繼續授權本試驗使用，但為確保已完成檢查之準確性，同意試驗相關檢體可由實驗室進行再次確認後銷毀。
- ☐ 不同意繼續授權本試驗使用，請自我退出日起銷毀我之前的本試驗相關檢體。
- 2.退出後讓試驗主持人或贊助商繼續收集我的資料，例如經由我的病歷記載取得後續醫療過程、實驗室檢查結果。繼續收集資料期間，仍會維護您的隱私和個人資料的機密性。
(擇一)
- ☐ 同意收集。
- ☐ 不同意本試驗繼續收集或檢視我的資料。

(十一)損害補償與保險：

試驗一定有風險，為確保因為參與試驗發生不良反應致造成您的損害時所可能獲得之保障，請您務必詳閱本項說明內容：

1. 如依本試驗所訂臨床試驗計畫，因發生不良反應造成損害，由 OOO 公司或國泰綜合醫院或 OOO 公司或國泰綜合醫院負補償責任(詳參附件補償說明，如保單/或院訂補償要點)。但受試者同意書上所記載之可預期不良反應，不予補償。
2. 如依本試驗所訂臨床試驗計畫，因而發生不良反應或損害，本醫院願意提供專業醫療照顧及醫療諮詢。您不必負擔治療不良反應之必要醫療費用。
3. 除前二項補償及醫療照顧外，本試驗不提供其他形式之補償。若您不願意接受這樣的風險，請勿參加試驗。
4. 您不會因為簽署本同意書，而喪失在法律上的任何權利。
5. 本試驗有(或未)投保人體試驗責任保險。(註：是否記載保險有關事項，由試驗委託者及試驗機構自行決定)。

若您確因參與本試驗因而發生不良反應造成的損害，前述補償包括合理的醫療費用，惟因符合以下條件：您依試驗醫師之指示使用試驗藥物；您的損害並非故意造成；您遵守試驗醫師之醫療建議。

(十二)受試者之檢體(含其衍生物)、個人資料之保存、使用與再利用：

1. 檢體及剩餘檢體之保存與使用

(1)檢體(含其衍生物)之保存與使用

為研究所需，我們所蒐集您的檢體，將依本研究計畫使用，檢體將保存於_____ (單位、實驗室：檢體如送至國外實驗室，請以詳敘實驗室所在國家、城市、所在及機構名稱)，直至_____年保存期限屆滿，我們將依法銷毀。為了保護您的個人隱私，我們將以一個試驗編號來代替您的名字及相關個人資料，以確認您的檢體及與相關資料受到完整保密。如果您對檢體的使用有疑慮，或您有任何想要銷毀檢體的需求，請立即連絡我們(聯絡人：_____電話：_____)，我們即會將您的檢體銷毀。您也可以聯繫(人體試驗審查委員會)(電話：(02)27082121 轉 6984)，以協助您解決檢體在研究使用上的任何爭議。

(2)剩餘檢體(含其衍生物)之再利用

您的生物檢體將會以專屬號碼進行編碼並在 XX 公司(試驗委託者)的控管下儲存最長 XX 年。所有新的研究計畫都要再經由國泰綜合醫院人體試驗審查委員會審議通過，人體試驗審查委員會若認定新的研究超出您同意的範圍，將要求我們重新得到您的同意。

是否同意剩餘檢體保留提供未來_____研究之用，並授權國泰綜合醫院人體試驗審查委員會審議是否需要再取得您的同意(擇一)

☐ 不同意保存我的剩餘檢體，試驗結束後請銷毀

☐ 同意以非去連結之方式保存我的剩餘檢體，逾越同意使用範圍時，需要再次得到我的同意才可以以使用我的檢體進行新的研究。

2. 檢體及剩餘檢體之部分類型(檢體類型可依計畫書內容自行增減)

(1)一般生化、血液檢驗檢體

在試驗期間，會將您的檢體送往 XX 公司(試驗委託者)委託的中央實驗室_____分析，此機構地址_____，中央實驗室會在分析後立即將分析結果提供給試驗中心，若有剩餘檢體，將會儲存一周直到檢驗結果複驗完畢即銷毀，不會長期儲存。

(2)藥物動力學檢體

在試驗期間，會將您的檢體送往 XX 公司(試驗委託者)委託的中央實驗室_____進行處置、處理與進一步分析。此機構地址為_____。分析的結果並不會提供給試驗中心。完成試驗後，若有剩餘檢體，將儲存直到完成臨床試驗報告為止，最長將保

存 20 年。

(3)生物標記檢體/遺傳學檢體

在試驗期間，會將您的檢體送往 XX 公司(試驗委託者) 委託的中央實驗室_____進行處置、處理與進一步分析。此機構地址為_____。中央實驗室會/不會在分析後將實驗室結果提供給試驗中心。完成試驗後，若有剩餘檢體，將保存於_____, 最長將保存 20 年。

(4)探索性生物標記檢體/遺傳學檢體

在試驗期間，會將您的檢體送往 XX 公司(試驗委託者) 委託的中央實驗室_____進行處置、處理與進一步分析。此機構地址為_____。此探索性生物標記檢體/探索性遺傳學檢體於中央實驗室分析完成後，會/不會將結果提供給試驗機構。有些探索性的將於主試驗完成後才會進行分析，主試驗結束後，如果仍有檢體剩餘/未分析之檢體，將由_____保存最長 20 年，自主試驗結束後起算。

3. 個人資料

在試驗期間，依據試驗計畫類型與您所授權的內容，我們將會蒐集與您有關的病歷資料、醫療記錄、量表、問卷等資料及資訊，並以一個試驗編號來代替您的名字及相關個人資料。前述資料與資訊若為紙本型式，將會與本同意書存放於試驗機構之上鎖櫃中；若為電子方式儲存或建檔以供統計與分析之用，將會存放於設有密碼與適當防毒軟體之專屬電腦內(本段有關紙本與電子資料之保存管理事宜，僅為撰寫範例，得依各試驗案實際狀況酌予補充與修正)。所有資料與資訊將會保存至藥品於我國上市後至少兩年，若試驗藥品終止研發則保存至試驗正式停止後至少二年，至多將保存至藥品上市後或試驗正式停止後至少_____年，屆時將予以銷毀。上述資料與資訊若傳輸至國外分析與統計，您仍會獲得與本國法規相符的保障，計畫主持人與相關團隊將盡力確保您的個人資料獲得妥善保護。

4. 基因檢測結果

以下內容請依試驗狀況擇一填寫

範例一：如果基因檢測結果有任何新資訊，是否需要提供資訊告知您：

☐ 需要告知 ☐ 不需要告知

範例二：基因檢測結果不會告知個別患者檢測結果。

(十三)受試者權益：

1. 如果您在試驗過程中對試驗工作性質產生疑問，對身為患者之權利有意見或懷疑因參與研究而受害時，可與國泰綜合醫院人體試驗審查委員會連絡請求諮詢，電話號碼為：(02)27082121 轉 6984)。
2. 試驗過程中，與您的建議或是疾病有關，可能影響您繼續接受臨床試驗意願的任何重大發現，都將即時提供給您。如果您決定退出，醫師會安排您繼續接受醫療照護。如果您決定繼續參加試驗，可能需要簽署一份更新版的同意書。
3. 為進行試驗工作，您必須接受_____醫師的照顧。如果您現在或於試驗期間有任何問題或狀況，請不必客氣，可與在_____醫院_____部_____科的_____醫師聯絡(24 小時聯繫電話)。
4. 本同意書一式 2 份，試驗主持人或其授權人員已將 1 份已簽名的同意書交給您，並已完整說明本研究之性質與目的。_____醫師已回答您有關藥品與研究的問題。
5. 參加試驗研究計畫之補助(將提供交通費或營養費約新台幣 XXX 元/每次預定返診，或將依試驗計畫進度分次比例給予您)。
6. 若試驗結束後_____年內，發現有非預期且直接影響您的安全疑慮，亦將通知您。

(十四)本研究預期可能衍生之商業利益：

範例一：

自本試驗取得的資訊可能導致發現、發明或研發商業產品，所有這些權利皆屬於試驗委託者。您與您的家人將不會因這些資訊中的研發成果、發明或其他發現而獲得任何財務利益或金錢補償，或擁有上述發明結果的所有權。

範例二：

自本試驗取得的資訊可能導致發現、發明或研發商業產品。您與您的家人可能因這些資訊中的研發成果、發明或其他發現而獲得任何財務利益或金錢補償，或擁有上述發明結果的所有權。

範例三：

本研究預期不會衍生專利權或其他商業利益。

(十五)簽名：

1. 試驗主持人、或協同主持人或授權人員已詳細解釋有關本臨床試驗中上述研究方法的性

質與目的，及可能產生的危險與利益。

試驗主持人/協同主持人簽名：_____

日期：_____年_____月_____日

在取得同意書過程中其他參與解說及討論之研究人員簽名：_____

日期：_____年_____月_____日

2. 經由說明後本人已詳細瞭解上述研究方法及可能產生的危險與利益，有關本試驗計畫的疑問，亦或的詳細解釋。本人同意接受並自願參與本研究，且將持有已簽名的同意書。

受試者簽名：_____ 日期：_____年_____月_____日

出生年月日：_____年_____月_____日 電話：_____

國民身分證統一編號：_____ 性別：_____

通訊地址：_____

法定代理人簽名/有同意權人簽名：_____ 日期：_____年_____月_____日

與受試者關係：_____

出生年月日：_____年_____月_____日 電話：_____

國民身分證統一編號：_____

通訊地址：_____

*適用醫療法第 79 條第 1 項但書或人體研究法第 12 條第 1 項但書情形者，其同意權之行使分別依醫療法 79 條第 2 項、人體試驗管理辦法第 5 條或人體研究法第 12 條第 3、4 項規定辦理。

見證人簽名：_____

日期：_____年_____月_____日

*受試者、法定代理人或有同意權人之入皆無法閱讀時，應由見證人在場參與所有有關受試者同意之討論。並確定受試者、法定代理人或有同意權人之同意完全出於其自由意願後，應於受試者同意書簽名並載明日期。試驗相關人員不得為見證人。

研究參與者須知

親愛的病友、家屬、民眾您好：在就醫時，您有可能會被邀請參與臨床試驗/研究計畫，這封信是向您說明我們為了保障您參與的安全所做的一些努力，包括設有研究倫理委員會，專門針對臨床試驗/研究計畫進行審查，以確定計畫主持人會充分知會您有關臨床試驗/研究的過程，也會確保您參與這些臨床試驗/研究計畫的各項權益保障，以便您在完全知情的情況下選擇參與這些臨床試驗/研究計畫。當然，在參與試驗/研究的過程中，您有任何不清楚之處，也應該隨時詢問研究人員。以下是一些本院人體試驗審查委員會進行審查的程序，提供給您參考。

1. 國泰醫院執行的臨床試驗/研究計畫會經過審查嗎？如何審查？

- (1)在國泰醫院執行的人體研究，都需要經過國泰醫院人體試驗審查委員會的審查，通過了才可執行。如果是需要政府衛生主管機關審查的人體試驗計畫，也必須通過衛生福利部審查才可執行。
- (2)國泰醫院人體試驗審查委員會由一群醫事專業人員、法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士所組成，負責審查研究計畫是否符合倫理及法規。送到委員會的每件研究計畫，都會經由委員/專家以獨立、專業且謹慎的態度進行審查，審查內容包含試驗/研究的風險及好處、參加者的照護與隱私是否受到保護等。如果計畫的風險超過最低風險，也就是參加試驗對身體或心理造成不適的程度高於您在一般日常生活中、身體或心理的例行檢查所遇到的危險性，都需要提到委員會議上進行審查及討論，計畫須符合審查項目，才可通過執行。
- (3)一旦試驗/研究計畫通過後，委員會也會針對通過的計畫持續監督，以確定研究團隊確實按照通過的計畫書妥適執行，為您做好參與研究權益把關的工作。

2. 國泰醫院人體試驗審查委員會如何審查臨床試驗/研究的潛在風險與利益？

- (1)在進行臨床試驗/研究審查時，研究倫理委員會將評估這些試驗/研究計畫對於參與研究者可能造成的風險有哪些？有些風險屬於身體上的疼痛、不適，有些則帶來心理上的不舒服，有些甚至對於您的社會及經濟方面造成影響，國泰醫院人體試驗審查委員會就是要去確保這些風險帶來的傷害已經盡力降到最小。
- (2)除了風險，人體試驗審查委員會也會去評估參與研究者從試驗/研究中預期或期望得到的好處，這項試驗可能會治癒疾病、可能不會痊癒疾病但可能改善受試者的生活品質、或對參加的人可能不會有好處，但對醫學研究的進步或對未來患有相同疾病的人發現新的治療方式而有所貢獻。委員會將綜合評估每個研究計畫的風險相對於獲得的好處是不是合理，以決定是否通過該計畫，風險大而對受試者或科學知識沒有任何好處的研究，將不會通過委員會的審查。

3. 什麼是「知情同意」呢？

在參加任何的試驗/研究計畫前，您應該先充分的瞭解研究人員向您所說明的各項試驗相關資訊，並在完全瞭解後正式簽署一份同意書，才算在「知情同意」的情況下參與研究。以下就是「知情同意」的程序，提供您參考。

- (1)請您在取得受試者同意書時務必詳細閱讀，並盡量向研究人員提出有關試驗/研究的疑問，確認以下幾件事情：您需要知道加入後所需配合的事項(例如：隔多久要回診一次?做什麼檢查?每次要抽多少血?不能做的事有哪些?例如不能開車、不能懷孕等)、可能的副作用與風險、以及對個人的好處及預期效果等。根據規定，這些臨床試驗/研究主持人或研究團隊成員都有責任一一回覆您所提出的各項疑問。
- (2)在充分了解前述資訊後，請您仔細考量後再決定是否簽署同意書。對於同意書的內容，您應獲得充分、清楚、完整的解說，並且在完全自主的情況下、在沒有勉強及壓力的情況下，審慎考慮後才完成受試者同意書之簽署。在完成同意書的簽署後，請您務必自己保存一份，做為參考，試驗/研究計畫主持人也會保存一份。

4. 我可以退出試驗/研究嗎？需要任何理由嗎？

- (1)在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，可以在任何時間，主動告知研究團隊要退出試驗/研究，無需提出任何理由。您不會因退出試驗/研究而遭到任何不公平的待遇、權益受損，或影響日後就醫時的所有醫療照護，請您放心。如您有任何參與臨床試驗/研究的疑慮，歡迎您亦可詢問人體試驗審查委員會受試者保護諮詢窗口（電話：02-27082121 轉 6980）。
- (2)此外，如果您對本院在進行中的臨床試驗計畫有興趣，您可以在醫院的網站 <https://www.cgh.org.tw/tw/content/depart/IRB/index.html>，找到所有本院進行中的臨床試驗計畫，您可以直接洽詢計畫連絡人，了解該計畫相關資訊。

5. 本院受試者保護中心提供受試者諮詢

- (1) 本院提供良善的研究環境以提升對參與者的尊重、權利及福祉。建立相關程序，以監督、評估並持續改善對人類及人體研究參與者之保護。
- (2) 本院為提升臨床試驗品質，讓保護受試者的工作從機構、研究倫理委員會、計畫主持人及研究人員各方面皆有完善規劃，並讓保護受試者的機制與病人安全系統緊密結合，在簽署同意書後，或臨床試驗/研究進行中，如您有任何參與臨床試驗/研究的疑惑，歡迎您亦可詢問**臨床研究對象(受試者)保護中心**諮詢窗口電話：02- 27082121 轉 6990）。

顯著財務利益申報表

申報類型：

☒ 新研究計畫申請 ☐ 持續審查 ☐ 新顯著財務利益(原申報之財務利益已改變而達顯著財務利益/非財務關係定義，或變更主持人、協同主持人及其他研究人員等)

計畫名稱：驗證氣動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究

計畫主持人：吳一宏

連絡電話：0953852385

試驗委託者：無

連絡電話：02-2708-2121 #3371

潛在之試驗機構財務利益衝突：

您是否知悉國泰綜合醫院或國泰綜合醫院主管，持有本研究運用之任何智慧財產之產權或權利金利益？

☒ 否

☐ 是。請說明產品以及預估金額：

A欄：聲明無任何需申報之顯著財務利益/非財務關係：

本人茲聲明：

- (1) 本人、本人配偶與未成年子女，目前無任何依國泰綜合醫院政策必須申報之「顯著財務利益」及「非財務關係」；
- (2) 若上述任何人取得需要申報之新的「顯著財務利益」及「非財務關係」，本人將更新本申報內容。

研究人員單位：國泰綜合醫院 職稱：醫師

簽名：_____ 日期：____年____月____日

B欄：任何顯著財務利益/非財務關係聲明：

本人茲聲明：

- (1) 本人、本人配偶與未成年子女，必須申報之「顯著財務利益」及「非財務關係」

持有人	實體名稱	財務利益類型 (請勾選適用類型)	預估價值或股權% (前十二個月)
姓名： ☐ 研究人員 ☐ 配偶 ☐ 未成年子女		☐ 勞務報酬 ☐ 股權 ☐ 智慧財產權 ☐ 其他：	總金額： NT\$
姓名： ☐ 研究人員 ☐ 配偶 ☐ 未成年子女		☐ 勞務報酬 ☐ 股權 ☐ 智慧財產權 ☐ 其他：	總金額： NT\$ %

(表格若不足，請自行增列)

關係人	非財務關係類型 (請勾選適用類型)	說明
姓名： ☐ 研究人員 ☐ 配偶	☐ 不支酬職務 ☐ 招募直屬部屬、學生 ☐ 其他：	相關實體名稱： 擔任職務： 其他：

(表格若不足，請自行增列)

(2) 若「顯著財務利益」或「非財務關係」可能直接且重大地影響臨床研究的執行、審查或監督流程，本人將：

- 配合制訂與簽署利益衝突處置計畫。
- 遵守處置計劃規定之條件或限制，以管理、減少或排除任何實際或可能之利益衝突。
- 若本人、本人配偶或未成年子女，取得需要申報之新的「顯著財務利益」或「非財務關係」，本人將應於30日內申報更新內容。

研究人員單位：_____ 職稱：_____

簽名：_____ 日期：____年____月____日

C欄：接受交通費贊助/補助之聲明 (僅受美國衛生福利部管轄之計畫須填寫)

本人茲聲明：

- ☐ 於過去十二個月期間，不曾接受任何交通費贊助/補助。
- ☐ 於過去十二個月期間，曾接受交通費贊助/補助如下所列：

	贊助商或機構名稱	目的	目的地	時間
1.				
2.				

(表格若不足，請自行增列)

計畫主持人之聲明 (非計畫主持人，此欄不需填寫)

本人茲聲明：

顯著財務利益/非財務關係之所有研究相關人員，已詳列並提出本表。所有研究人員需負責申報各自任何新的顯著財務利益/非財務關係。

計畫主持人簽名：_____ 日期：_____

顯著財務利益/非財務關係評估說明表

若有顯著財務利益/非財務關係之案件將送審查委員判定是否構成潛在之利益衝突，提出相關處置建議，並通報人體試驗委員會，作為是否通過研究計畫/核准研究計畫繼續執行之參考依據。請說明以下各點以供審查。

IRB 編號：	計畫編號：
計畫主持人：吳一宏	單位：復健科
聯絡人：吳一宏	聯絡方式：02-2708-2121 #3731
計畫名稱：驗證氧動力學修正公式在不同呼吸閾值下之運動功率處方準確性：一項結合心肺運動測試與穿戴式裝置之研究	
試驗委託者：無	
A 欄：顯著財務利益/非財務評估要點	
1.	請說明此研究的學術價值。 請說明： 本研究在運動生理學與臨床復健醫學上具有高度的學術與實用價值。傳統心肺運動測試（CPET）的遞增負荷協定（Ramp Protocol）因人體系統延遲效應，往往會高估恆定運動時的真實穩態功率。本研究首度針對不同呼吸閾值（VT1 與 VT2 階段），驗證變異型氧動力學修正公式（VT1 採用 0.5 分鐘、VT2 採用 0.3 分鐘修正）的精準度，彌補了現行國際學界將延遲時間（MRT）僵化視為單一固定值的理論漏洞。 此外，本計畫創新結合市售穿戴式手錶進行運動穩態心率的一致性比對（Bland-Altman plot），若證實其準確度，將能建立一套從實驗室精準轉化至居家遠距心肺復健的安全防護指引，對未來數位醫療與慢性病個體化運動處方之推廣具有深遠的學術貢獻。
2.	請說明此研究對受試者可能產生的風險性有多大。 請說明： 本研究屬於「最低風險（Minimal Risk）」之臨床運動功能評估。受試者所接受之漸進式極限運動測試（Ramp test）與 10 分鐘固定強度運動驗證（Step Protocol），其運動強度與一般民眾在醫院進行的常規健康檢查、體能評估或心臟科壓力測試完全相同。 受試者可能面臨的風險僅為運動末期短暫預期內之呼吸喘促、肌肉酸痛或暫時性疲勞；骨科傷害或嚴重急性心血管事件之發生率極低。且試驗全程均於具備完整急救設施（AED 與急救藥物車）的心肺功能檢查室進行，並由具備高級心臟救命術（ACLS）證照之專科醫師在場全程看顧，安全性防護網極為嚴密，對受試者之潛在風險已被控制至最低。
3.	請說明所持有之財務利益的種類以及金額或非財務關係之性質。 請說明： 本研究絕無任何顯著財務利益或不當非財務關係。 本計畫為計畫主持人自主發起之純學術性研究，並非任何藥廠、生技公司或穿戴式裝置廠商之商業委託代檢案。計畫主持人及所有協同研究人員，均未持有任何與本試驗相關公司之股票、

	股權、專利權、技術股或期權，亦未支領任何廠商之顧問費、演講費或不當財物利益。非財務關係上，亦無任何商業利益代言或職務晉升之對價關係。
	請說明財務利益/非財務關係是否會影響該臨床研究的執行與其結果，或該臨床研究可能影響財務利益所得/非財務關係。
4.	請說明： 不適用（無任何影響）。 承上所述，計畫主持人與研究團隊在經濟與商業利益上與本研究完全獨立，不持有任何財務或商業利益。因此，本研究之臨床試驗執行、生理數據採集（攝氧量、心率）、以及最終之統計分析與研究結果，皆能維持絕對的客觀性與學術中立，完全不受任何潛在利益衝突之干擾；本研究之發表亦不會帶來任何個人或特定廠商之財務利益所得。
	請說明涉及利益衝突的人員或國泰綜合醫院本身，是否具有獨特的能力、經驗、設備等背景，是執行該臨床研究之不二人選。
5.	請說明： 本研究人員與院方並無涉及利益衝突，且本院具備執行本計畫之卓越獨特優勢。 國泰綜合醫院具備醫學中心等級之完善設備，本案執行地點「心肺功能檢查室」常置有醫療級心肺運動測試系統（Medical-grade CPET）與精準功率單車測力計（Ergometer），能提供高精確度的氣體交換指標與瓦特數輸出。 計畫主持人與醫療團隊長期深耕於心肺復健與運動生理學領域，具備豐富的 CPET 臨床操作、閾值判定判讀經驗以及 ACLS 急救處置能力。在軟硬體設備與專科臨床經驗的雙重加持下，本院完全具備產出高信度學術數據之獨特能力，為執行本計畫之最適切機構。
	請說明持有顯著財務利益/非財務關係的主管之職權與此臨床研究及相關研究人員的關係。（非主管者填不適用）
6.	請說明： 不適用。 本研究之各級主管與審查人員皆無持有與本研究相關之任何顯著財務利益或非財務關係。研究團隊內無主管級人員涉及利益衝突之情事。

B 欄：財務利益及非財務利益處置計畫

請說明對於所持有之顯著財務利益及非財務利益是否將採取以下處置，以迴避、減免潛在之財務利益及非財務利益衝突。

☒ 撤除所有的顯著財務利益/非財務關係。

☒ 公開揭露所持有之顯著財務利益/非財務關係，為了確認受試者個人資料保密性；研究相關文件應該由 PI 或授權人員保管；研究期間，應妥善保存 SAE 發生的記錄並作適當的通報。

☐ 設置獨立之資料安全監督機制(DSMP)。

☐ 涉及利益衝突的人員迴避部分的研究，例如：計畫主持人避免執行取得受試(檢、訪)者同意或資料分析等工作。

☒ 涉及利益衝突的主管，迴避行使職權督導該研究計畫之執行以及其相關研究人員。

☐ 每年向人體試驗委員會報告，是否遵循建議，迴避或減免利益衝突。

☐ 其他，_____

申報人簽名：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

試驗用醫療器材教育訓練表(Training Log)

說明：

1. 教育訓練表依據醫療器材優良臨床試驗管理辦法第 27 條規範制定；主要適用於所有參與研究執行人員於執行計畫前對試驗內容及工作事項充分了解之教育訓練證明，試驗用醫材必要操作能力，經取得證明文件。
2. 試驗主持人應確保所有試驗相關人員對試驗計畫書、醫材執行流程等充分了解，如特殊儀器/評估工具、研究人員訓練等使用。
3. 計畫主持人與協同主持人或研究相關團隊可線上或實體課程教育訓練；執行操作醫療器材之研究人員需實體訓練課程。
4. 請提供訓練項目的內容供 IRB 備查。

訓練日期 (Date of Training)	訓練項目* (Item Trained)	訓練方式 (Type of Training)	受訓練者簽名 (Trainee Signature)	訓練者簽名 (Trainer Signature)

無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣

110 年 4 月 27 日衛授食字第 1101603684 號公告「無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣」

該研究案是否符合下列原則？

態樣一、試驗用醫療器材已依醫療器材管理法規定取得許可證或登錄，且該試驗用醫療器材於該臨床試驗之使用，未超出核准範圍。

✧ 列舉試驗案例說明：已取得許可證的人工血管支架，於試驗案內使用該人工血管支架之用途、用法等，未超出核定之內容。

態樣二、試驗用醫療器材，逕以合法取得之受試者檢體或資料作為診斷試驗之客體，且其試驗階段所得之結果不作為臨床診斷之依據。

✧ 列舉試驗案例說明：

一、以臨床常規方式採集受試者之檢體(指尖血)後，試驗用醫療器材(血糖監測系統)僅用於分析檢體，且於試驗過程所得之結果不作為臨床診斷之依據。

二、以臨床常規方式使用心電圖儀、血壓計、X 光或 MRI 醫學影像等，收集受試者之生理參數資料後，試驗用醫療器材(醫療器材軟體)僅用於分析前述資料，且於試驗過程所得之結果不作為臨床診斷之依據。

三、以合法方式，取得生物檢體資料庫之檢體或健保署健保資料庫內的病歷資料後，試驗用醫療器材僅用於分析前述檢體或資料，且於試驗過程所得之結果不作為臨床診斷之依據。

態樣三、未具游離輻射之試驗用醫療器材，其使用係置於受試者之體表或無須與受試者體表接觸，進行資料收集試驗，或就其所收集之資料為診斷試驗，且其試驗階段所得之結果不作為臨床診斷之依據。

✧ 列舉試驗案例說明：試驗用醫療器材(如：步態壓力計、心電圖儀、血壓計、血氧儀、紅外線額溫計、眼部或皮膚光學同調斷層掃描儀、乳房超音波、乳房微波成像儀或聽診器等)僅有收集或擷取受試者之生理參數資料，或亦具分析數據資料用途，惟於試驗過程所得之結果不作為臨床診斷之依據。

主持人自評符合項目並請說明原因(必填)：

人體試驗委員會委員填寫

審查結果：☐ 同意 ☐ 不同意

原因：

委員簽名：

日期：